



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**FİBROZİS GELİŞMİŞ NON ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER
HASTALARINDA UYGULANAN DİYET TEDAVİSİNİN
FİBROZİS ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

TUĞÇE ÖZLÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI

DANIŞMAN: Doç.Dr. Esra Güneş

2019-İSTANBUL

ProQuest Number:28245208

All rights reserved

INFORMATION TO ALL USERS

The quality of this reproduction is dependent on the quality of the copy submitted.

In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion.



ProQuest 28245208

Published by ProQuest LLC (2020). Copyright of the Dissertation is held by the Author.

All Rights Reserved.

This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code
Microform Edition © ProQuest LLC.

ProQuest LLC
789 East Eisenhower Parkway
P.O. Box 1346
Ann Arbor, MI 48106 - 1346

TEZ ONAYI

TEZ ONAY FORMU

Kurum : Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Program türü : Yüksek Lisans
Anabilim Dalı : Beslenme ve Diyetetik
Tez Sahibi : Tuğçe Özlü
Sınav Tarihi ve Saati : 22.10.2019 – 13:00
Tez Başlığı : Fibrozis Gelişmiş Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalarında
Uygulanan Diyet Tedavisinin Fibrozis Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Bu çalışma, içerik ve kalite bakımından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

	Unvan, Adı-Soyadı (Kurum Adı)	İmza
Danışman	Doç.Dr.F.Esra Güneş (Marmara Üniversitesi)	
Üye	Dr.Öğr.Üyesi Şule Aktaş (Marmara Üniversitesi)	
Üye	Dr.Öğr.Üyesi Burcu Aksoy Canyolu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)	

ONAY

Bu tez, yukarıda isimleri bulunan jüri üyeleri tarafından "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri uyarınca kabul edilmiş ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun13 Kasım 2019.....tarih ve79.....sayılı kararı ile onaylanmıştır.


Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

BEYAN

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığı beyan ederim.

Tuğçe ÖZLÜ

TEŞEKKÜR

Tez çalışmam boyunca danışmanlığımı üstlenerek çok kıymetli bilgi, birikim ve tecrübeleri ile bana yol gösteren ve üzerimde büyük emekleri olan sayın hocam Doç. Dr. F. Esra GÜNEŞ'e ve desteklerini benden esirgemeyen sayın hocalarım Prof. Dr. Yusuf YILMAZ'a ve Doç. Dr. Fatih EREN'e,

Süreç içerisinde her zaman yanımda olan Yavuz Yahya BATIOĞLU'na ve beni destekleyen tüm dostlarıma,

Bugünlere gelmemi sağlayan ve üzerimde maddi ve manevi emekleri olan değerli aileme

Sonsuz teşekkürlerimi sunarım...

İÇİNDEKİLER

BEYAN.....	i
TEŞEKKÜR	ii
İÇİNDEKİLER	iii
TABLolar LİSTESİ.....	vii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	ix
KISALTMALAR VE SİMGELER	x
1.ÖZET.....	1
2.ABSTRACT.....	2
3.GİRİŞ VE AMAÇ	3
4.GENEL BİLGİLER.....	5
4.1.Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı	5
4.2.Görölme Sıklığı	7
4.3.Risk Etmenleri.....	8
4.4.Patogeneze.....	9
4.5.Fibrozis Gelişimi	12
4.6.Klinik Belirtiler ve Laboratuvar Bulguları	15
4.7.Görüntölleme Yöntemleri.....	16
4.8.Histopatolojik Bulgular ve Sınıflandırma	18
4.9.NAYKH'nın Tedavisi	22
4.10.Tıbbi Beslenme Tedavisi.....	24
4.10.1.Enerji ihtiyacı.....	25
4.10.2.Makrobesin öğeleri	26
4.10.2.1.Karbonhidratlar	26

4.10.2.2.Proteinler	28
4.10.2.3.Yağlar	29
4.10.3.Mikrobesin öğeleri	30
4.10.3.1.Vitaminler	31
4.10.3.1.1.E vitamini	31
4.10.3.1.2.D vitamini	32
4.10.3.1.3.A vitamini	32
4.10.3.1.4.C vitamini	33
4.10.3.1.5.B vitaminleri	33
4.10.3.2.Mineraller	35
4.10.3.2.1.Demir	35
4.10.3.2.2.Bakır	35
4.10.3.2.3.Çinko	36
4.10.4.Antifibrotik etki gösteren besin bileşenleri	37
4.10.4.1.Astaksantin	37
4.10.4.2.Kuersetin	38
4.10.4.3.Silimarin	38
4.10.4.4.Epigallokateşin- 3-gallat	39
4.10.4.5.Kurkumin	39
4.10.4.6.Resveratrol	39
4.10.5.Antifibrotik etki gösteren besinler	40
4.10.5.1.Yaban mersini	40
4.10.5.2.Kahve	41
4.10.6.Probiyotikler ve Prebiyotikler	42
5.GEREÇ VE YÖNTEM	44
5.1.Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi	44

5.2.Araştırmanın Genel Planı	45
5.3.Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi	45
5.3.1.Bilgilendirilmiş onam formu	45
5.3.2.Anket Formu	45
5.3.3.Transient elastografi yöntemi (FibroScan®)	46
5.3.4.Besin tüketim kaydı	47
5.3.5.SF-36 yaşam kalitesi ölçeği	47
5.3.6.Biyokimyasal bulgular	48
5.3.7.Antropometrik ölçümler	48
5.3.8.Kişiye özel uygulanan beslenme programları.....	50
5.4.Verilen İstatistiksel Değerlendirilmesi	51
6.BULGULAR.....	52
6.1.Genel ve Klinik Özellikleri ile Beslenme ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıkları .	52
6.2.Tedavi Öncesi Günlük Enerji ile Besin Ögesi Alımları, Yaşam Kalite Düzeyleri, Antropometrik Ölçümleri, Biyokimyasal Bulguları ve Fibrozis ve Yağlanma Miktarları.....	54
6.3.Tedavi Öncesi Fibrozis Evrelerinin Beslenme Durumları, Biyokimyasal Bulguları Antropometrik Ölçümleri ve Yaşam Kalite Düzeyleri İle İlişkisi	60
6.4.Tedavi Sonrası Günlük Enerji ile Besin Ögesi Alımları Biyokimyasal Bulguları, Antropometrik Ölçümleri ve Fibrozis ve Yağlanma Miktarları.....	66
6.5.Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Beslenme Durumları, Antropometrik Ölçümleri, Biyokimyasal Bulguları ve Fibrozis ve Yağlanma Miktarlarının Değerlendirilmesi	71
6.6.Cinsiyet Durumuna Göre Tedavi Öncesi ve Sonrası Fibrozis ile Yağlanma Miktarlarının Değerlendirilmesi.....	78
6.7.Ağırlık Kaybı Yüzdelere Göre Tedavi Öncesi ve Sonrası Fibrozis ile Yağlanma Miktarlarının Değerlendirilmesi	79
7.TARTIŞMA	81

7.1.Çalışmanın Sınırlılıkları ve Güçlü Yönleri	92
8.SONUÇ VE ÖNERİLER.....	93
9.KAYNAKLAR	96
EKLER.....	141
Ek-1.Etik Kurul Onayı	141
Ek-2.Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü İzin Yazısı	142
Ek-3.Güç Analizi Sonuç Çıktıları.....	143
Ek-4.Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu	144
Ek-5.Anket Formu	148
Ek-6.Besin Tüketim Kayıt Formu	150
Ek-7.SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği	151
ÖZGEÇMİŞ.....	156

TABLÖLER LİSTESİ

Tablo 1.NASH hastalığının histolojik bulgularının özeti	19
Tablo 2. Steatoz ve fibrozis evreleri	20
Tablo 3. NASH tanısında Kleiner sınıflandırması	21
Tablo 4. Biyokimyasal bulguların referans aralığı.....	48
Tablo 5. Bel çevresi uzunluğuna göre yapılan sınıflandırma.....	49
Tablo 6. Uygulanan beslenme programının enerji ve besin ögesi içeriği	50
Tablo 7. Tanımlayıcı bilgiler.....	52
Tablo 8. Tedavi öncesi beslenme alışkanlıkları	53
Tablo 9. Tedavi öncesi fibrozis evreleri ile fiziksel aktivite durumlarının karşılaştırılması	54
Tablo 10. Tedavi öncesi günlük ortalama enerji ve besin ögesi alımları.....	55
Tablo 11. Tedavi öncesi biyokimyasal bulguları	57
Tablo 12. Tedavi öncesi antropometrik ölçümleri	58
Tablo 13. Tedavi öncesi fibrozis ve yağlanma miktarları.....	59
Tablo 14. Tedavi öncesi SF-36 boyutlarına ait puanları	60
Tablo 15.Tedavi öncesi fibrozis evreleri ile enerji ve besin ögesi alımlarının karşılaştırılması	61
Tablo 16. Tedavi öncesi fibrozis evreleri ile biyokimyasal bulguların karşılaştırılması	62
Tablo 17.Tedavi öncesi fibrozis evreleri ile antropometrik ölçümlerin karşılaştırılması	63
Tablo 18.Tedavi öncesi fibrozis evreleri ile SF-36 boyutlarının karşılaştırılması.....	64
Tablo 19. Tedavi öncesi ölçülen LSM ve CAP değerleri ile biyokimyasal bulgular, antropometrik ölçümler ve SF-36 boyutları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ..	65
Tablo 20. Tedavi sonrası günlük enerji ve besin ögesi alımları.....	67
Tablo 21. Tedavi sonrası biyokimyasal bulguları	69
Tablo 22. Tedavi sonrası antropometrik ölçümleri	70
Tablo 23. Tedavi sonrası fibrozis ve yağlanma miktarları.....	71

Tablo 24. Kadın bireylerin (n=20) tedavi öncesi ve sonrası günlük enerji ve besin ögesi alım düzeylerinin karşılaştırılması	72
Tablo 25. Erkek bireylerin (n=19) tedavi öncesi ve sonrası günlük enerji ve besin ögesi alım düzeylerinin karşılaştırılması	74
Tablo 26. Tedavi öncesi ve sonrası biyokimyasal bulgularının karşılaştırılması	76
Tablo 27. Tedavi öncesi ve sonrası antropometrik ölçümlerinin karşılaştırılması	77
Tablo 28. Tedavi öncesi ve sonrası fibrozis ve yağlanma miktarlarının karşılaştırılması	78
Tablo 29. Tedavi öncesi ve sonrası fibrozis evrelerinin değerlendirilmesi	78
Tablo 30. Cinsiyet durumuna göre fibrozis ve yağlanma miktarlarının değerlendirilmesi.....	79
Tablo 31. Ağırlık kaybı yüzdelerine göre fibrozis ve yağlanma miktarlarının değerlendirilmesi.....	80

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. NASH'in patolojik mekanizması	11
Şekil 2. NAYKH'nda SAF/FLIP algoritmi	22
Şekil 3. Fibrozis evrelerinin belirlenmesinde kullanılan LSM kesim değerleri.....	47

KISALTMALAR VE SİMGELER

AASLD	American Association for the Study of Liver Diseases (Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği)
A-FABP	Adiposit Yağ Asidi Bağlayıcı Protein
AİSF	The Italian Association for the Study of the Liver (İtalyan Karaciğer Araştırmaları Derneği)
AKŞ	Açlık Kan Şekeri
ALP	Alkalen Fosfataz
ALT	Alanin Aminotransferaz
AST	Aspartat Aminotransferaz
BeBİS	Beslenme Bilgi Sistemi
BİA	Biyoelektrik Empadans Analizi
BKİ	Beden Kütle İndeksi
BT	Bilgisayarlı Tomografi
CAP	Controlled Attenuation Parameter (Kontrollü Atenüasyon Parametresi)
CK-18	Sitokeratin-18
Col1a1	Collogen Type 1 Alpha Chain
ÇDYA	Çoklu Doymamış Yağ Asidi
DASH	Dietary Approaches Stop Hypertansion (Hipertansiyonun Önlenmesinde Diyetsetel Yaklaşımlar)
DEXA	Çift-Enerjili X-Işığı Absorbsiyometri
DYA	Doymuş Yağ Asidi

EASD	European Association for the Study of Diabetes (Avrupa Diyabet Arařtırmaları Birlięi)
EASL	European Association for the Study of The Liver (Avrupa Karacięer alıřmaları Birlięi)
EASO	European Association for the Study Obesity (Avrupa Obezite alıřmaları Birlięi)
ESM	Ekstraselüler Matriks
FGF21	Fibroblast growth factor 21 (Fibroblast Büyüme Faktörü 21)
FIAF	Fasting Induced Adipose Factore (Alık Kaynaklı Adipoz Faktörü)
FLIP	Fatty Liver Inhibition of Progression (Yaęlı Karacięer Progresyon İnhibisyonu)
GGT	Gama Glutamil Transferaz
GLP	Glukagon Benzeri Peptit
HCC	Hepatosellüler Karsinoma
HDL	High Density Lipoprotein (Yüksek Dansiteli Lipoprotein)
HT	Hipertansiyon
IL	İnterlökin
IQR	Interquartile range (eyrekler arası açıklık)
IQR/MED	Interquartile range/Median (eyrekler arası açıklık / Medyan Deęeri)
İD	İnsülin Direnci
Kkal	Kilokalori

Kpa	Kilopaskal
LDL	Düşük Dansiteli Lipoprotein
LSM	Liver Stiffness Measurement (Karaciğer Sertliği Ölçümü)
MCD	Metiyonin ve Kolinden Yetersiz
MetS	Metabolik Sendrom
MMP	Matriks Metalloproteinaz
MRS	Manyetik Rezonans Spektroskopisi
NADPH	Nikotinamid Adenin Dinükleotit Fosfat
NAS	NAFLD Aktivite Skoru
NASH	Non Alkolik Steatohepatit
NAYK	Non Alkolik Yağlı Karaciğer
NAYKH	Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı
PCB	Poli Klorlu Bifenil
PPAR	Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (Peroksizom Proliferatör-Aktive Reseptör)
ROT	Reaktif Oksijen Türleri
SAF	Steatoz, Aktivite, Fibrozis
SMA	Smooth Muscle Aktin (Düz Kas Aktini)
SOD	Süperoksit Dismutaz
T2DM	Tip 2 Diabetes Mellitus
TDYA	Tekli Doymamış Yağ Asidi
TG	Trigliserit
TGF-β	Transforming Growth Factor Beta (Transforme Edici Büyüme Faktörü-Beta)

TIMP	The Tissue Inhibitor of MMP (Metalloproteinazların Spesifik Doku İnhibitörleri)
TK	Total Kolesterol
TLR	Tool Like Receptor (Toll Benzeri Reseptör)
TNF-α	Tumor Necrosis Factor-Alfa Tümör Nekrozis Faktör-Alfa
TRAIL	TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand (Tümör Nekrozis Faktör İle İlişkili Apoptozis İndükleyici Ligand)
USG	Ultrasonografi
VLDL	Very Low Density Lipoprotein (Çok Düşük Dansiteli Lipoprotein)

FİBROZİS GELİŞMİŞ NON ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALARINDA UYGULANAN DİYET TEDAVİSİNİN FİBROZİS ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğrencinin Adı: Tuğçe Özlü

Danışmanı: Doç. Dr. F. Esra Güneş

Anabilim Dalı: Beslenme ve Diyetetik

1. ÖZET

Amaç: Bu çalışma fibrozis gelişmiş non alkolik yağlı karaciğer hastalığında (NAYKH) uygulanan beslenme tedavisinin karaciğer hasarı üzerine etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. Bu kapsamda katılımcılarda transient elastografi yöntemi ile fibrozis derecesine bakılması, böylelikle tıbbi beslenme tedavisinin hastalığın tedavisi üzerindeki etkisini açıklamak hedeflenmiştir.

Gereç Yöntem: Bu araştırma Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü bölümüne başvuran fibrozis gelişmiş NAYKH tanılı 18-65 yaş aralığında hastalar arasından, tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 39 katılımcı ile gerçekleştirilen prospektif ilaç dışı bir müdahale çalışmasıdır. Üç ay süreyle uygulanan tıbbi beslenme tedavisi (%45-60 karbonhidrat, %10-20 protein, %20-35 yağ) sonrası hastaların fibrozis ölçümleri, antropometrik ölçümleri ve biyokimyasal bulguları tekrarlanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %51,3'ünü kadın, %48,7'sini ise erkeklerin oluşturduğu ve katılımcıların yaş ortalamasının $49,46 \pm 11,01$ yıl olduğu bulunmuştur. Katılımcıların tedavi öncesi karaciğer sertlik ölçüsü (LSM) değeri ile serum gamma glutamil transferaz (GGT) değeri arasında, tedavi öncesi kontrollü atenüasyon parametresi (CAP) değerleri ile beden kütle indeksleri (BKİ) ve bel çevreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur ($p < 0,05$). Katılımcıların tedavi sonrası tüm antropometrik ölçümlerinde, serum yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) seviyeleri dışında tüm biyokimyasal bulgularında ve LSM ile CAP değerlerinde tedavi öncesine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler saptanmıştır ($p < 0,05$). Ağırlık kaybı %7'den büyük olan grup ile ağırlık kaybı %7'den düşük olan grup arasında tedavi sonrası fibrozis düzeyleri ve biyokimyasal bulgularındaki değişim açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır ($p > 0,05$).

Sonuçlar: Beslenme tedavisinin fibrozis tedavisinde önemli etkiye sahip olduğu bulunmuş olsa da ağırlık kaybı büyüklüğünün karaciğer hasarının değişimi üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Konunun aydınlatılması için büyük örneklem gruplarını içine alan ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler: NAYKH, diyet, fibrozis, NASH, transient elastografi

EVALUATION OF THE EFFECT OF DIET THERAPY ON FIBROSIS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER PATIENTS WITH FIBROSIS

Student Name: Tuğçe Özlü

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. F. Esra Güneş

Department: Nutrition and Dietetics

2. ABSTRACT

Aim: This study was planned to investigate the effect of nutritional therapy on liver injury in patients with non-alcoholic fatty liver disease who developed fibrosis. In this context, it was aimed to examine the degree of fibrosis by transient elastography method and to explain the effect of medical nutrition therapy on the treatment of the disease.

Material method: This study is a prospective non-drug intervention study conducted with randomly selected 39 participants between 18-65 years of age diagnosed non alcoholic fatty liver disease (NAFLD) with fibrosis who applied to Marmara University Institute of Gastroenterology. Fibrosis measurements and biochemical findings of the patients were repeated after medical nutrition treatment (45-60% carbohydrate, 10-20% protein, 20-35% fat) for three months. After treatment, the patients were grouped according to their weight loss percentages and the effect of nutritional therapy on the disease was examined.

Results: It was found that 51,3% of the participants were female and 48,7% were male and the mean age of the participants was $49,46 \pm 11,01$ years. There was a statistically significant relationship between the pretreatment liver stiffness measurement (LSM) and serum gamma glutamyl transferase (GGT) values, the pretreatment controlled attenuation parameter (CAP) values and body mass index (BMI) and waist circumference ($p < 0,05$). Statistically significant improvements were found in all anthropometric measurements and all biochemical findings except serum HDL levels of the participants and LSM and CAP values compared to pretreatment levels ($p < 0,05$). There was no statistically significant difference between the group with weight loss greater than 7% and the group with weight loss less than 7% in terms of changes in fibrosis measurements and biochemical findings after treatment ($p > 0,05$).

Conclusion: Although nutritional therapy has been found to play an important role in the treatment of fibrosis, it has been found that the degree of weight loss does not affect liver damage and changes in biochemical findings. Further studies involving large sample groups are needed to clarify the subject.

Key words: NAFLD, diet, fibrosis, NASH, transient elastography

3. GİRİŞ VE AMAÇ

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), herhangi bir inflamasyon bulgusu olmayan basit steatozdan steatohepatit, belirgin fibrozis ve siroza kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan kronik karaciğer hastalığıdır (Younossi ve ark., 2016; Fazel ve ark., 2016).

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı; genetik etmenler, yaşam tarzı, enerji içeriği yüksek besin tüketimi, dengesiz beslenme ile ilişkili malnütrisyon gibi çevresel ve metabolik etmenler, değişmiş bağırsak mikrobiyota kompozisyonu (dizbiyozis), ileri yaş, santral obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabet hastalığı gibi çok faktörlü bir patofizyolojiye sahiptir (Scorletti ve ark., 2015; Veena ve ark., 2014; Henao-Mejia ve ark., 2013; Targher ve Byrne, 2013). Prevalansının özellikle 40 ile 49 yaşları arasındaki yetişkinlerde en yüksek olduğu ve insidansının erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir (Hashimoto ve ark., 2013; Lonardo ve ark., 2015)

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının altında değerlendirilen Non Alkolik Steatohepatit (NASH) hastalığında ise alkolik karaciğer hastalığında olduğu gibi hepatositlerde balonlaşma, iltihabi infiltrasyon ve bazı olgularda Mallory cisimcikleri, megamitokondria, fibrozis gibi bulgular görülebilmektedir. NASH’de NAYKH’ndan farklı olarak inflamasyon ve hepatoselüler hasar görülmekte ve NASH hastalarında fibrozis progresyon riski daha yüksek seyretmektedir (McPherson ve ark., 2015; Loomba ve Sanyal, 2013; Chalasini ve ark., 2018).

Karaciğer fibrozisi karaciğerde hasar oluşturan tekrarlayıcı veya kronik uyarılara ikincil gelişen, bağ dokusunun progresif birikimiyle sonuçlanan “yara iyileşmesi benzeri” karmaşık ve dinamik bir süreçtir. Karaciğerde fibrozis görülmemesi F0 evresi olarak tanımlanır. F1 evresinde karaciğer içerisinde hasara bağlı olarak karaciğerde yeterince işlev gören karaciğer hücresi bulunmakta ancak hasarın F2 ve F3 evresine ilerlemesiyle birlikte işlev gören karaciğer hücrelerinin sayısı azalmaktadır. Hasarın F4 evresine ilerlemesi sonucunda hastalara ‘siroz’ teşhisi konulmaktadır (Yılmaz, 2017). Uzun süreli aşırı alkol alımı, hepatit B ve C virüsleri, kolestaz, α -1 antitripsin

eksikliği, demir veya bakır birikiminin sebep olabileceği fibrozis NAYKH'nda da oluşabilmektedir (Kayadibi ve Sertoğlu, 2014; Bataller ve Brenner, 2005).

Fibrozisin de eşlik edebildiği NAYKH için geliştirilmiş bir ilaç tedavisi bulunmadığından bu hastalarda uygun beslenme ve fiziksel aktivite programları ile ağırlık kaybının sağlanması tedavide altın standart olarak kabul edilmektedir (Güngör ve Türker, 2016). Steatozun tedavisinde vücut ağırlığının en az %3-5'inin kaybedilmesi gerekli görülürken fibrozis dâhil olmak üzere NASH'in histopatolojik özelliklerinin çoğunu iyileştirmek için vücut ağırlığının %7-10'unun kaybedilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Chalasini ve ark., 2018)

Non-alkolik yağlı karaciğer tanılı hastalarda 6 aylık bir diyet tedavisinin biyokimyasal göstergeler ve hepatik steatoz derecesi üzerine etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada, başlangıç vücut ağırlıklarının en az %5'ini kaybeden hastalarda, diyet tedavisinin, NAYKH'nın tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur (Elias ve ark., 2010). Diyet ve egzersiz tedavisi, NAYKH'nın terapötik tedavisi için temel olarak kabul edilmiş olsa da konu hakkında yapılan çalışmalar hepatik steatoz üzerine yoğunlaşmıştır. Hastalığa eşlik eden fibrozisin gerilemesi ve NAYKH'nın NASH, karaciğer sirozu ve HCC'ye ilerleyişinin önlenmesinde beslenme tedavisinin etkilerini gösteren çalışmaların sayısı yetersizdir.

Bu çalışmada transient elastografi yöntemi ile karaciğer fibrozisi saptanan non-alkolik yağlı karaciğer hastalarında uygulanan tıbbi beslenme tedavisinin karaciğer fibrozisi üzerine iyileştirici etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

4. GENEL BİLGİLER

4.1.Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı

Karaciğer yağlanması, karaciğer ağırlığının %5'ten fazlasının yağ olması ve alkol ya da alkole bağlı olmayan herhangi bir nedenle karaciğerde yağlanmanın saptandığı tüm klinik tablolar şeklinde tanımlanır (Saka ve ark., 2014). Karaciğer yağlanması uzun yıllardan beri bilinen bir kavram olmasına rağmen 1980 yılına kadar ayrı bir hastalık olarak tanımlanmamıştır. Hastalığın bugün geldiği son nokta Ludwig ve arkadaşları tarafından histopatolojik bulguları alkolik karaciğer hastalığına benzediği halde alkol kullanmayan bireylerde görülen bir hastalık tablosunun “Non Alkolik Steatohepatit” (NASH) olarak adlandırılmasından sonra şekillenmeye başlamıştır (Sonsuz ve Baysal, 2011).

Ludwig ve arkadaşları 1980 yılında, alkol kullanım öyküsü olmayan ve bilinmeyen nedenlerden ötürü NASH görülen 20 vakayı incelemişler ve vakaların karaciğer biyopsilerinde belirgin yağlanma, lobüler hepatit, fokal nekroz ile hastaların çoğunda görülen mallory cisimcikleri ve fibrozis gibi bulgularla karşılaşmışlardır. Bu bulgularla birlikte vakaların çoğunun kadın ve fazla kilolu veya şişman olduğunu, çoğunda tip 2 diabetes mellitus (T2DM) ve kolelitiazis gibi obeziteye bağlı görülen hastalıkların var olduğunu saptamışlardır. Bu hastalığın henüz etkili bir tedavisinin olmadığına dikkat çeken Ludwig ve arkadaşları yağlanmaya bağlı inflamasyon saptanan olguları NASH olarak tanımlamışlar ve böylelikle karaciğer yağlanması konusunda yeni bir dönemin başlangıcını yapmışlardır (Ludwig ve ark., 1980). Literatürde hastalığı tanımlamak için psödoalkolik hepatit, alkol benzeri hepatit, yağlı karaciğer hepatiti, steatonekroz ve diyabetik hepatit gibi terimler de kullanılmıştır (Sheth ve ark., 1997).

Non alkolik steatohepatit tanımının kullanılmasıyla birlikte geçen yıllar içerisinde NASH hastalığının karakteristik histopatolojik bulgularının tümünü göstermeyen olguların varlığı dikkati çekmiş ve bu durum isimlendirmede bazı karışıklıklar ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan bu karışıklıkların önlenmesi adına yeni bir tanımlama olan “Nonalcoholic fatty liver disease” (NAFLD) / “Non alkolik yağlı

karaciğer hastalığı" (NAYKH) kavramı ön plana çıkarılmış ve NASH hastalığı bu kavramın altında değerlendirilmeye başlanmıştır (Sonsuz, 2007).

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı alkol kullanmayan (veya çok az kullanan) bireylerde, herhangi bir inflamasyon bulgusu olmayan basit steatozdan, steatohepatit ve siroza kadar değişen, çeşitli klinik durumları kapsayan bir kronik karaciğer hastalığıdır (Chalasini, 2018; Güngör ve Türker, 2016). Avrupa Karaciğer Çalışmaları Birliği (European Association for the Study of The Liver/EASL), Avrupa Diyabet Araştırmaları Birliği (European Association for the Study of Diabetes/EASD) ve Avrupa Obezite Çalışmaları Birliği'nin (European Association for the Study Obesity/EASO) Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Yönetimi için 2016 yılında hazırladığı Klinik Uygulama Rehberi ve Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği (American Association for the Study of Liver Diseases/AASLD) 2018 kılavuzuna göre, NAYKH patolojik olarak farklı iki alt gruptan oluşmaktadır (EASL-EASD-EASO,2016; AASLD, 2018):

Non Alkolik Yağlı Karaciğer (NAYK): Karaciğerde $\geq$ %5 steatoz görülen fakat hepatositlerde balonlaşma, iltihabi infiltrasyon veya fibrozis bulgusu görülmeyen klinik tablodur.

Non Alkolik Steatohepatit (NASH): Karaciğerde $\geq$ %5 steatoz ile birlikte alkolik karaciğer hastalığında olduğu gibi hepatositlerde balonlaşma, iltihabi infiltrasyon ve bazı olgularda Mallory cisimcikleri, megamitokondria, fibrozis gibi bulguların mevcut olduğu klinik tablodur.

Basit yağlanma olarak da bilinen NAYK siroz veya karaciğer yetmezliğine ilerleme riski en az olan grupken NAYKH'nın ilerlemiş evresi olan NASH fibroze, siroza, karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir ve nadiren de olsa hepatosellüler karsinoma (HCC) ile karaciğer ile ilişkili mortaliteye sebep olabilir (Loomba ve Sanyal, 2013).

Bireylere NAYKH tanısı konulabilmesi için, radyolojik ve/veya histolojik yöntemlerle steatoz varlığının tespit edilmesi ve alkol tüketiminin bulunmaması veya çok az kullanılması gerekmektedir. Günlük alkol miktarı kadınlarda 20 gr alkol/gün, erkeklerde 30 gr alkol/gün altında olmalıdır. NAYKH tanısı düşünülen kişilerde ayırıcı

tanıda alkole bağı karaciğer hastalığının yanında Wilson hastalığı, parenteral beslenme ve kortikosteroidler, antiretroviral ilaç kullanımı, kronik viral hepatitler, otoimmün hepatit, alfa-1 antitripsin eksikliği gibi hastalıklar da dışlanmalıdır (Yki-Järvinen, 2016; Kaya ve ark., 2018).

4.2.Görülme Sıklığı

Günümüzde NAYKH toplumda en sık görülen kronik karaciğer hastalığı olarak kabul edilmektedir. Geçmiş yıllardan günümüze hastalığın epidemiyolojisini araştıran değişik nitelikte yaklaşık 3000 çalışma yayınlanmıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen hastalıkla ilgili epidemiyolojik verilerin yetersizliği günümüzde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların temeli; hastalığın tanımlanmasında belirli bir standardın olmayışı, hastalığın sessiz ve belirti vermeden ilerlemesi, hastalıkla ilgili spesifik tanı testlerinin bulunmayışı, karaciğer biyopsisinin tarama amaçlı kullanılabilecek bir yöntem olmayışına dayanmaktadır (Kuyumcu, 2014).

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı prevalansı birçok epidemiyolojik çalışmada farklılık göstermektedir. Hastalığın prevalansı popülasyon, etnik köken ve tanı yöntemine göre %6,3-33 arasında değişmektedir. Öte yandan, NASH'in prevalansının %3 ile %5 arasında değiştiği, NAYKH'na bağlı siroz prevalansının ise bilinmediği belirtilmektedir (İlhan, 2018; Festi ve ark., 2013; Chalasini ve ark., 2018).

Amerika'da 1999-2012 yılları arasında yapılan Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması'na katılan 6000 kişinin dahil edildiği çalışmada NAYKH prevalansı %30 olarak belirlenmiş ve bu hastaların %10,3'ünde ileri evre fibrozis saptanmıştır (Le ve ark., 2017). 1989-2015 yılları arasında yayınlanan 185 NAYKH prevalans çalışmasının değerlendirildiği sistematik bir meta-analizde, ultrasonografi (USG) ile tanı konan NAYKH prevalansının %24,1 olduğu invazif olmayan yöntemlerle belirlenen NAYKH prevalansının %21,1 olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada NASH prevalansının biyopsi yöntemi ile NAYKH tanısı alan hastalar arasında tahmini %59,1 olduğu saptanmıştır (Younussi ve ark., 2016). İnvazif olmayan yöntemlerle belirlenen NAYKH prevalansının daha düşük olmasının sebebi tanının yalnızca kan testi veya çeşitli kodlamalara dayanarak teşhis edilmesinden kaynaklanabileceği belirtilmiştir (Younissi ve ark., 2016; Malnick ve ark.,2003).

Ülkemizde hastalığa ilişkin geniş çaplı epidemiyolojik veriler bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalara göre yetişkin bireylerde prevalansın %19,8-42 arasında olduğu bulunmuştur. Belirli gruplarda sıklık daha yüksek saptanmaktadır. Diyabet tanılı hastalarda bu oran %58, Metabolik Sendrom (MetS) tanısı alanlarda ise %70'e yükselmektedir. Toplum geneli için tahmini prevalansın %20-25 civarında olduğu tahmin edilmektedir (Kaya ve ark., 2018).

4.3.Risk Etmenleri

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının klinik önemi toplumun genelinde yaygın görülmesi ve siroz ile karaciğer yetmezliğine ilerleme potansiyelinden kaynaklanır. İleri yaş, santral obezite, T2DM, hipertansiyon (HT), MetS, dislipidemi ve insülin direnci (İD) NAYKH ile ilişkili en yaygın risk faktörleridir (Chitturi ve Farrell, 2001; Dixon ve ark., 2004; Streba ve ark., 2015).

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ile T2DM arasında güçlü bir ilişki olduğu ve T2DM'li hastaların %70'inde NAYKH olduğu saptanmıştır (Williams ve ark., 2011; Loomba ve ark., 2012). Hem NAYKH hem de T2DM'li hastaların %20'sini etkileyen fibrozis ile birlikte NAYKH'nın yükü, dünya genelindeki T2DM hastaların sayısı göz önüne alındığında büyük önem taşımaktadır (Tilg ve ark., 2017). Angula ve arkadaşlarının 144 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada T2DM ve obezite görülen bireylerin %50'sinde NASH, %15-20'sinde ise siroz olduğu tespit edilmiştir. T2DM'nin NASH hastalığında görülen karaciğer fibrozisi ve ileri evre fibrozis için güçlü bir bağımsız gösterge olduğu bulunmuştur (Angulo ve ark., 1999).

İnsülin direnci, NAYKH için kritik bir patofizyolojik faktör olarak tanımlanmıştır. NAYKH ve NASH'in kesin sebebi hala tam olarak bilinmese de İD'nin yanı sıra lipitler, mitokondriyal fonksiyon, doğal bağışıklık, bağırsak mikrobiyotası, genetik faktörler, beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları hastalık sürecine dâhil olmaktadır (Tilg ve ark., 2017).

Avrupa ve Asya toplumlarında prevelansı artmaya devam eden NAYKH ile MetS arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. MetS hastalarının yaklaşık %80'inde NAYKH görülmektedir (Medina ve ark., 2004; Ahmed, 2017). Kanwar ve arkadaşlarının 2016 yılında NAYKH hastaları üzerinde yaptıkları çalışma MetS tanısı alan hastalarda NASH görülme sıklığının tanı almayan bireylere göre yaklaşık 2,5 kat fazla olduğunu

ortaya koymuřtur. Aynı alıřmayla MetS'i olan hastalarda daha yksek kronik portal inflamasyon gibi nemli histolojik farklılıklar gzlenmiřtir (Kanwar ve ark., 2016).

İnslin direnci ve T2DM gibi řiřmanlık ile NAYKH arasında da ciddi bir iliřki vardır (Holterman ve ark., 2013). Birok byk lekli epidemiyolojik alıřmada da vurguladıėı gibi, NASH'li hastaların %69-100' fazla kilolu veya obezdir, obezite tek bařına veya kofaktr olarak NAYKH ve HCC ykne byk etki gstermektedir (Luyckx ve ark., 2000; Reeves ve ark., 2016).

Non-alkolik yaėlı karaciėer hastalıėı ve zellikle NASH, karaciėer ve kardiyovaskler sisteme baėlı morbidite ve mortalite riskinde artıř ile iliřkilidir. NAYKH olanlarda en sık lm nedenleri arasında %49 ile ilk sırada kardiyovaskler hastalıklar, %19 ile ikinci sırada non-gastrointestinal tmrler gelmektedir. NAYKH'da siroz ve karaciėer yetmezliėine baėlı lm nedeni ise %9 ile nc sıradadır (Anstee ve ark., 2013).

Amerikan Kanser Derneėi'nin 2008 yılı kresel kanser istatistikleri raporunda karaciėer kanserinin erkeklerde en sık grlen drdnc, kadınlarda en sık grlen yedinci kanser tr olduėu ve sırasıyla erkek ve kadınlarda grlen lmlerin ikinci ve beřinci nedeni olduėu belirtilmiřtir (Jemal ve ark., 2011). Calle ve arkadaşlarının (2003) 900.000 Amerikalı yetiřkin zerinde gerekleřtirdiėi bir alıřmada beden ktle indeksi (BKİ) 35 kg/m² veya stnde olan erkek bireylerde karaciėer kanseri kaynaklı lm riskinin normal BKİ (18,5-25 kg/m²) olan gruba gre 4,5 kat daha yksek olduėu belirlenmiřtir (Calle ve ark., 2003). Borena ve arkadaşları (2012) tarafından 578.700 birey zerinde gerekleřtirilen uzunlamasına kohort alıřmasında obezite ve MetS, sırasıyla 1,39 ve 1,35 greceli risk ile 12 yıllık gzlem sresi boyunca karaciėer kanserinin geliřimini ngrmřtr (Borena ve ark., 2012; Marengo ve ark., 2016).

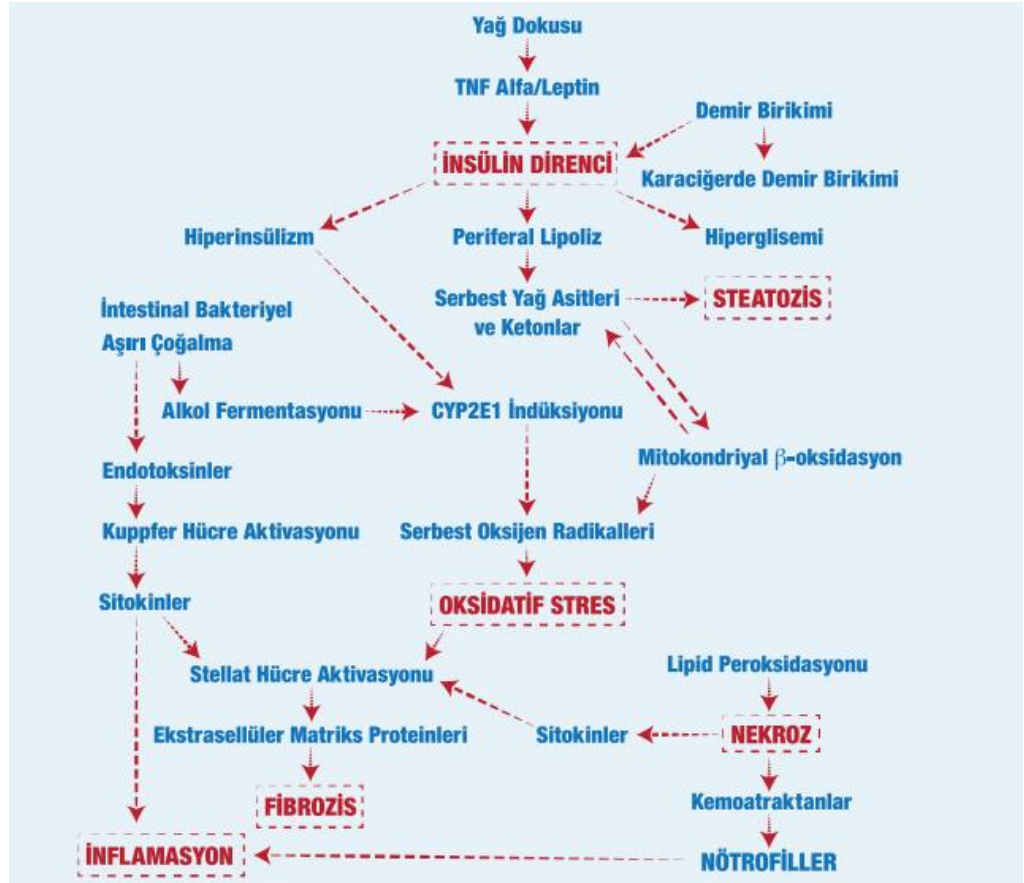
4.4.Patogenez

Non-alkolik yaėlı karaciėer hastalıėı, karaciėerde trigliserid řeklinde ařırı yaė birikimi (yaė miktarının karaciėer aėırlıėının %5'ini gemesi) ile tanımlanan bir durumdur. NAYKH'nın patogenezi tam anlamıyla aıėa ıkarılmasa da obezite ve obezite ile iliřkili inslin direnci NAYKH'nın patogenezindeki nemli faktrlerdendir. Ayrıca genetik yatkınlık, artan oksidatif stres ve sitokin dzeyleri steatoz ile birlikte

ilerleyici karaciğer hasarı gelişiminde rol oynayan önemli faktörlerdendir (Güngör ve Türker, 2016).

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının patogenezi karaciğerde yağ depolanmasıyla sonuçlanan İD'ne ilave olarak mitokondri kaynaklı reaktif oksijen türlerinin (ROT) oluşumunu içeren, ilk olarak Day ve James tarafından 1998 yılında ortaya atılan çift vuruş teorisi ile açıklanmaya çalışılmıştır (Gören ve Fen, 2005; Day ve James, 1998). Çift vuruş teorisinde birinci darbe, İD ve hepatik yağ birikiminin karaciğer ağırlığının %5'inden fazla olması ile tanımlanan hepatik steatozla karakterizedir. İnsülin direncinin neden olduğu hiperinsülinemi hormona duyarlı lipoprotein lipazı uyarmakta ve periferik lipolizi arttırmaktadır. Hiperinsülinemi; Apolipoprotein B-100 sentezini baskılayarak, karaciğerde yağ asitlerinin mitokondriyal β oksidasyonunu ve lipid eksportasyonunu engellemesi, hepatositlerde de-novo lipogenezi ve glikolizi uyarması sonucu yağ sentezini arttırmaktadır. Hiperinsülinemi aynı zamanda karaciğerde yağ asitlerinin trigliseridlere esterleşmesini ve karaciğerden salınımını da azaltır (Fang ve ark., 2018; Gören ve Fen, 2005; Dowman ve ark., 2010, Perry ve ark., 2013).

Hastalığın diğer unsurları inflamasyon ve fibrozise neden olan ikinci darbeden ise dış etkilere daha duyarlı hale gelen hepatositlerde oksidatif stres, mitokondriyal fonksiyon bozuklukları, tümör nekrozis faktör- α (TNF- α) gibi sitokinler ve adiponektin, leptin gibi hormonlar sorumludur (Ma ve Li, 2006; Sonsuz ve Baysal, 2011; Emiroğlu ve Güneş, 2018; Çetindağlı, 2015). NASH'de aşırı oksidatif strese bağlı olarak mitokondriyal ve mikrozomal ROT indüklenmesiyle mitokondriyal ve nükleer DNA'da hasar oluşur ve apoptozis süreci başlar. Bu mitokondriyal anormallikler, mitokondriyal serbest yağ asitlerinin beta oksidasyonunun artmasına ve ROT oluşumuna neden olur. Sonuçta çeşitli kısır döngüler; oksidatif stres, lipid peroksidasyonu, mitokondriyal hasar, ROT oluşumu, azalan antioksidanlar genetik olarak yatkın bireylerde nekroinflamasyon ve fibrojenezise neden olur (Gören ve Fen, 2005; Çetindağlı, 2015; Zarski ve ark., 2013) (Şekil 1).



Şekil 1. NASH'in patolojik mekanizması

Kaynak: Güngör ve Türker 2016, Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve beslenme, s. 299.

“Çoklu vuruş” hipotezi, NAYKH'nın ortaya çıkması için genetik olarak önceden belirlenmiş noktalar üzerinde birlikte hareket eden çoklu faktörleri dikkate alır ve NAYKH'nın patogenezinin daha doğru açıklamasını sağlar. Bu faktörler arasında insülin direnci, adipoz dokudan salgılanan hormonlar, beslenme faktörleri, bağırsak mikrobiyotası ile genetik ve epigenetik faktörler yer alır (Buzzetti ve ark., 2016).

Artan kanıtlar, hepatik trigliserit birikiminin her zaman obezite kaynaklı olmadığını; bağırsak mikrobiyotasının hepatik steatoz, nekroinflamasyon ve fibrozis gelişiminde rol oynayabildiğini göstermektedir (Eslamparast ve ark., 2013). Son dönemde yapılan hayvan çalışmaları ile NAYKH hastaları üzerinde gerçekleşen gözlemsel çalışmalar, mikrobiyotadaki değişikliklerin NAYKH patogenezinde önemli bir rol oynadığına dair kanıtlar sağlamıştır (Leung ve ark., 2016, Lau ve ark., 2015;

Henao-Mejia ve ark., 2012). Bağırsak mikrobiyotası NAYKH patogenezindeki rolünü; bağırsak geçirgenliğinin artması ve bariyer disfonksiyonu, enerji depolanması, lipid ve kolin metabolizması, etanol üretimi, bağışıklık dengesi ve inflamasyon üzerindeki etkileriyle birlikte gerçekleştirir (Lau ve ark., 2015; Bashiardes ve ark., 2016). Bağırsak mikrobiyotasının tanımlanması için geliştirilmiş analiz yöntemleri ve bağırsak-karaciğer eksenini etkileyen diyet ve diğer faktörlerin daha iyi anlaşılması, NAYKH için önleyici stratejileri ve tedavileri kolaylaştıracaktır (Leung ve ark., 2016).

4.5.Fibrozis Gelişimi

Karaciğerin fibrozisi karaciğerde hasar oluşturan tekrarlayıcı veya kronik uyarılara sekonder gelişen, bağ dokusunun progresif birikimiyle sonuçlanan “yara iyileşmesi benzeri” karmaşık ve dinamik bir süreçtir. Fibrozis oluşumunda çok sayıda hücre tipi ve çeşitli faktörler rol oynamaktadır (Pellicoro ve ark., 2014).

Karaciğer fibrozisine neden olan faktörler konjenital ve kazanılmış olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. α -1 antitripsin eksikliği, Wilson hastalığı, hemakromatozis gibi sebeplerle gelişen konjenital fibrozis erken yaşlarda ortaya çıkmakla birlikte görülme sıklığı düşüktür. Uzun süreli aşırı alkol tüketimi, hepatit B ve C, kolestaz, demir veya bakır birikimi gibi etkenlerle oluşan kazanılmış fibrozis ise patojen veya toksik etkenlere farklı derecelerde maruz kalınmasıyla oluşmaktadır (Özlü ve Aktaş, 2018; Baranova ve ark., 2011; Bataller ve Brenner, 2005). Son yıllarda alkolsüz yağlı karaciğer hastalıkları spektrumunun bir parçası olarak kabul edilen NASH hastalığının da karaciğer fibrozisinin oluşumunda ana etmenlerden biri olduğu kabul edilmiştir (Brunt, 2004).

Karaciğer yıldızsı hücreleri, Kupffer hücreleri ve yeni gelişen mononükleer hücreler karaciğer fibrozisinde rol oynayan ana hücrelerdir. Bu hücreler arasındaki etkileşim ise çoğunlukla transforme edici büyüme faktörü- β (TGF- β)’nın rol oynadığı bir takım kimyasal mediyatörler tarafından uyarılmaktadır (Combettes ve ark., 1988; Krahenbühl ve ark., 1994).

Normalde vitamin A depolayan ve bazal membran tipi gözenekli matriks sentezleyen karaciğer yıldızsı hücreleri fibrozisin temel düzenleyicisidir (Bataller ve Brenner, 2005). Lipositler, Ito hücreleri veya perisünizodial hücreler olarak da bilinen karaciğer yıldızsı hücrelerinin karaciğerde kollajen üreten ana hücreler olarak

tanımlanmasına rağmen karaciğer fibrozisi 1980'lere kadar çok az dikkat çekmiştir. İlk olarak 1876 yılında von Kupffer tarafından tanımlanan bu hücre tipi, kronik karaciğer hastalıklarında fibrojenik özelliklerin kazanılmasıyla birlikte fenotipik aktivasyona uğramaktadır (von Kupffer, 1876; Higashi ve ark.,2017).

Hasarlı epitelyal hücreler, fibrotik doku mikroortamı, immün ve sistemik düzensizlik ve enterik dizbiyozis gibi durumlar sebebiyle oluşan parakrin sinyalleri doğrudan veya dolaylı olarak karaciğer yıldızsı hücreleri aktive edebilmektedir (Higashi ve ark., 2017). Karaciğer hasarı sonucu aktive olan karaciğer yıldızsı hücreleri, sinüzoidleri döşeyen endotel ile hepatosit hücrelerinin arasını dolduran jelatinimsi ağ benzeri destek doku olarak tanımlanan ekstraselüler matriksin (ESM) içinde bulunan myofibroblastlara dönüşür. Tüm kronik karaciğer hastalıklarının seyrinde görülen ve tedavi edilmezse siroz gelişimi ile sonuçlanabilen ESM'in aşırı yapımı, perisinüzoidal bölgede kollajenler (I, III ve IV), fibronektin, undulin, elastin, laminin, hyalüronik asit, proteoglikanlar gibi moleküllerin yoğunlaşması ve skar dokusunun oluşumu karaciğer fibrozisi ile sonuçlanabilir (Erkal, 2008; Kayadibi ve Sertoğlu, 2014; Savaş, 2005).

Karaciğer fibrozisinin, fibroze neden olan durum (virüsün baskılanması veya alkol alımının durdurulması gibi) ortadan kaldırıldığında potansiyel olarak tersine çevrilebilir olduğu düşünülmektedir. Karaciğer fibrozisinin regresyonu, aktive olan karaciğer yıldızsı hücrelerin apoptoz veya yaşlanma yoluyla ortadan kaldırılması veya daha sessiz bir fenotipe çevrilmesi ile ilişkilidir. Karaciğer yıldızsı hücrelerinin TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) aracılı apoptozise duyarlı olduğu ve doğal öldürücü hücrelerin TRAIL aracılı bir mekanizma tarafından karaciğer yıldızsı hücrelerinin apoptozisini indükleyebileceği gösterilmiştir. Ek olarak, aktive edilmiş karaciğer yıldızsı hücrelerinin apoptozisini kollajen üretiminde görülen azalmanın yanı sıra hepatik matriks metalloproteinazların (MMP) ekspresyonunda artışla birlikte metalloproteinazların spesifik doku inhibitörleri (TIMP) sentezinde bir düşüş izlemektedir. Bu nedenle, ESM'nin primer kaynağı olan aktive edilmiş karaciğer yıldızsı hücreleri karaciğer fibrozisinin tersine çevrilmesinde rol oynayan en önemli faktördür (Karakoyun, 2017).

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar yüksek yağlı diyet ve yüksek kolesterol alımıyla karaciğer hasarı arasında bir ilişki olduğunu öne sürmektedir (Carmiel-Haggai ve ark., 2004; Xu ve ark., 2010; Teratani ve ark., 2012; Wanless ve ark., 1996; Jeong ve ark., 2005; Tomita ve ark., 2013; Van Rooyen ve ark., 2011). Kolesterolün karaciğer üzerindeki toksik etkisi ve yüksek kolesterol alımı ile hepatik fibrozis arasındaki ilişki açık bir şekilde açıklanmış olmasa da bu durumun altında yatan mekanizmanın serbest kolesterolün karaciğer yıldızsı hücrelerde birikmesiyle toll benzeri reseptör 4 (TLR) sinyalinin ve karaciğer yıldızsı hücrelerinin TGFβ'ya olan duyarlılığının artması olduğu düşünülmektedir (Teratani ve ark., 2012). Yüksek yağlı diyetin karaciğer fibrozisine etkisinin ise azalan antioksidan savunma ve nikotinamid adenin dinükleotit fosfat (NADPH) oksidaz aktivitesine bağlı ROS üretiminin artışı ile ilişkili olabileceği vurgulanmaktadır (Carmiel- Haggai ve ark., 2004).

Karaciğer yıldızsı hücrelerinin A vitamini depo kaynağı olması sebebiyle, A vitamini ile karaciğer fibrozisi arasında bir ilişkinin var olabileceği düşünülmüştür. Nollevaux ve arkadaşlarının (2006) karaciğer yıldızsı hücrelerinin aktivasyonu, fibrozis ve A vitamini alım düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirdikleri çalışmada, A vitamini zehirlenmesi geçiren 9 hastanın karaciğer örnekleri incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, perisünizoidal fibrozisin şiddeti ile günlük retinol alım dozu arasında güçlü kolerasyon olduğunu, doz-etki ilişkisinin varlığını işaret etmektedir. Hipervitaminoz A kaynaklı hepatik fibrozun patogenezi henüz netlik kazanmamıştır çünkü A vitaminin yüksek alım düzeylerinin karaciğer yıldızsı hücreler üzerinde doğrudan aktive edici bir etkisi gösterilememiştir (Nollevaux ve ark., 2006).

Karaciğer fibrozisi patogenezi yollarının ve beslenme durumunun karaciğer fibrozisine olan etkisinin zamanla net bir şekilde ortaya çıkarılması kronik karaciğer hastalığına sahip bireyler için antifibrotik tedavilerin ve bu tedaviler arasında yer alacak beslenme tedavilerinin şekillenmesine katkı sağlayacaktır (Hernandez-Gea ve Friedman, 2011).

4.6.Klinik Belirtiler ve Laboratuvar Bulguları

Hastalığa özgü semptomlar bulunmamakla birlikte NAYKH nadiren de olsa halsizlik, karnın sağ üst kısmında huzursuzluk veya hafif bir ağrıya sebep olabilmektedir. Sirotik dönemdeki az sayıda olgu dışında saptanabilen tek bulgu genellikle hepatomegalidir (Robert ve ark., 2015; Sonsuz ve Baysal,2011).

Genellikle yapılan rutin tetkikler sırasında saptanmış karaciğer enzim yükseklikleri sonucu NAYKH'ndan şüphelenilmektedir. Hafif ya da orta derecede serum alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) yüksekliği, NAYKH'nda en sık rastlanılan laboratuvar bulgusudur (Robert ve ark., 2015; Oliveria ve ark., 2016). Hastaların bir kısmında Alkalen fosfataz (ALP) ve gama glutamil transferaz (GGT) seviyeleri yüksek bulunabilse de nadiren 2-3 kat yükselebilirler (Çolak ve Tuncer, 2010). Sürekli olarak yüksek seyreden ALT seviyeleri hastalığın progresyon riskinin artmasıyla ilişkilendirilse de, ileri evre NAYKH olan bireyler genellikle normal karaciğer enzim seviyelerine sahiptir ve bu da risk altındaki hastaların tanımlanmasını daha önemli hale getirir. NASH hastalığının tanısı için yüksek ALT düzeyinin duyarlılık ve özgüllük değerleri sırasıyla %45 ve %85'tir (Rinella,2015). AST/ALT değeri NAYKH ile alkolik yağlı karaciğer hastalığının ayırıcı tanısı için kullanılmaktadır. NAYKH tanısı olan çoğu bireyde AST/ALT değeri <1, ancak bu oran hastalığın ileri evrelerinde yükselir ve NAYKH kaynaklı siroz teşhisi açısından geçerliliğini kaybetmektedir. Alkole bağlı olan karaciğer hastalığında ise bu oran genellikle 2'den fazladır (Altındal, 2008).

Son yıllarda steatoz ve NASH'i birbirinden ayırabilmek için bir takım biyobelirteçler geliştirilmiştir. Bu belirteçlerin başında gelen serum Sitokeratin-18 (CK-18), NASH hastalığının karakteristik özelliği olan hepatoselüler apoptoz derecesini yansıtır. Yapılan çalışmalar serum CK-18 düzeyinin, NASH'teki karaciğer hasarını anlamlı olarak yansıtabileceğini göstermektedir. Serum Adiposit yağ asidi bağlayıcı protein (A-FABP) diğer belirteçlere göre nispeten daha düşük doğrulukla sınırlı olup serbest yağ asitlerini hücre içinde çeşitli kompartmanlara taşıyarak hücrel lipid metabolizmasını düzenler. Son yıllarda A-FABP'nın antioksidan ve insülin salınımını uyarıcı etkileri olduğu belirlenmiştir. Serum fibroblast büyüme faktörü 21 (FGF21) ise karaciğerde lipid oksidasyonunu düzenler ve yağ dokusunda

insülininden bağımsız bir şekilde glukoz alımını uyarır. Karaciğerde FGF21'in mRNA ekspresyonu steatoz derecesi ile artar ve serum düzeyleri NAYKH olan bireylerde anlamlı olarak yüksektir. Bu biyobelirteçler NASH için non-invaziv testler olarak umut vaat etmelerine karşın, büyük kohortlar üzerinde yeterince değerlendirilmemişlerdir. NAYKH'nın daha doğru tanımlanması için, hastalığın patogenezinin farklı yönlerini yansıtan bu biyobelirteçlerin birleştirilerek kullanılması önerilmektedir (Shen ve ark., 2012; Wong ve ark., 2018).

4.7.Görüntüleme Yöntemleri

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığına özgü semptomların olmayışı ve laboratuvar bulgularının değişken olması hastalığın tanısında görüntüleme yöntemlerinin önemi ve katkısını artırmaktadır. NAYKH tanısında; USG, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans spektroskopisi (MRS) sıklıkla kullanılan invaziv olmayan görüntüleme yöntemleridir. NAYKH'nın radyolojik değerlendirmesi günümüzde yaygın olarak kullanılsa da, bu yöntemlerin tanı konulmasındaki doğruluğu hala belirsizliğini korumaktadır. USG ve BT radyolojik yöntemlerin hepatik parankimde artmış yağ birikimini gösterdiği ve hastalıktaki tanı değerinin daha çok yağlanmanın saptanması ile sınırlı kaldığı bilinmektedir. Bu incelemelerle steatoz ve NASH'in ayırıcı tanısını yapmak mümkün değildir. Bununla birlikte, NAYKH'nın radyolojik bulgularının spesifik olmayışı ve radyologların yorum farklılıkları da ayırıcı tanının yapılmasını zorlaştırmaktadır (Kuyumcu, 2014; Vuppalandi ve ark. 2007; Saadeh ve ark., 2002).

Karaciğer biyopsisi NAYKH tanısı ve basit yağlanma ile NASH ayırımında altın standart olarak tercih edilmektedir. NAYKH tanısında USG, BT ve MRS gibi görüntüleme yöntemleri sıklıkla kullanılsa da, hastaların çoğunda kesin tanı için halen karaciğer biyopsisine ihtiyaç duyulmaktadır (Thampanitchawong ve Piratvisuth, 1999). Literatürde karaciğer biyopsi yöntemini değerlendiren çok sayıda çalışma yer almaktadır. Skelly ve arkadaşları tarafından 2001 yılında yapılan bir çalışmada; anormal karaciğer enzim seviyeleri olan 354 biyopsi hastasının %66'sında basit yağlanma, %50'sinde NASH olduğu, kalan biyopsilerin yaklaşık %19'unda ise otoimmün hepatit, primer biliyer siroz, hemokromatoz ve alkolik karaciğer hastalığı gibi hastalıkların var olduğu belirlenmiştir. Gaidos ve arkadaşlarının 2008 yılında

yaptıkları çalışmada ise erken yapılan karaciğer biyopsisinin NAYKH'nın karaciğer yetmezliğine ilerlemesini engellediği ve diğer hastalara kıyasla daha az oranda karaciğer transplantasyonunun gerçekleştiği ortaya çıkarılmıştır (Skelly ve ark., 2001; Gaidos ve ark., 2008; Nalbantoğlu ve Brunt, 2014). Örneklem hataları ve evrelendirmedeki yanlışlıkları ile invazif bir yöntem olması, kanama gibi olası komplikasyonların varlığı, biyopsi materyalinin değerlendirilmesinde gözlemci içi ve gözlemciler arası farklılıklar olması, maliyet ve doku örneğinin yetersizliği gibi etmenler karaciğer biyopsisinin sınırlılıklarını oluşturmaktadır (Cassinotto ve ark., 2016; Thampanitchawong ve Piratvisuth, 1999). Bu sınırlılıklar karaciğer fibrozisinin değerlendirilmesinde invaziv olmayan tanı araçlarının geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Son yıllarda, karaciğer fibrozisinin değerlendirilmesi için karaciğer sertliği ölçüm yöntemlerine dayanan birkaç invaziv olmayan tanı yöntemi geliştirilmiştir. Bu araçların başında da transient elastografi yöntemi gelmektedir (Cassinotto ve ark., 2016).

Transient elastografi yöntemi hem yağlanmanın sayısal olarak saptanması hem de fibrozis evrelerinin belirlenmesi amacıyla hasta başında kullanılabilen, pratik ve güvenilir bir görüntüleme yöntemidir. Transient elastografi yönteminde kullanılan cihazlar bir prob, elektronik sistem ve kontrol ünitesi içerir. Probtaki ultrasonik dönüştürücü karaciğer dokusuna düşük frekanslı ve amplitüdlü titreşimler gönderir. Bunun sonucunda oluşturulan elastik dalga doku içerisinde çoğalarak yayılır. Dalganın iletim hızı içinden geçtiği dokunun esnekliği ile ilişkilidir. Sertlik arttıkça dalganın yayılım hızı artar, bu hız probdaki dedektör ile saptanır, kilopaskal (kPa) cinsinden ifade edilir ve karaciğerdeki hasar miktarını belirler (Alahdab ve Yılmaz, 2013).

Transient elastografi yöntemi ile karaciğer fibrozisi arasındaki belirgin pozitif ilişki ilk defa Yoneda ve arkadaşlarının 2007 yılında yaptıkları çalışma ile belirlenmiştir. Aynı araştırmacıların dört yıl takiple hastalığın progresyonunu araştırdığı bir başka çalışmada ise transient elastografi sonuçlarının diğer non-invaziv yöntemlerle ilişkili olduğu saptanmış ve bu yöntem NAYKH'nın takibinde kullanılmaya başlanmıştır (Alahdab ve Yılmaz, 2013).

Kim ve arkadaşlarının (2010) sağlıklı organ nakli donörlerinde yapmış oldukları bir çalışmada ortalama median karaciğer sertlik ölçümü (LSM) değerleri $4,6 \pm 0,5$ kPa

(range 3,3-5,6 kPa) olarak bulunmuştur (Kim ve ark, 2010). Roulot ve arkadaşlarının (2008) gerçekleştirdiği bir çalışmada ise ortalama LSM değeri sağlıklı bireylerde $5,49 \pm 1,59$ kPa olarak bulunmuştur (Roulot ve ark, 2008).

Son dönemde kullanıma giren yeni ölçüm tekniği kontrollü atenüasyon parametresi (CAP) geriye doğru yayılan radyofrekans dalgalarının yarattığı sinyallerin yağlanan karaciğerde zayıflaması prensibine dayanır. Sinyaldeki zayıflama yağlanma derecesinin sayısal olarak belirlenmesini sağlamaktadır. CAP ve LSM aynı karaciğer dokusundan eş zamanlı olarak ölçülebilmektedir (Sasso ve ark., 2010). Yakın zamanda yapılan biyopsi kontrollü bir çalışmada % 90 ve üzerinde bir duyarlılıkla CAP eşik değeri 1 ve üzeri evreler için 215 dB/m, 2 ve üzeri evreler için 252 dB/m ve evre 3 için ise 296 dB/m olarak hesaplanmıştır (de Lédinghen, 2012). Ülkemizde çeşitli etiyojileri içeren biyopsi kontrollü çalışmada CAP için alınan 257 dB/m eşik değerin önemli orandaki steatozu (evre 2 ve 3'ü ayırt edebilme) %89 duyarlılık %83 özgüllük ile ayırt edebildiği gözlenmiştir (Yılmaz ve ark, 2014).

Cihazın kullanıldığı ilk yıllarda BKİ 28 kg/m^2 ve üzeri olan bireylerde ölçüm güvenilir bulunmamıştır. Sonraki yıllarda ilerleyen teknolojik gelişmeler ile birlikte şişman bireylerde de kullanılabilecek nitelikte XL adında yeni bir prob üretilmiş, geniş örneklemelerle yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda normal prob ile benzer kalitede ölçüm yapabildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, karaciğer atrofisi ve dar interkostal boşluklar bulunan hastalarda karaciğer sertliğinin doğru ölçümünü engelleyebilecek teknik sınırlılıklar bulunmaktadır (Alahdab ve Yılmaz; 2013).

4.8.Histopatolojik Bulgular ve Sınıflandırma

Non alkolik steatohepatitin histopatolojik olarak tanımlanmasında henüz tam bir standartın olmamasıyla birlikte Matteoni ve arkadaşları NAYKH'nın histopatolojik bulgularını temelde 4 tipe ayırmışlardır (Matteoni ve ark., 1999).

Tip I: Sadece yağlanma bulunup iltihabi infiltrasyon görülmeyenler

Tip II: Yağlanma ve lobular iltihabi infiltrasyon

Tip III: Yağlanma ve hepatositlerde balonlaşma

Tip IV: Yağlanma ve hepatositlerde balonlaşma ve fibrozis veya Mallory cisimcikleri

Hastalığın histopatolojik bulguları ile ilgili farklı yaklaşımlar da zaman içerisinde ortaya çıkarılmıştır. Brunt ve Tiniakos 2002 yılında yayınladıkları derlemede NASH tanısı için gerekli asgari histopatolojik steatoz, mikst tip lobül içi iltihabi infiltrasyon ve hepatositlerde balonlaşma olarak bildirilmiştir (Brunt ve Tiniakos, 2002). Brunt'un 2004 yılında yaptığı çalışmada ise NASH tanısı için gerekli olan, tanı için zorunlu olmayan ancak sıklıkla ve daha seyrek olarak görülen ve NASH tanısı ile uyumsuz olan bulguları da kapsamlı bir şekilde belirtmiştir (Sonsuz ve Baysal, 2011) (Tablo 1).

Tablo 1. NASH hastalığının histolojik bulgularının özeti

NASH tanısı için gerekli	Tanı için zorunlu değil, ancak sıklıkla mevcut	Tanı için zorunlu değil, bazen görülebilir	NASH ile uyumsuz, diğer tanıları düşündürür
Steatoz (makroveziküler)	Zon 3 perisinüzoidal fibrozis	Mallory cisimcikleri	Mikroveziküler yağlanmanın belirgin olması
Lobul içi iltihabi infiltrasyon (Mikst tip)	Glikojenlenmiş nukleus	Periportal hepatositlerde demir birikimi	Venookluziv lezyonlar
Hepatositlerde balonlaşma	Lipogranülomlar	Hepatositlerde megamitokondria	Portal inflamasyonun lobul için inflamasyondan fazla olması
	Yağ kistleri		Safra yolu hasarı
			Epiteloid granülomlar

Angulo'nun 2002 yılında yayınladığı çalışma, Brunt ve arkadaşlarının 1999 yılında yaptıkları çalışmadan yola çıkarak steatozu ve NASH hastalığına eşlik edebilen fibrozis durumunu histopatolojik açıdan derecelendirmiştir. Bu çalışmaya göre steatoz ve fibrozis derecelendirilmesi aşağıda belirtildiği gibidir (Angulo 2002; Brunt ve ark., 1999):

Tablo 2. Steatoz ve fibrozis evreleri

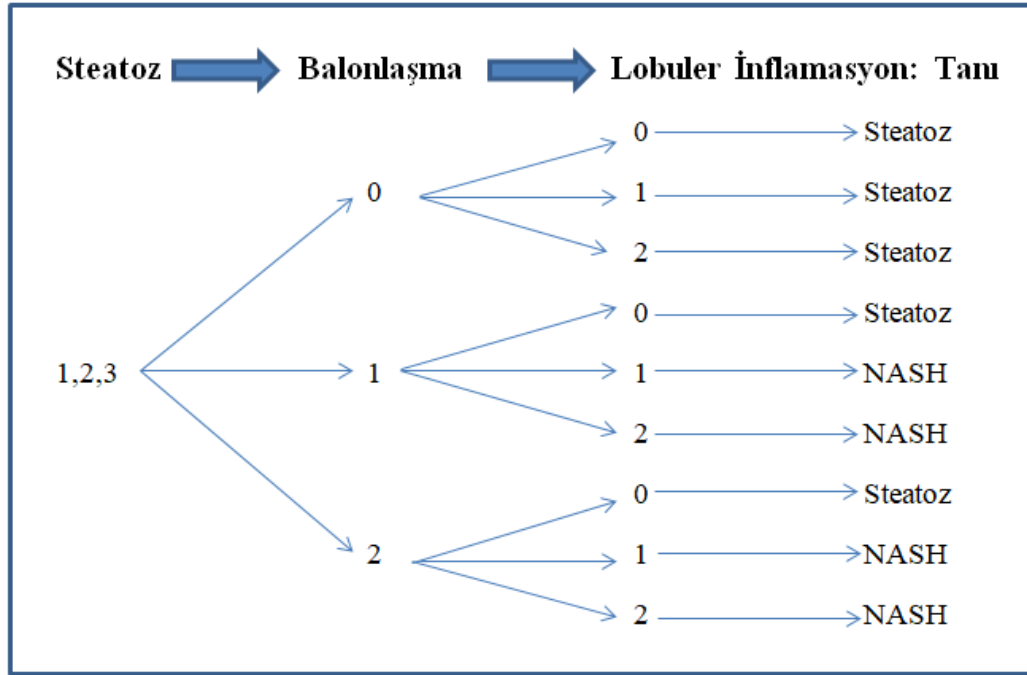
Steatoz Evreleri	
Evre 1	Hepatositlerin %33'ünden daha azında yağlanma bulunması
Evre 2	Hepatositlerin %33-66'sında yağlanma bulunması
Evre 3	Hepatositlerin %66'sından fazlasında yağlanma bulunması
Fibrozis Evreleri	
Evre 1	Fokal veya yaygın, Zon 3'te perivenüler, perisinüzoidal veya periselüler fibroz
Evre 2	Fokal veya yaygın periportal fibroz
Evre 3	Fokal veya yaygın köprüleşme fibrozu
Evre 4	Siroz

Günümüzde histopatolojik tanı standartları ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi, son yıllarda NASH tanısının semikantitatif skorlarla belirlenmesini öneren görüşleri ortaya çıkarmıştır. Histopatolojik incelemede Kleiner Sınıflaması ve Steatoz, Aktivite, Fibrozis(SAF)/Yağlı Karaciğer Progresyon İnhibisyonu(FLIP) algoritmi kullanılan yöntemlerdendir. Kleiner Sınıflaması 14 histopatolojik kriter dikkate alınarak oluşturulmuş ve histopatolojik kriterlerin 4'ü semikantitatif olarak, 9'u var/yok şeklinde, birisi de lokalizasyonuna göre puanlanmış ve toplam skor NAFLD aktivite skoru (NAS) olarak adlandırılmıştır. NAS puanının 5 veya 5'den büyük olan bireylerin NASH olduğu, NAS puanı 4'e eşit olan bireyler borderline veya muhtemel steatohepatit, NAS 3 veya 3'den küçük olan bireylerin ise NASH olmadığı kabul edilmiştir (Kleiner ve ark., 2005) (Tablo 3).

Tablo 3. NASH tanısında Kleiner sınıflandırması

Histolojik Özellik	Skor	Kategori Tanımı
Steatoz	0	<%5
	1	%5-33
	2	%34-66
	3	>%66
Hepatositte Balonlaşma	0	Yok
	1	Az
	2	Çok
İnflamasyon	0	Yok
	1	<2 odak / 20X, her birinde
	2	2-4 odak / 20X, her birinde
	3	>4 odak / 20X, her birinde
NAS*TOTAL 0-8		
Fibrozis	0	Fibrozis yok
	1A	Zon 3, hafif perisinuzoidal fibrozis
	1B	Zon 3, orta perisinuzoidal fibrozis
	1C	Periportal/portal fibrozis
	2	Zon 3 + periportal/portal fibrozis
	3	Köprüleşen fibrozis
	4	Siroz
FİBROZİS SKOR 0-4		
*NAS: NAFLD AKTİVİTE SKORU		

SAF algoritmi ise hastalığın tanısı için FLIP Patoloji Konsorsiyumu tarafından geliştirilmiştir. Başlangıçta, bu algoritim morbid obez hastalar için geliştirilmiş olsa da sonrasında NAYKH görülen MetS'lu hastalarda da doğrulanmıştır. NAS'ın aksine, SAF skoru, farklı prognozları olan steatozla nekro inflamasyonu birbirinden ayırmaktadır. NASH varlığının sınıflandırılmasından bağımsız olarak fibrozis evrelerini de göz önüne alarak hastalığın histolojik şiddeti de hafif hastalık veya ciddi hastalık olmak üzere ayrı ayrı gruplandırılır (Stal, 2015; Bedossa, 2014) (Şekil 2).



Şekil 2. NAYKH'nda SAF/FLIP algoritmi

Kaynak: Kaya ve ark. 2018, NASH çalıştay sonuç raporu, s:17.

4.9.NAYKH'nın Tedavisi

Randomize kontrollü çalışmalarda faydası kanıtlanmış spesifik bir tedavi henüz bulunmasa da İD, T2DM, oksidatif stres, hiperlipidemi, obezite ve hepatik fibroze yönelik diyet, egzersiz, cerrahi girişimler ve farmakoterapiyi içeren çoklu modeller hastalığın tedavisinde etkili olabilmektedir (Torres ve Harrison, 2008). T2DM, MetS ve hiperlipidemi gibi NAYKH ile ilişkili metabolik durumların tanımlanması ve tedavi edilmesi, ağırlık kaybı, egzersiz veya farmakoterapi yöntemi ile insülin direncinin düzenlenmesi; karaciğer hasarının gelişmesini veya ilerlemesini engellemek için antioksidanlar gibi karaciğer koruyucu ajanların kullanılması; NAYKH'nın tedavi stratejilerini oluşturmaktadır (Adams ve Angulo, 2006).

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı tedavisi için geçmişten günümüze çok sayıda ilaç klinik çalışmalarla değerlendirilmiştir. Ancak çalışmaların çoğu küçük örneklemelere sahip, kısa süreli ve NAYKH tanı ve sonuç ölçümlerinin temsili biyobelirteçlere dayandığı çalışmalardır. Bununla birlikte bu ilaçların bazıları NAYKH'na sıklıkla eşlik eden obezite, T2DM, hiperlipidemi gibi hastalıkların

tedavisine yönelik kullanılmaktadır. Oksidatif stresle birlikte insülin direncinin, hastalığın altında yatan ana mekanizma olduğu ve pioglitazon ve metformin gibi insülin duyarlılığını arttıran ilaçların tedavide kullanılan güvenli ve etkili farmakolojik ajanlar olduğu bilinmektedir. Bu ilaçların kısa sürede enzim seviyelerinin düşmesinde etkili oldukları kanıtlamış olsa da ilaçların karaciğer histolojisi üzerine olan etkileriyle ilgili bilgiler sınırlıdır (Bril ve ark., 2015; Biguanesi ve ark., 2004).

Devam eden çalışmalarla NAYKH/NASH hastalığının tedavisinde kullanılabilecek spesifik ilaçlar değerlendirilse de tedaviye yönelik spesifik bir ilaç henüz ruhsatlandırma aşamasına gelememiştir (Bril ve ark., 2015). Hastalığın ilerlemesine neden olan metabolik faktörleri kaldırabilen yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak, fibrozis ilerlemeden hepatik nekroinflamasyonu azaltabilen ilaçlara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır (Brodosi ve ark., 2016).

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı için yapılan müdahaleler, ağırlık kaybı ve insülin direnci ve buna bağlı komorbiditelerde iyileşmeye odaklanmaktadır. Ağırlık kaybı için ilaçlar, diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri ile tıbbi tedavi, özellikle morbid obez hastalarda sınırlı bir etkiye sahiptir. Cerrahi tedavinin, morbid obez hastalarda, kilo kaybında etkili olduğu kanıtlanmıştır (Mummadi ve ark., 2008). NASH hastalarında bariatrik cerrahi uygulanması, birinci basamak tedavi olarak önerilmemekle birlikte, bariatrik cerrahi uygulanması gereken obez hastalar için NASH bir kontrendikasyon olarak görülmemektedir (Munteanu ve ark., 2016). Cerrahi tedavinin hastalığın üzerindeki etkisini inceleyen daha eski çalışmalar, bariatrik cerrahiyle birlikte görülen hızlı ağırlık kaybının karaciğer histolojisinin kötüleşmesine yol açacağını ve akut karaciğer yetmezliğini hızlandırabileceğini göstermiştir (Vyberg ve ark., 1987; Luyckx ve ark., 2000). Bu çalışmaların aksine son zamanlarda yapılan birkaç çalışma ise bariatrik cerrahi yöntemiyle ağırlık kaybından sonra NAYKH'nda belirgin bir iyileşme görüldüğünü ortaya çıkarmıştır (Csendes ve ark., 2006; De Almeida ve ark., 2006; Dixon ve ark., 2004; Liu ve ark., 2007). Bariatrik cerrahi yöntemiyle ağırlık kaybının karaciğer histolojisi, özellikle NAYKH üzerindeki etkisi günümüzde hala belirsizliğini korumaya devam etmektedir (Mummadi ve ark., 2008).

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı tedavisinde altın standart hastalığın diyet ilkelerine uygun beslenme ve fiziksel aktivite programları ile aşamalı olarak kilo kaybı sağlamak, karaciğer enzim düzeylerini ve karaciğer yağ miktarını düşürmek, insülin duyarlılığını iyileştirmek ve hepatik fibroz ve inflamasyon seviyesini azaltmaktır (İlhan, 2018). NAYKH için yayınlanan uygulama kılavuzları, sistematik derlemeler ve randomize kontrollü çalışmalar ile birlikte varılan ortak görüş, diyet ve egzersiz tedavisi ile ağırlık kaybını içeren yaşam tarzı değişikliklerinin bu hastalar için tercih edilecek ilk tedavi yaklaşımı olması gerektiğidir (Chasalini ve ark., 2018; EASL-EASD-EASO, 2016; Leoni ve ark., 2018; Fan ve Cao, 2013).

AASLD tarafından 2018 yılında hazırlanan Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Tanı ve Yönetimi İçin Uygulama Rehberi'ne göre yaşam tarzı değişikliği önerileri aşağıda belirtildiği gibidir: (Chalasini ve ark., 2018)

Genellikle tek başına düşük enerjili diyetle veya artmış fiziksel aktivite ile birlikte sonuçlanan ağırlık kaybı hepatik steatozun azaltılmasında etkindir. Hipokalorik bir diyet (günlük enerjinin 500-1000 kcal kısıtlanması) ve orta şiddette yapılan düzenli egzersizin kombinasyonu ise kilo kaybını sürdürmenin en iyi yoludur.

Steatozu iyileştirmek için vücut ağırlığının en az %3-5'inin kaybedilmesi gerekli görünmektedir, ancak fibroz dâhil olmak üzere NASH'in histopatolojik özelliklerinin çoğunu iyileştirmek için daha büyük bir kilo kaybı (%7-10) gerekmektedir.

NAYKH olan yetişkinlerde tek başına egzersiz tedavisi, hepatik steatozu önleyebilir veya azaltabilir ancak karaciğer histolojisinin diğer yönlerini iyileştirme özelliği hala bilinmemektedir.

4.10. Tıbbi Beslenme Tedavisi

Son yıllarda artan enerji alımı ile basit şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu, rafine tahıl ürünleri ve toplam yağ alımını da içeren, çeşitli diyet değişiklikleri meydana gelmiştir. Alkolsüz içeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubu diyetle yer alan eklenti şekerin yaklaşık %41'ini oluşturmaktadır. Yüksek fruktoz içeren diyetlerin, sadece 10 haftalık bir süre içerisinde artan enerji ve kilo alımı

ile karaciğer de novo lipogenezi artırarak hipertrigliseridemi ve hepatik insülin direncinin gelişimi ile de ilişkili olduğu ortaya çıkarılmıştır (Harrison ve Day, 2007). Bu değişiklikler obezite ve alkolsüz içeceklerle birlikte doğrudan alınan fruktoz ile NAYKH'nın prevalansındaki artışa katkıda bulunmuştur (Assy, 2011). Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalarının diyetlerinde doymuş yağ asitleri ve kolesterol içeriği yüksek, çoklu doymamış yağ asitleri, lif ve C ve E vitaminlerinin ise düşük olduğu bulunmuştur. Yapılan bir çalışma fruktoz içeren içecekler ve kırmızı et tüketiminin, yaş, cinsiyet, BKİ ve toplam enerji alımından bağımsız olarak artan NAYKH riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Zelber-Sagi ve ark., 2007).

İtalyan Karaciğer Araştırmaları Derneği (AİSF)'nin 2017 yılında yayınladığı verilere göre, NAYKH'nın tıbbi beslenme tedavisi enerji kısıtlamasının yanında düşük karbonhidrat ve doymuş yağ asitleri içermelidir. Lif içeriğinin artırılması ve kompleks karbonhidratların tercih edilmesi, yüksek fruktoz içeren yiyecek ve içecek alımının sınırlandırılması gerekmektedir. Önerilen tüm diyet içerikleri arasında Akdeniz diyeti, NAYKH ile ilişkili tüm kardiyometabolik risk faktörleri üzerinde faydalı etkilerle birlikte kilo kaybını teşvik etmek için en etkili diyet seçeneği olarak görünmektedir (Lonardo ve ark., 2017).

4.10.1. Enerji ihtiyacı

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı tanısı almış hastaların diyet ve egzersiz alışkanlıkları etnik köken, yaşadıkları coğrafya ve kültüre göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte, mevcut kanıtlar enerji alımının, NAYKH tanısı almış hastalarda diğer bireylere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir (Harrison ve Day, 2007). Obezite mevcudiyetinde enerji kısıtlaması yöntemiyle kilo kaybının sağlanması insülin direnci ve intrahepatik yağ içeriğini daha da ötesi hepatik histoloji ve serum aminotransferaz düzeylerini düzeltmektedir (Torres ve Harrison, 2008).

Hızlı ve kontrolsüz ağırlık kaybı, serbest yağ asitlerinin karaciğere akışını arttırabilir ve hepatik steatoz azalırken lipid peroksidasyonunun artışı gibi kötü yönde seyreden prognoza sebebiyet verebilir (Güngör ve Türker, 2016). Bu nedenle ağırlık kaybı ve enerji kısıtlamasının derecesi büyük önem taşımaktadır. AASLD tarafından 2018 yılında hazırlanan Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Tanı ve Yönetimi

İçin Uygulama Rehberi verileri haftada 0,5-1 kg vücut ağırlığı kaybı sağlamak için günlük enerjinin 500-1.000 kkal azaltılması gerektiğini vurgulamaktadır (Chasalini ve ark., 2018).

İnsülin duyarlılığı, biyokimyasal parametreler ve hepatik steatozu düzeltmede yardımcı olduğuna dair kanıtların çoğu ılımlı kilo kaybı ile sonuçlanan orta derecede enerji kısıtlamasını destekler görüldüğü halde karaciğer fibrozisinde rolü daha az açıktır. Bugünün klinik pratiği ile büyük oranda uyumlu olarak, NAYKH'da başlangıç tedavisi olarak orta derecede enerji kısıtlaması önerisi verilerek desteklenir, fakat fibtozise faydasının kesin olarak gösterilebilmesi için iyi kontrollü geniş çaplı çalışmalar gerekir (Torres ve Harrison, 2008).

4.10.2. Makrobesin öğeleri

NAYKH'nın birincil tedavisi, genel sağlığın önlenmesi ve korunmasındaki önemli rolünden dolayı yaşam tarzı modifikasyonlarını içerir. Yaşam tarzı müdahaleleri arasında diyetin makrobesin içeriği NAYKH'nın gelişimi ve önlenmesi ile ilişkilendirilmiştir (Kani ve ark., 2014; Jamali ve ark., 2008). Anormal karaciğer enzimleri ve NAYKH ile ilişkili poli klorlu bifenillerin (PCB) metabolik etkilerinin, makrobesin ögesi etkileşimleriyle yakından ilgili olduğu gösterilmiştir (Shi ve ark., 2012). Konu ile ilgili çeşitli gözlemsel ve klinik çalışmalar ile güncel rehberler göz önünde bulundurularak NAYKH'nın gelişimi ve tedavisinde makrobesin öğelerinin olası etkileri incelenmiştir:

4.10.2.1. Karbonhidratlar

Karbonhidratlar özellikle şekerler, dolaşımdaki insülin ve trigliserit konsantrasyonlarının artmasına ve karaciğer metabolizması sırasında fruktozun lipojenik potansiyeli nedeniyle hepatik de novo lipogenezinin artmasına ve hepatik insülin duyarlılığının azalmasına neden olur. Ek olarak, genom çapında yapılan araştırmalar, şeker tüketimiyle ilgili bazı genler ile karaciğer yağ birikiminin artmasına katkıda bulunan birkaç polimorfizmi tanımlamıştır. Çalışmalar, obezite, T2DM ve NAYKH artışına paralel olarak, diyet fruktoz alımının arttığı ve fruktoz alımıyla bu hastalıklar arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne sürmektedir (Cheng ve ark., 2016).

Kwon ve arkadaşlarının (2012) 19,479 kişi üzerinde yürüttüğü epidemiyolojik kesitsel bir çalışmada, aminotransferaz seviyelerinin yaş, BKİ ve enerji alımı ayarladıktan sonra karbonhidrat alımıyla doğrudan ilişkili olarak arttığı gözlenmiştir. Özellikle karbonhidrat alımının toplam enerjinin %60'ından fazlasını oluşturduğu hastalarda daha yüksek aminotransferaz düzeyleri görülmüştür (Kwon ve ark., 2012). Ryan ve arkadaşlarının (2007), düşük karbonhidrat/yüksek yağ ve yüksek karbonhidrat/düşük yağ içerikli düşük enerjili bir diyet uyguladıkları obez ve insülin direnci olan 52 hasta üzerinde yürüttükleri çalışmada, düşük karbonhidrat içerikli diyet uygulayan grubun serum alanin transaminaz ve insülin düzeylerinde belirgin bir düşüş gözlenmiştir (Ryan ve ark., 2007). Diyet içeriğinin düşük yağlı ve yüksek karbonhidratlı olması, de novo yağ asidi sentezini artırarak, yağlı karaciğer gelişimini tetiklemektedir. NAYKH ve MetS'lu hastalarda, yüksek karbonhidratlı ve daha düşük yağlı diyet örüntüsünün, çok daha şiddetli histolojik durumlarla ilişkisi olduğu bildirilmiştir (Güngör ve Türker, 2016).

Düşük karbonhidratlı diyetler, ağırlık kaybına destek olması, intrahepatik trigliserit içeriğini azaltması ve metabolik parametreleri iyileştirmesi sebebiyle obezite ve NAYKH tedavisinde kullanılmaktadır. Bazı çalışmalar, karbonhidrat kısıtlamasının glisemik yükü ve beta hücre insülin salınımını azaltarak insülin direncini iyileştirebileceğini düşündürmektedir. Ek olarak, düşük glisemik indeksli besinlerin enerji alımını azalttığı ve plazma glukoz ve kolesterol seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir. Bu nedenle glisemik indeks kavramı NAYKH'da verilen diyet önerilerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür (Fan ve Cao, 2013).

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığında düşük posa/lif alımı sıklıkla gözlenmektedir (Cortez-pinto ve ark 2006; Wehmeyer ve ark 2016). Musso ve arkadaşlarının (2003) 25 NASH ve 25 sağlıklı kontrol grubunda yapmış oldukları çalışmada günlük ortalama lif alımı NASH'de kontrol hastalarına göre ortalama %50 daha düşük (13 ± 4 g ve 23 ± 8 g, $p = 0.0001$) bulunmuştur (Musso ve ark., 2003). 2016 yılında Cheng ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışmada NAYKH'nda lif alımı ve hepatik lipid içeriği arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve lif alımının hepatik yağ fraksiyonu ve intrahepatik lipid düzeyleri ile ters ilişkili olduğu gösterilmiştir (Cheng ve ark., 2016).

2005 yılında yayınlanan bir derlemede, inülin veya fruktooligosakkarit takviyesi tüketen diyabetli ve hiperlipidemili hastalarda, trigliserit (% 6–20 azalma), kolesterol (%14-27 azalma) seviyelerinde anlamlı ölçüde düzelme sağlandığı belirtilmiştir (Beylot, 2005). Sadece bir çalışma, prebiyotik liflerin NAYKH'ndaki etkisini değerlendirmiştir. Randomize çift kör çapraz çalışmada 7 NASH hastasına 8 hafta boyunca 16 g/gün oligofruktoz verilmiştir. Çalışmanın sonuçları serum ALT ve AST seviyelerinde anlamlı bir düşüş ve 4 hafta sonra insülin seviyelerinde anlamlı bir iyileşme olduğunu göstermektedir (Daubioul ve ark., 2005).

4.10.2.2. Proteinler

Günümüze kadar protein alımı ile NAYKH arasındaki ilişkiyi ele alan çok az sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir (Mccharthy ve Rinella, 2012). Diyetin protein içeriği ile ilgili olarak, birçok çalışma yağlı karaciğer hastalarında kontrol gruplarına kıyasla anlamlı ölçüde daha yüksek protein alımını bildirirken (Volynets ve ark., 2012; Wehmeyer ve ark., 2016), diğer çalışmalarda ise herhangi bir fark gözlenmemiştir (Musso ve ark., 2003; Cheng ve ark., 2016). Zelber Sagi ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları çalışmada, NAYKH'da yaş, cinsiyet, BKİ ve toplam enerji alımı ayarlamaları sonrası belirgin şekilde yüksek et tüketimi olduğu bulunmuş olsa da proteinin toplam enerji alımına katkısının değişmediği bildirilmiştir (Zelber-Sagi ve ark., 2007).

Hayvan çalışmaları soya proteininin hepatik lipogenezi azaltabileceğini ve insülin duyarlılığını iyileştirebileceğini göstermektedir. İnsanlarda, düşük enerjili diyetin parçası olarak soya proteininin kısa süreli tüketiminin, şişman bireylerde ağırlık kaybı için ek bir fayda sağladığını gösteren tek bir çalışma vardır (Mikkelsen ve ark., 2000). Soya proteininin kronik hepatit C'li hastalarda serum alanin transaminaz düzeylerini ve hepatik steatozu azalttığı da bildirilmiştir (Oliveira ve ark., 2012).

Yüksek protein alımı, insülin direnci olan hastalarda kilo kaybına ve glikoz homeostazına destek olabilir ve yağ içeriği yüksek diyetin intrahepatoselüler lipidler üzerindeki etkilerini azaltabilir. Bununla birlikte aşırı protein alımının böbrek fonksiyonları üzerinde istenmeyen etkileri olabilir (Fan ve Cao, 2013; Meyer ve ark., 1983).

Günümüzde, diyet proteininin, özellikle protein türünün obezite sürecine ve metabolik sonuçlara katkısı hala belirsizliğini korumaktadır. Bu nedenle, diyet proteininin NAYKH üzerindeki etkisini açıklayan kesin bir veri bulunmamaktadır (Fan ve Cao,2013). AASLD tarafından yayınlanan “Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalıklarının Tanısı ve Yönetimi: Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırması Derneği Uygulama Rehberi-2018 verilerine göre hastaların protein gereksiniminin genel popülasyon önerileriyle benzer olabileceği belirtilmektedir (Chasalini ve ark., 2018).

4.10.2.3. Yağlar

Batı tipi diyetler ve artmış yağ alımı; insülin direnci, bozulmuş postprandiyal lipid metabolizması ve NAYKH’nın gelişimi veya ilerlemesi ile ilişkilendirilmiştir. NASH hastalarının günlük beslenmelerinde enerjilerinin büyük bir kısmını (%37) yağdan aldıkları belirlenmiş ve bu durumun NAYKH’nın gelişmesi veya ilerlemesi için bağımsız bir risk faktörü olabileceği belirlenmiştir. Yamamoto ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan çalışmada 6 ay boyunca diyet yağlarının enerji alımına katkının %27’den %19’a azaltılmasıyla AST ve ALT seviyelerinin anlamlı ölçüde düştüğü gözlenmiştir (McCarthy ve Rinella, 2012). NAYKH tedavisinde alınması gereken yağ miktarı üzerine çok az sayıda çalışma olsa da, kanıtlar insülin duyarlılığını artırılması ve kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılmasında Akdeniz diyetinin faydalarını desteklemektedir (Eslamparast ve ark., 2017).

Non alkolik yağlı karaciğer hastalarının genellikle daha fazla doymuş yağ asidi (DYA) ve özellikle omega 3 yağ asitleri başta olmak üzere daha az çoklu doymamış yağ asidi (ÇDYA) aldıkları saptanmıştır. DYA, lipid ve glukoz homeostazı üzerinde olumsuz etkilere neden olarak metabolik sendrom ve NAYKH’nın gelişimi ve ilerlemesi için bir risk etmeni oluşturmaktadır. Yüksek kolesterol ve düşük yüksek dansiteli lipoprotein(HDL) düzeyleri karaciğer hasarına yol açabildiğinden, kolesterol ve DYA alımı sınırlandırılması gerekmektedir. Bununla birlikte %8-10 DYA içeren diyetler faydalı olsa da DYA içeriğindeki aşırı düşüşlerin (<% 6) plazma lipid seviyeleri üzerinde zararlı etkileri olabileceği belirtilmektedir (Fan ve Cao, 2013).

Tekli doymamış yağ asidi (TDYA) ve/veya ÇDYA takviyesi, günümüzde NAYKH’na karşı potansiyel bir tedavi olarak araştırılmaktadır. TDYA, DYA’lerinin

proinflamatuar etkilerinin dengelenmesi, plazma lipid profilinin düzenlenmesi, insülin direncinin azaltılması ve böylece MS ve NAYKH ile NASH gelişme riskinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Beslenme düzeninde yer alan TDYA non-alkolik yağlı karaciğer hastalarında kardiyovasküler hastalık gelişme riskini ve endotel disfonksiyonu azaltmakta ve TNF- α üretimini inhibe etmektedir. Omega-3 yağ asitleri ise lipid profilini iyileştirmekte, inflammatuar yanıtı, steatozu ve hepatosit hasarını azaltmaktadır (Güngör ve Türker, 2016; Kargulewicz ve ark., 2014; Loria ve ark., 2010). Düşük omega-3 düzeyleri, NAYKH'nın nekroinflammatuar formu NASH'in destekleyicileri olan çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) sentezi ve β oksidasyonda bir azalma ile birlikte daha yüksek lipogenez ve hepatik serbest yağ asidi akışı ile ilişkili bulunmuştur. Allard ve arkadaşlarının (2008) yaptıkları bir çalışmada, NASH grubu, minimal histolojik bulguları olan grup ve basit steatozlu grubu olmak üzere toplam 3 grubun diyet alımları karşılaştırıldı. NASH hastalarının önerilen seviyenin altında ÇDYA aldığı ve NASH grubunun diğer iki gruba kıyasla daha düşük hepatik omega-3 ve omega-6 düzeyleri olduğu gösterilmiştir (Eslamparast ve ark., 2017; Allard ve ark., 2008). Parker ve arkadaşlarının (2012) omega 3 takviyesi ve NAYKH arasındaki ilişkiyi inceledikleri sistematik derlemede omega-3 takviyesinin karaciğer yağlanmasını azaltabileceği, ancak serum aminotransferaz seviyelerine herhangi bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, NAYKH veya NASH'in tedavisinde omega-3 yağ asitlerinin birincil tedavi olarak önerilmesi için iyi tasarlanmış kapsamlı randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Fan ve Cao, 2013).

4.10.3. Mikrobesein ögeleri

Karaciğer, mikrobesein ögesi metabolizmasında kritik role sahiptir. Karaciğer, A vitamini, B12 vitamini ve bakır gibi birçok mikrobesein ögesinin taşınması ve depolanmasında rol oynar. Vücudun A vitamini depolarının çoğunluğu karaciğer fibrozisi ile de yakından ilişkili olan karaciğer yıldız hücrelerinde bulunur (Saeed ve ark., 2017). Ayrıca karaciğer yağda eriyen vitaminlerin emilimi için gerekli olan safrayı sentezler (Schmidt ve ark., 2010). Ek olarak, vücudun ana protein sentez

bölgesi olarak karaciğer, mikrobesein ögesi homeostazı için gerekli olan bağlayıcı, taşıyıcı ve düzenleyici proteinleri üretir (Blindauer ve ark., 2009).

Karaciğer ve mikrobesein ögeleri arasında güçlü bir ilişki olmasına rağmen mikrobesein ögelerinin NAYKH patogenezeine olan katkısı ve tedavideki olası etkileri makrobesein ögelerine kıyasla daha az dikkat çekmiştir (Pickett-Blakely ve ark., 2018).

4.10.3.1. Vitaminler

4.10.3.1.1. E vitamini

E Vitamini ile NAYKH ilişkisi çeşitli deneysel modellerde değerlendirilmiştir. NASH'li farelerde, diyet α -tokoferol takviyesinin, lipopolisakkarit kaynaklı oksidatif stres, steatoz ve nekroinflamasyon gibi inflamasyonla ilişkili patolojileri azalttığı saptanmıştır. Ayrıca E vitamini, karaciğer fibrozisinin gelişiminde rol oynayan TGF- β ekspresyonunu düzenlemektedir. Metiyonin ve kolinden yetersiz (MCD) diyet ile indüklenen steatohepatit modelini kullanan bir çalışma E vitamininin hepatik glutatyon seviyelerini arttırdığını, oksidatif stres belirteçlerinin seviyelerini azalttığını, hepatik stellat hücrelerinin aktivasyonunu ve farelerde histolojik fibrozis skorunu azalttığını göstermiştir. Ek olarak E vitamini peroksizom proliferatör ile aktive edilmiş reseptör gammanın (PPAR γ) transkripsiyonunu ve aktivasyonunu destekleyerek farelerde adiponektin ekspresyonunu arttırmıştır (Nagashimada ve Ota, 2019).

Diyabetik olmayan NASH hastalarında pioglitazone, E vitamini ve plasebo tedavisinin karşılaştırıldığı çalışmada (PİVENS) 247 hasta üzerinde 4 yıl boyunca sürdürülmüştür. Üç gruba ayrılan katılımcılardan birinci gruba 800 IU E vitamini, ikinci gruba 30 mg pioglitazon içeren bir hap, üçüncü gruba ise plasebo veya ilaç içermeyen bir hap verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, E vitamini tedavisi NASH'de klinik düzelme sağlarken pioglitazon tedavisi aynı etkiyi sağlayamamıştır. E vitamini hepatik steatoz ve lobüler inflamasyonu anlamlı ölçüde düzeltirken fibrozis üzerine herhangi bir etkisi gözlenmemiştir. Çocuklarda Alkolsüz Yağlı Karaciğer Hastalığının Tedavisi (TONIC) çalışmasında, hem metformin hem de E vitamini, plaseboya kıyasla, NASH'li çocuk ve ergenlerde hepatoselüler balonlaşma ve NAS açısından karaciğer histolojisini geliştirmiştir. Bununla birlikte, ne metformin ne de E vitamini, NASH'de ALT seviyesini veya iyileştirilmiş steatoz, enflamasyon veya fibrozisi azaltmamıştır. TONIC çalışmasında hem metformin hem de E vitamini, plaseboya

kıyasla, NASH'li çocuk ve ergenlerde hepatoselüler balonlaşma ve NAYKH aktivite skoru açısından karaciğer histolojisini geliştirmiştir. Bununla birlikte, ne metformin ne de E vitamini, NASH'de ALT seviyesini veya fibrozisi etkilememiştir (Nagashimada ve Ota, 2019).

Çoğu çalışmada E vitamininin serum aminotransferaz düzeyleri, karaciğer ultrasonografik görünümü ve seyrek olarak histolojik bulgulara iyileşmelere sebep olduğu görülmüştür. E vitamininin NAYKH'da histolojik iyileşme üzerindeki etkisini belirlemek için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Kardiyovasküler hastalıklarda potansiyel negatif etkileri göz önüne alınarak, E vitaminini NAYKH tedavisinde kullanırken dikkatli olunmalıdır (Yalçın ve ark., 2014).

4.10.3.1.2. D vitamini

Yapılan çalışmalar non alkolik yağlı karaciğer hastalarında vitamin D düzeylerinin sağlıklı bireylere göre anlamlı olarak daha düşük olduğunu göstermiştir. Düşük serum vitamin D düzeyleri hepatit B, hepatit C, non alkolik yağlı karaciğer hastalığı, alkolik karaciğer hastalığı gibi kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda ciddi karaciğer fibrozu ile ilişkilidir (Ko ve ark., 2016; Petta ve ark., 2010; Beilfuss ve ark., 2015; Garcia-Alvarez ve ark., 2014; Yang ve ark., 2017).

D vitamini eksikliğinin karaciğer fibrozisi üzerindeki etkisi belirsizliğini korurken, çalışmalar interlökin-8 (IL-8) gibi inflamatuvar sitokinlerin serum seviyelerinin belirgin olarak yükseldiği ve bu durumun da inflamasyon ve karaciğer fibrozisini artıracağını göstermektedir. Ek olarak hayvan çalışmaları, vitamin D eksikliğinin, TLR sinyalizasyonunu aktive ederek non alkolik yağlı karaciğer hastalığını şiddetlendirdiği göstermiştir. D vitamininin karaciğerdeki antifibrotik etkilerinin karaciğer yıldız hücreleri üzerindeki inhibitör etkisine bağlanmıştır. D vitamininin fare karaciğerlerinde TIMP-1 protein düzeylerini azalttığı ve böylece kollajen birikimini engelleyebildiği gösterilmiştir (Yang ve ark., 2017; Roth ve ark., 2012; Neeman ve ark., 2014; Abramovitch ve ark., 2015).

4.10.3.1.3. A vitamini

Hem diyabetik hem de diyabetik olmayan NAYKH ile karşılaştırıldığında, NAYKH tanılı hastalar düşük serum retinoik asit düzeylerine sahiptir. Retinoik asit eksikliği, NAYKH progresyonu ile kötüleşir ve serum retinoik asit düzeyleri, hem

intrahepatik trigliserit içeriği hem de transaminaz seviyeleri ile negatif korelasyon gösterir (Liu ve ark., 2015). Retinoik asit ve hepatik trigliserit içeriği arasındaki bu ilişki, çoğu karaciğerde depolanan A vitamininin sadece karaciğer yıldızlı hücre fonksiyonunda değil, genel olarak hepatik lipid metabolizmasında rol oynadığını göstermektedir. Gerçekten de, retinoik asit, PPAR- α ile heterodimerize olan nükleer hormon reseptörü olarak tanımlanan retinoid X reseptörünü bağlar ve bu şekilde hepatik lipid metabolizmasını düzenler (Pickett-Blakely ve ark., 2018). Retinoik asit eksikliği ile bozulmuş hepatik lipid metabolizması arasındaki bu bağlantıya destek olarak, retinoik asidin hepatik ekspresyonuna sahip olmayan transgenik farelerde, ağırlıklı olarak mitokondriyal β -oksidasyon sırasında ortaya çıkan sorunlara bağlı olarak steatohepatit gelişebileceği ve bu durum yüksek retinoik asit içeren bir diyet ile tersine çevrilebileceği gösterilmiştir (Shiota ve ark., 2005).

4.10.3.1.4. C vitamini

C vitamini antioksidan etkisiyle serbest radikalleri temizleyerek ROS'un hücrelerdeki etkilerini dengeler. Bu temizleme mekanizması hücreleri NAYKH'nda görülen lipotoksisiteye bağlı oksidatif strese karşı koruyabilir (Madan ve ark., 2006). Düşük C vitamini düzeylerinin çocuklarda biyopsi ile kanıtlanmış NASH ile ilişkili olduğu belirtilse de yetişkinlerde C vitamini eksikliği ile NASH arasında herhangi bir ilişki şuana kadar açığa çıkarılmamıştır. NAYKH'nda C vitamininin terapötik olarak kullanılmaya çalışılmasının yanı sıra, C vitamini eksikliğinin hepatik hasarı nasıl etkilediğini ortaya çıkaracak deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Harrison ve ark., 2003; Pickett-Blakely ve ark., 2018).

4.10.3.1.5. B vitaminleri

Araştırmalar NAYKH'nda B₃ ve B₁₂ vitaminleri üzerine yoğunlaşmıştır. B₃ vitamini hücrel lipid biyolojisinde rol alırken, B₁₂ vitamini DNA sentezi ve modifikasyonunda ve mitokondriyal metabolizmada rol oynar (Pickett-Blakely ve ark., 2018).

NAYKH'nda ilk B₃ vitamini arařtırmalarının yapılması, niasin desteęinin kardiyovasküler saęlık ve kardiyovasküler oksidatif stres üzerindeki bilinen koruyucu rolünden kaynaklanmıřtır (Lavigne ve Karas, 2013). Ganji ve arkadaşlarının 2014 yılında yaptıkları bir alıřmada Sprague-Dawley farelerinde, NAYKH'nı uyarmak iin yksek yaęlı bir diyet uygulanmıř ve NAYKH indksiyonundan sonra niasin takviyesi (yksek yaęlı diyetle %0,5-%1 niasin) hepatik lipid peroksidasyonunu nemli lde azaltarak hem hepatik hem de serum trigliserit seviyelerini iyileřtirmiřtir. Bu alıřma steatohepatit modeli olmadıęı iin, niasin takviyesinin inflamatuvar belirtelerde herhangi bir etkisinin olmaması belirsiz bir neme sahiptir (Ganji ve ark., 2014). Niasinin antiinflamatuvar etkisini belirlemek iin, palmitat ile inkbe edilmiř Hep G2 hcreleri ve primer insan hepatositleri ile in vitro alıřmalar kurulmuřtur. Niasin ile birlikte inkbasyon sadece trigliserit sentetik enzim diasilgliserol asiltransferaz 2'nin ařaęı reglasyonu sayesinde lipid birikimini azaltmakla kalmamıř aynı zamanda ROS retimini, NADPH oksidaz aktivitesini ve İL-8 dzeylerini azaltmıřtır (Ganji ve ark., 2015).

Akut hepatit, siroz, hepatoseller karsinom ve metastatik karacięer hastalıęı gibi bazı karacięer hastalıklarının plazma B12 dzeylerindeki byk deęiřikliklerle iliřkili olduęu bildirilmektedir. Her ne kadar bu patolojiler B12 vitamini seviyesini farklı yollarla deęiřirse de, NAYKH'nın belirgin bir etkisi henz ortaya konmamıřtır (Ermens ve ark., 2003). Koplay ve arkadaşlarının 2016 yılında B12 vitamini ile NAYKH arasındaki iliřkinin belirlenmesi amacıyla 45 hasta grubu ve 30 saęlıklı kontrol grubu olmak zere toplam 75 yetiřkin zerinde gerekleřtirdikleri alıřmada zellikle 2. derece ile 3. derece hepatosteatozis ile dřk b12 vitamin dzeyleri arasındaki iliřki aıęa ıkarılmıřtır (Koplay ve ark., 2016). Bazı alıřmalar, NAYKH'nda sıklıkla grlen inslin direnci ile B12 vitamini dzeyleri arasında bir iliřki olabileceęini bildirmiřtir (Chen ve ark., 2010; Jacobs ve ark., 2010). Setola ve arkadaşları, B₁₂ vitamini tedavisinin homosistein seviyesini dřrerek inslin direncini ve endotel fonksiyon bozukluęunu iyileřtirdięini belirtmiřtir (Setola ve ark., 2004).

4.10.3.2. Mineraller

4.10.3.2.1. Demir

Demir dışındaki mineraller, büyük ölçüde serum ve/veya hepatik eksiklikler nedeniyle NAYKH patogenezinde rol oynarken demirin NAYKH'na etkisi yaygın olarak demir fazlalığı ile ilişkilidir. Aşırı demir, hepatik lipid peroksidasyonu ve NAYKH ciddiyeti ile ilişkilidir. Demir düzenleyici protein hepsidin, karaciğer tarafından üretilen, bazal membran demir taşıyıcı ferroportinin hücre içine alınmasına neden olarak enterositlerden demir Emilimini düzenleyen bir hormondur. (Britton ve ark., 2016). Hepsidin, ferroportin, ferritin (demirin depolanma şekli) ve demirin hepsi NAYKH'nda hepatik hasar ile ilişkilendirilmiştir. NAYKH tanılı hastalarda, hepsidinin ferroportin aracılı demir Emilimini düzenlemeyi etkileyen genetik mutasyonlar ve polimorfizmler artan veya azalan hepatik demir içeriği ile sonuçlanabilir (MacDonald ve ark., 2001). NASH Klinik Araştırma Ağı çalışmalarına katılan hastaları içeren geniş bir çalışmada, hiperferritinemi NASH fibrozunun bağımsız bir belirleyicisi olduğu belirtilmiştir (Kowdley ve ark., 2012). Demir açısından zengin bir diyetle beslenen leptin dirençli db/db farelerinin %85'inde NASH tanısının önemli histolojik özelliği olan hepatoselüler balonlaşma ve malondialdehit ve inflamatuvar sitokin seviyelerinde artış gözlenmiştir. Demirin parankimal olmayan hücreler üzerindeki bu etkileri, NAYKH tanılı bireylerde hepatik retikuloendotelial hücrelerde artan apoptoz ve demir birikimi arasında bir ilişki olduğunu gösteren Maliken ve arkadaşlarının verileriyle desteklenmektedir (Maliken ve ark., 2013). Demirin, NAYKH'nın ilerlemesine neden olan olaylar dizisine doğrudan dâhil olduğu görüşü ise hala belirsizliğini korumaktadır (Pickett-Blakely ve ark., 2018).

4.10.3.2.2. Bakır

Karaciğer, antioksidan ve hücre solunum sistemleri ile bakır transport proteini seruloplazminin üretimi de dâhil olmak üzere, bakır metabolizmasında kritik bir role sahiptir (Aigner ve ark., 2010). Serum seruloplazmin seviyeleri bakır yapılarını yansıtır ve düşük seruloplazmin seviyeleri çocuklarda ve yetişkinlerde ileri karaciğer hastalığı ile ilişkilidir (Nobili ve ark., 2013; Antonucci ve ark., 2017). NAYKH'nda serum ve/veya hepatik bakır seviyeleri sağlıklı kontrollere veya diğer karaciğer hastalıklarına göre %50 oranında daha düşüktür. Düşük hepatik bakır seviyeleri, daha ileri karaciğer hastalığı, sistemik metabolik hastalıklar ve diyabetik durum ile

ilişkilidir. NAYKH'nda bakır eksikliği, trigliserit sentetik yolakların yukarı regülasyonu ile oksidatif stres ve lipotoksisteyi şiddetlendirebilir (Aigner ve ark., 2010). Konu ile ilgili yapılan bir çalışmada Sprague-Dawley ve leptin reseptörü eksik olan Zucker fareleri, bakırdan fakir, bakırla zenginleştirilmiş ve normal bir diyetle 8 hafta boyunca beslenmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre bakır eksikliği farelerde şiddetli karaciğer steatozuna ve karaciğer ağırlığının artmasına neden olmuştur (al-Othman ve ark., 1993). Bu çalışmalar, hem bakır emiliminde inhibe edici etkiler ve hem de steatotik karaciğerde hepatik bakırın ölçülmesindeki zorluklar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir (Pickett-Blakely ve ark., 2018).

4.10.3.2.3. Çinko

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalarında mineral eksikliğini gösteren verilere rağmen, çoğu veri, çinko eksikliği dışında, bu eksiklikler için olası bir mekanizma olarak yetersiz mineral alımını desteklememektedir. Yetersiz alım dışında, NAYKH'nda çinko eksikliği mekanizması bilinmemektedir (Zolfaghari ve ark., 2016; Toshimitsu ve ark., 2007). Obezojenik fare modeli bir çalışmada, sükroz ile desteklenmiş normal bir diyetle beslenen fareler, normal diyetle beslenen farelere göre daha düşük serum çinko seviyelerine sahip olduğu bulunmuştur. Sükrozla beslenen fareler ile karşılaştırıldığında, çinko destekli sükrozla beslenen fareler, benzer vücut ağırlığı ve yağ kütlesine rağmen, daha yüksek doyumluk ile daha yüksek leptin ve adiponektin seviyelerine sahiptir (Chen ve Lin, 2000). Yağsız C57BL/6J fareleri ile karşılaştırıldığında, obez leptin eksikliği olan ob/ob fareleri daha yüksek plazma çinko seviyelerine, ancak daha düşük hepatik çinko içeriğine sahiptir (Kennedy ve ark., 1986). Bu çalışmalar hepatik çinko içeriği ile plazma çinko seviyeleri arasında ters bir ilişki olduğunu ve ayrıca çinko ve leptin arasında mekanik bir bağlantı olduğunu göstermektedir (Pickett-Blakely ve ark., 2018).

Çinko eksikliği, hepatik lipit disregülasyonu görülen deneysel alkolik karaciğer hastalığının kemirgen modelinde olduğu gibi NAYKH'nda da oksidatif stresi arttırabilir (Carr ve Correnti, 2015). Çinko, VLDL salgılanması ve PPAR- α ve hepatosit nükleer faktörü-4 α kaynaklı yağ asidi oksidasyonunun arttırılması yoluyla hepatik trigliserit birikimi ve oksidatif stresi azaltır (Kang ve ark., 2009). Çinkonun lipotoksiste kaynaklı oksidatif stres üzerindeki bu etkileri, çinko ve selenyum ile

takviye edilen yüksek yağlı diyet ile beslenen Sprague-Dawley farelerinde gözlenen malondialdehit üretiminde %20 azalma ile açıklanmaktadır (Mousavi ve ark., 2018). Oksidatif stres üzerindeki varsayılan etkilere ek olarak, çinko eksikliği de NAFLD fibrozunu ve sirozu şiddetlendirebilir (Pickett-Blakely ve ark., 2018).

4.10.4. Antifibrotik etki gösteren besin bileşenleri

AASLD tarafından 2018 yılında hazırlanan Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Tanı ve Yönetimi İçin Uygulama Rehberi'ne göre biyopsi kanıtlı NASH'li hastalar için 800 IU/gün E vitamini alımını birinci basamak tedavi olarak önermektedir (Chasalini ve ark., 2018). Güncel rehberlerde NAYKH/NASH tedavisinde E vitamini harici takviye kullanımına yönelik bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte antioksidan, anti-inflamatuvar gibi özellikleri sebebiyle antifibrotik etki gösteren besin bileşenleriyle ilgili yapılan çalışmalar literatürde yer almaktadır (Özlü ve Aktaş, 2018).

4.10.4.1. Astaksantin

Yapılan son in vivo çalışmalar astaksantin NASH ve karaciğer fibrozisinin gelişimini engellediğini göstermiş olsa da astaksantin anti-fibrojenik etkisinin altında yatan potansiyel moleküler mekanizma net değildir. Astaksantin'in karaciğer yıldız hücrelerinde bulunan TGF β 1 üzerine etkilerini inceleyen bir araştırmada, astaksantin TGF β 1 sinyalizasyonunu bloke ederek karaciğer yıldız hücreleri inaktive ettiği ve böylelikle antifibrotik etkiler gösterdiği bulunmuştur. Bununla birlikte, histon deasetilaz 9 enziminin mRNA seviyeleri pasif karaciğer yıldız hücrelerinde aktif hücrelere göre daha fazla bulunmaktadır. Astaksantin'in antifibrotik etkisinin histon deasetilaz seviyelerini düşürmesinden kaynaklandığı da belirtilmektedir (Yang ve ark., 2015; Yang ve ark., 2016; Yang ve ark., 2017).

Karbon tetraklorür ile indüklenen karaciğer fibrozu olan farelerde ALT ve AST ve kollajenin ana bileşeni olan hidroksiprolin düzeyleri astaksantin (80 mg/kg/gün) ile önemli ölçüde azalma göstermiştir. Diyetle indüklenen obezite ve NASH fare modellerinde ise astaksantin, karaciğerdeki fibrojenik genlerin ekspresyonunu ve kollajen birikimini belirgin bir şekilde azaltmıştır (Shen ve ark., 2014; Kim ve ark., 2016). Astaksantin yağ ve kolesterolden yüksek diyetle beslenen farelerin karaciğerlerinde TNF, IL-6 ve IL-1 β gibi pro-inflamatuvar sitokinlerin ekspresyonunu

azalttığı belirlenmiş ve astaksantin anti-fibrotik etkisi de antiinflamatuvar kapasitesi ile ilişkilendirilmiştir (Ni ve ark., 2015). Astaksantin karaciğer fibrozunun gelişimi üzerine etkisini belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir (Yang ve ark., 2016).

4.10.4.2. Kuersetin

Kuersetin (100 mg/kg/gün), katalaz ve süperoksit dismutaz aktivitelerinde ve anti-fibrojenik moleküllerin gen ekspresyonunda artma, ALT, AST gibi hepatik belirteçler, TNF- α ve IL-6 gibi inflamatuvar biyobelirteçler, TGF β 1, Col-1 gibi pro-fibrojenik moleküllerin gen ekspresyonu ve hepatik kollajen birikiminde azalma ile karbon tetraklorür ile indüklenen karaciğer fibrozunu önlemiştir (Hernandez ve ark., 2012). MCD diyet uygulanan farelerde ise karaciğer steatozu ve fibrozisi, kuersetin tedavisiyle tamamen veya kısmen önlenmiştir. Elde edilen veriler, profibrojenik ve proinflamatuvar moleküllerin gen ekspresyonunun azalmasının kuersetinin yararlı etkilerine katkıda bulunduğunu göstermektedir (Marcolin ve ark., 2012). Farelerde karbon tetraklorür ile indüklenen karaciğer fibrozunun kuersetinle (50 mg/kg/gün) tedavi edildiği bir başka çalışmada, kuersetinin hepatik stellat hücrelerinin aktivasyonunu inhibe ederek ve TLR2 ve TLR4 gen ekspresyonunu azaltmasıyla karaciğer hasarını ve enflamasyonu iyileştirdiği belirlenmiştir (Li ve ark., 2016).

4.10.4.3. Silimarin

Silimarinin karaciğer koruyucu, anti inflamatuvar ve antioksidan aktiviteler gösterdiği ve hepatosit rejenerasyonunu arttırdığı gösterilmiştir (Sokar ve ark., 2017; El-Lakkany ve ark., 2012).

Hayvan modelli çalışmalar silimarinin, karaciğer fibrozunu antioksidan özelliğiyle engellediğini göstermiştir. Karbon tetraklorür ile indüklenen karaciğer fibrozlu farelerde, silimarin (600 mg/kg/gün) karaciğer süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz enzim aktivitelerini artırmış ve buna bağlı olarak hepatik hidroksiprolin düzeylerini azaltmıştır. Dolayısıyla, hepatik fibrozun silimarinle tedavi edilmesi, hidroksiprolin gibi fibrotik parametrelerin azalması ile ilişkili görünmektedir. Ayrıca, silimarin, MCD diyet uygulanan obez diyabetik farelerde karaciğer yıldızlı hücreleri aktivasyonunu ve fibrojenik gen ekspresyonunu azaltmıştır (Tzeng ve ark., 2013; Kim ve ark., 2012).

4.10.4.4. Epigallokateşin- 3-gallat

Epigallokateşin-3-gallat, antioksidan, anti-karsinogenik, anti-hipertansif ve anti-fibrotik özelliklere sahiptir. Karbon tetraklorür ile indüklenen karaciğer fibrozu görülen farelerde epigallokateşin-3-gallat tüketimiyle hepatik hidroksiprolin düzeyleri azalmıştır. Metiyonin ve kolinden yetersiz diyetle beslenen farelerde ise epigallokateşin- 3-gallat tüketimiyle (100 mg/kg/gün) alfa-düz kas aktini(α -SMA) ve COL1A1 gibi fibrojenik genlerin ekspresyonu azalmıştır (Cabrera ve ark., 2006; Ding ve ark., 2015).

4.10.4.5. Kurkumin

Kurkumin antikanserojen, antiviral, antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri de dahil olmak üzere çeşitli biyolojik aktivitelere sahiptir (Yao ve ark., 2012).

Yapılan hayvan modelli çalışmalar kurkuminin karaciğer hasarı ve sirozunda da yararlı etkileri olduğunu göstermiştir. Kurkumin karaciğer yıldızsı hücrelerinin aktivasyon belirteçleri olan α -SMA ve COL1A1 gen ekspresyonlarını azaltıp, hücre yaşlanma belirteçleri olan P16, P21 ve Hmg1 gen ekspresyonunu artırarak karaciğer yıldızsı hücreleri inaktivasyonunu uyarmıştır (Rivera-Espinoza ve Muriel, 2009; Jin ve ark., 2016). Karbon tetraklorür ile indüklenen fibrotik farelerde kurkumin tedavisi (200 mg/kg/gün) karaciğerde TNF- α ve enflamasyon sürecinde görev alan monosit kemoatraktan protein-1 düzeylerini azaltmıştır. Kurkumin (200 mg/kg/gün) karbon tetraklorür ile indüklenen fibrotik farelerde serum ve karaciğer dokusunda TNF- α , IL-1 β , IL-6 ve IL-8 gibi inflamatuvar sitokin konsantrasyonlarını azaltmıştır. Çalışmalar kurkuminin antiinflamatuvar etkisinin antifibrotik etkisine katkıda bulunabileceğini göstermektedir (Huang ve ark.,2016; Cai ve ark., 2017).

4.10.4.6. Resveratrol

Yapılan çalışmalar resveratrolün lipit metabolizmasını modüle ettiği ve düşük dansiteli lipoproteinlerin oksidasyonunu inhibe ettiğini göstermiştir. Ayrıca bu bileşik anti-enflamatuar ve antikanserojen özelliklere sahiptir (Çaylak ve ark.,2008; Freemont, 2000).

Resveratrolün fibrozis ve inflamasyon üzerindeki etkileri net olarak bilinmemekle birlikte hayvan modelli çalışmalar resveratrol bileşiğinin karaciğer fibrozunun gelişimine karşı koruyucu bir etksinin olduğunu göstermiştir. Resveratrolün (20

mg/kg/gün) fibrozis üzerine etki mekanizmasıyla ilgili bir görüş karbon tetraklorür ile indüklenen fibrotik farelerde artan TGF β üretimini anlamlı ölçüde azaltarak antifibrotik etki gösterdiği'dir. Sirozlu farelerde uygulanan resveratrol tedavisi (20 mg/kg/gün), portal basıncı, karaciğer yıldızsı hücreleri aktivasyonunu ve karaciğer fibrozunu azaltmış ve hepatik endotelial disfonksiyonu iyileştirmiştir. Bu sonuçlar sirozlu hastalarda resveratrolün yararlı bir besin takviyesi olabileceğini düşündürmektedir (Di Pascoli ve ark., 2013; Chavez ve ark., 2008; Lee ve ark., 2010).

4.10.5. Antifibrotik etki gösteren besinler

4.10.5.1. Yaban mersini

Yaban mersiniyle ilgili yapılan bir dizi çalışmalar yaban mersininin antosiyanin, polifenol ve flavonoidleri içerdiğini ve meyve ve sebzeler arasında en yüksek antioksidan kapasitesiye sahip olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda antiinflamatuvar ve antitümör mekanizmalarla kronik hastalıkları önleyici etkiler gösterdiği bulunmuştur. Yabanmersininin, d-galaktozamin ve lipopolisakkaritin yol açtığı akut karaciğer hasarı üzerinde koruyucu etkileri olduğu gösterilmiştir. Yabanmersini yapraklarından izole edilen proantosiyonidin, hepatit-C virüs replikasyonunu inhibe edebilmektedir (Wang ve ark., 2013; Wang ve ark., 2010).

Hayvan modeli yapılan çalışmalarda, yabanmersininin karaciğer fibrozunun gelişimini engelleyebileceğini göstermiştir. Yabanmersini suyu tüketiminin (9 mL/kg/hafta), karbon tetraklorür ile indüklenen karaciğer fibrozunu önlemesi, artmış süperoksit dismutaz (SOD) ve metallothionein, azalmış malondialdehid (oksidatif stres belirteci) aktivitesi gibi antioksidan özelliklerine dayandırılmıştır. Benzer bir şekilde, karbon tetraklorür ile indüklenen karaciğer fibrozu olan sıçanlara yabanmersini ekstratı verildiğinde, karaciğer fibrozu azalmış lipid peroksidasyonu ve karaciğerde SOD aktivitesinin artması ile birlikte anlamlı şekilde azalmıştır. Ayrıca, yabanmersini takviyesi hepatokarsinogenik bir ajan olan dietilnitrozamin enjekte edilen sıçanlarda hepatik malondialdehid, dien konjugat ve protein karbonil içeriğini azaltmıştır. Bu nedenle, yabanmersini anti-fibrotik etkisinin büyük ölçüde antioksidan özelliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Artan yabanmersini tüketimi, oksidatif stresi azaltmak ve böylece doku hasarını korumak için pratik ve etkili bir strateji gibi görünmektedir (Wang ve ark., 2013; Wang ve ark., 2010; Bingöl ve ark., 2016).

4.10.5.2. Kahve

Kahvenin karaciğer fonksiyonu ve karaciğer hastalıkları üzerindeki olumlu etkisiyle ilgili veriler son yirmi yılda artış göstermiştir (Khalaf ve ark., 2015; Shi ve ark., 2010).

Kahve tüketen 3,034 ve kahve tüketmeyen 132,076 katılımcıyı içeren 16 çalışmanın meta analizinde, günde 2 fincan kahve tüketimi orta ve yüksek tüketim arasındaki kesim noktası olarak belirlendi. Metaanalize sonuçları yüksek kahve tüketiminin karaciğer fibrozu ile ters ilişkili olduğunu göstermiştir.

Metanalize ek olarak, çeşitli hayvan çalışmaları kahvenin anti-fibrotik etkisini desteklemiştir. Kahve tüketimi (300 mg/kg/gün), TGF- β 1, kollajen I, kollajen III ve vasküler endotelial büyüme faktörünün ekspresyonunu azaltarak karbon tetraklorür ile indüklenen karaciğer fibrozunu azaltmıştır. Dimetil nitrozamin ile indüklenen karaciğer fibrozlu farelerde kahve tüketimiyle karaciğerde katalaz ve süperoksit dismutaz aktivitesi artarken hidroksiprolin birikimi, malondialdehid üretimi ve karaciğer yıldızlı hücreleri aktivasyonunu azalmıştır (Shi ve ark.,2010; Shin ve ark., 2010).

Kahve tüketiminin hepatik fibrozis ve siroz üzerindeki koruyucu etki mekanizmasıyla ilgili çeşitli görüşler vardır. Shim ve arkadaşları, kafeinin insan karaciğer yıldızlı hücreleri hattında, α -SMA ve prokollajen tip Ic 'nin ekspresyonunu azaltarak ve aynı zamanda karaciğer yıldızlı hücrelerin apoptozunu uyarak fibrozis riskini azaltabildiğini bulmuşlardır. Diğer bir potansiyel mekanizma, kahvenin (5 fincan/gün) sahip olduğu güçlü antioksidan kapasitesiyle plazma glutatyon konsantrasyonunu artırıp karaciğer inflamasyonunu önemli ölçüde azaltmasıdır, bu etkinin hasar oluşumunu önlediği ve iyileşmeyi desteklediği gösterilmiştir. Dahası, kahve tüketimi (6 fincan espresso veya 2 fincan filtre kahve/gün) karaciğerdeki proinflamatuvar ve inflamatuvar sitokin konsantrasyonlarını ve karaciğerdeki oksidatif stresi azaltarak karaciğer hasarını önleyebilir (Liu ve ark., 2015; Shim ve ark., 2013; Esposito ve ark.,2013; Vitaglione ve ark.,2010).

Kahvenin antifibrotik etkisi içeriğinde bulunan kafeinle ilgili olabilir. Karaciğer fibrozu olan hastalarda kafein tüketimi ile karaciğer fibrozisi arasında ters bir ilişki bulunmaktadır. Kafeinin antioksidan aktivitesi de, sıçanların karaciğerlerinde

malondialdehid düzeylerinin azalması ve glutatyon peroksidaz aktivitesinin artması nedeniyle, karaciğer fibrozuna karşı önleyici etkide bulunabilir. Kahvenin içeriğinde bulunan kafestol, kahweol, nikotinik asit ve diğer bileşenlerin karaciğer fibrozunun gelişimindeki etkilerini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (Modi ve ark., 2010; Molloy ve ark., 2012; Wang ve ark., 2014; Arauz ve ark., 2014).

4.10.6. Probiyotikler ve Prebiyotikler

Yeterli miktarda alındıklarında insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olan probiyotikler çeşitli mekanizmalarla NAYKH/NASH tedavisinde rol oynayabilir: (1) proinflatuvar sitokin üretiminin inhibisyonu ile anti-inflatuvar etkileri (2) peptit YY'nin indüksiyonu ve oreksijenik hormonlar arasında yer alan ghrelinin inhibisyonu gibi etkileriyle doyma sinyallerinin artması (3) bağırsak epitelinin bütünlüğünün ve bağırsak bariyerinin iyileştirilmesi (4) etanol ve diğer uçucu organik bileşiklerin üretiminin azalması (5) anjiyopietin benzeri faktör IV olarak da bilinen lipoprotein lipaz inhibitörü olan açlık kaynaklı adipoz faktörünün (FIAF) üretiminin artması (6) karaciğerde azalmış yağ asidi oksidasyonu (7) glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) sentezi yoluyla insülin duyarlılaştırıcı etki (8) safra asitleri, kolesterol ve kolin metabolizmasının modülasyonu (Machado ve Cortez-Pinto, 2016).

VSL#3, NAYKH'nın tedavisi için birçok çalışmada kullanılmış Lactobacilli içeren bir probiyotik bakteri karışımıdır (Paolella, 2014). Loguercio ve arkadaşlarının (2005) yaptıkları çalışma, 22 NAYKH tanısı alan hastalar dâhil olmak üzere farklı kronik karaciğer hastalıkları olan hastalarda VSL#3 ile probiyotik tedavisinin, serum transaminaz seviyelerinin azaltılması ve bazı karaciğer fonksiyon parametrelerinin iyileştirilmesine katkı sağladığını gösteren ilk çalışmadır (Loguercio ve ark., 2005). Diğer çalışmalar, probiyotiklerin (özellikle B.longum veya Lactobacillus spp) hepatik histoloji ve biyokimyasal parametreler üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiş ancak az sayıda randomize kontrollü çalışma, probiyotiklerin terapötik kullanımını desteklemektedir (Brandi ve ark., 2017). NAYKH tanısı almış 52 katılımcı ile gerçekleştirilen randomize çift kör plasebo kontrollü çalışmada, yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak sinbiyotik tedavisinin, inflamasyonun azaltılması yoluyla, NAYKH tedavisinde tek başına yaşam tarzı değişikliklerinden daha üstün bir tedavi olduğu bulunmuştur (Eslamparast ve ark., 2014).

Yapılan hayvan çalışmaları de novo yağ asidi sentezi, metabolik endotoksemi ve inflamasyonun azaltılması yolu ile probiyotiklerin NASH üzerindeki etkilerini göstermiştir. Öte yandan, probiyotikler bağırsak duvarını güçlendirebilir, bakteriyel translokasyonu ve endotoksemiye azaltabilir. Bağırsak ve karaciğer arasındaki yakın anatomik ve fonksiyonel ilişki ve probiyotiklerin immünoregülatör etkileri nedeniyle histolojik durumu iyileştirerek oksidatif ve enflamatuvar kaynaklı karaciğer hasarını da azaltabilirler (Eslamparast ve ark., 2013). Bu bulgulara rağmen, NAYKH tanısı almış hastalarda probiyotiklerin etkisini gösteren çalışmaların eksikliği sebebiyle konu hala belirsizliğini korumaktadır (Brandi ve ark., 2017).

Prebiyotikler, bağırsak mikrobiyotasının bileşimindeki ve aktivitelerindeki değişiklikleri modüle eden seçici olarak fermente edilmiş bileşenler olarak bilinir. Prebiyotikler genellikle diyet lifinin alt kümesi olarak kabul edilir; bununla birlikte, diyet liflerinin tümü prebiyotik özelliklere sahip değildir. Prebiyotik lif doğal olarak sarımsak, kuşkonmaz, pırasa, hindiba kökü ve soğan gibi besinlerde bulunur. Prebiyotikler; kısa zincirli yağ asitlerinin üretiminin teşvik edilmesi, bağırsak mikrobiyota kompozisyonunun seçici modifikasyonu, lümen pH'sinin düşürülmesi, patojen bakterilerin inhibisyonu ve glukoz ve lipid metabolizmalarının düzenlenmesinde görev alırlar (Fan ve Cao, 2013).

5. GEREÇ VE YÖNTEM

5.1.Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi

Bu çalışma Aralık 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü'nde yürütülmüş prospektif ilaç dışı bir müdahale çalışmasıdır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu (Protokol No: 09.2018.856) tarafından etik kurulu alınmıştır (Ek-1). Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü'nden kurum izni alınmıştır (Ek-2). Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü bölümüne başvuran NAYKH tanısı almış, fibrozis gelişmiş 18-65 yaş aralığında hastalar arasından tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 39 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Fibrozis düzeylerinde bir fark tespit edilebilmesi için %95 güven düzeyinde (alfa = 0.05), %80 güç ile en az 27 bireyin çalışmaya dâhil edilmesi gerektiği GPower Güç Analizi programı 3.1.9.4 sürümü ile gösterilmiştir. Çalışmanın sonunda tekrar edilen örneklem büyüklüğü hesaplamaları çalışmaya dâhil edilen 39 bireyin %95 güven düzeyinde (alfa = 0.05), %92 güç gösterdiğini ortaya koymuştur. Çalışma öncesinde ve sonrasında yapılan güç analizi sonuç çıktıları Ek-3'de gösterilmiştir.

Kadınlarda günlük 20 gramın üzeri ve erkeklerde günlük 30 gramın üzeri alkol kullanım öyküsü olan, hepatit B,C, NAYKH'na bağlı olmayan siroz, Wilson Hastalığı veya otoimmün karaciğer hastalığı mevcut olan, gönüllü olur formunu imzalamayan, hamilelik ve emzirme döneminde olan, son 6 ay içinde diyet yapan, <18 ve >65 yaşında olan bireyler çalışma dışı bırakılmıştır. Gönüllü olur formunu imzalayan, son 6 ay içinde herhangi bir diyet yapmayan ve 18-65 yaş aralığında fibrozis gelişmiş NAYKH tanılı olan toplam 48 birey çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmanın gerekliliklerini yerine getirmeyen (diyetini uygulamayan, düzenli kontrollere gelmeyen vb.) 9 katılımcı çalışmadan çıkarılmış ve çalışma toplam 39 katılımcı ile tamamlanmıştır.

5.2.Araştırmanın Genel Planı

Fibrozis gelişmiş non alkolik yağlı karaciğer hastalarına sosyodemografik özellikleri ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla anket yapılmış, 3 günlük besin tüketim kayıtları alınan hastaların beslenme durumları saptanmıştır. Hastaların yaşam kalite durumlarının değerlendirilmesi için ise SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır.

Hastaların beslenme tedavisi öncesi son 1 ay içerisinde bakılan ve beslenme tedavisi sonrası açlık kan şekeri (AKŞ), trigliserit (TG), total kolesterol (TK), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol, AST, ALT, GGT düzeyleri hasta dosyalarından alınmıştır.

Hastalara 3 ay süreyle tıbbi beslenme tedavisi uygulanmıştır. 15 günde bir yüz yüze yapılan kontrollerde hastaların antropometrik (vücut ağırlığı, yağ ağırlığı, yağ yüzdesi, bel çevresi, kalça çevresi gibi) ölçümleri değerlendirilmiştir.

Beslenme tedavisinin hastalık üzerindeki etkinliğini saptamak amacıyla tedavinin sonunda hastaların antropometrik ölçümleri ve yağlanma ve fibrozis ölçümleri incelenmiştir.

5.3.Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

5.3.1. Bilgilendirilmiş onam formu

Çalışmanın başlangıcında, çalışmanın amacı, çalışma ile ilgili genel bilgiler ve çalışmaya alınan hastaların sahip olduğu haklar anlatıldıktan sonra her bir hastaya “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu” okutulmuş, “Onay Formu” imzalatılmıştır (Ek-4)

5.3.2. Anket Formu

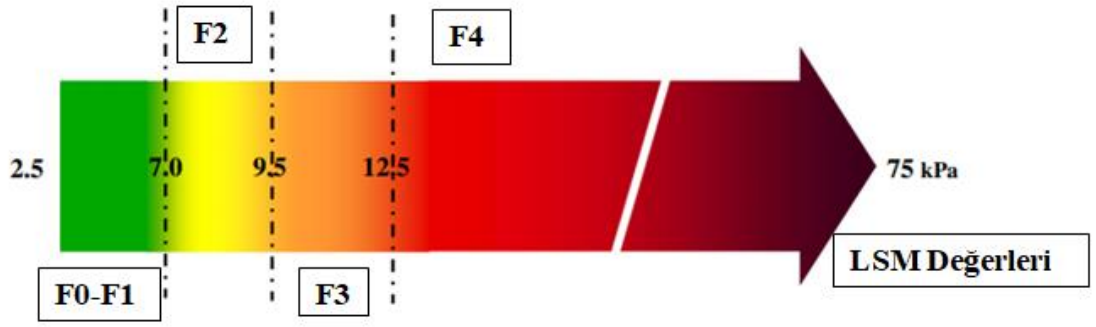
Hastaların sosyodemografik özellikleri ve beslenme tedavisi öncesi beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan anket hastayla yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur (Ek-5). Anket 3 sorudan oluşan demografik özellikler bölümü ve 10 sorudan oluşan fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıkları bölümü olmak üzere toplam 2 bölüm ve 13 sorudan oluşmaktadır.

5.3.3. Transient elastografi yöntemi (FibroScan®)

Hastaların çalışmanın başlangıcında ve sonundaki yağlanma ve hasar miktarları transient elastografi yöntemi ile FibroScan® cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Fibroscan ölçümleri Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü'nde karaciğer hastalıkları alanında uzman bir gastroenterolog tarafından gerçekleştirilmiştir.

Karaciğer sertlik miktarını gösteren LSM ölçümü 2,5-75 kPa arasında, yağlanmayı gösteren CAP ölçümü ise 100-400 dB/m arasında değişmektedir. Doğru bir sonuç elde etmek için en az 10 tane geçerli ölçüm yapılması ve başarılı ölçüm sayısının tüm ölçümlere oranıyla hesaplanan başarı oranının da %60'ın üzerinde olması tavsiye edilir. Ölçümler arasındaki değişkenlik çeyrekler arası aralık "Interquartile range" (IQR) ile hesaplanır. IQR'ın geçerli ölçümlerin medyan değerine (M) oranının (IQR/Med) %30'dan daha az olması kronik hepatit C hastalarında transient elastografi sonucunun doğruluğunu arttıran bir faktör olarak bulunmuştur (Alahdab ve Yılmaz, 2013).

Castera ve arkadaşlarının (2008) yaptıkları çalışma sonucunda fibrozis evrelerinin belirlenmesinde tek bir kesme değerden ziyade değer aralıkları kullanılması gerektiğini ve 2,5-7,0 kPa değerlerinin fibrozis olmadığını veya F1 evre fibrozisi, 7,0-9,5 kPa değerlerinin F2 evre fibrozisi, 9,5-12,5 kPa değerlerinin F3 evre fibrozisi ve 12,5 kPa ve üzeri değerlerin F4 evre fibrozisi gösterdiğini belirlemişlerdir (Şekil 3) (Castera ve ark., 2008). Bu çalışmada Şekil 3'de belirtilen kesim noktaları dikkate alınarak bir gastroenterolog uzmanı tarafından fibrozis evrelerine karar verilmiştir. Bununla birlikte fibrozis evrelerinin ilerlemesiyle birlikte hasar gören hücrelerin sayısının arttığını ve fibrozisin geriye dönüşünün daha zor olacağı bilinmektedir. Bu sebeple yapılan bu çalışmada çeşitli parametrelerin değerlendirilmesinde evreler arası farklılıkları da ortaya koyabilmek adına örneklem fibrozis evrelerine göre F1-F2 ve F3-F4 olmak üzere gruplandırılmıştır.



Şekil 3. Fibrozis evrelerinin belirlenmesinde kullanılan LSM kesim değerleri

Kaynak: Castera ve ark., 2008, Non-invasive evaluation of liver fibrosis using transient elastography, s. 843.

5.3.4. Besin tüketim kaydı

Hastalardan günlük enerji ve besin öğeleri alımlarını saptamaya yönelik biri hafta sonuna gelecek şekilde 3 günlük besin tüketim kaydı tutmaları istenmiştir (Ek-6). Besinlerin tüketim miktarlarının doğruluğu diyetisyenle görüşme sırasında besin atlası ile kontrol edilmiştir (Güneş ve İmeryüz, 2008). Bireylerin günlük aldıkları ortalama enerji ve besin öğeleri miktarı Beslenme Bilgi Sistemi (BeBİS) 8,1 bilgisayar paket programı ile hesaplanmıştır.

5.3.5. SF-36 yaşam kalitesi ölçeği

Hastaların beslenme tedavisi öncesi yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla Ware ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve kullanıma sunulan SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır (Ware ve Sherbourne, 1992) (Ek-7). SF-36'nın Türkçe versiyonunun güvenilirlik ve geçerlilik çalışması Koçyiğit ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (Koçyiğit ve ark., 1999).

SF 36, yaşam kalitesini ölçmede kullanılan en yaygın ölçeklerden biridir. SF-36 geliştirildiğinden bu yana 500'ün üzerinde çalışmada, hemen hemen tüm hasta gruplarında kullanılmıştır. Ölçek 36 maddeden oluşmaktadır ve bunlar 8 boyutun ölçümünü sağlamaktadır; fiziksel fonksiyon (10 madde), sosyal fonksiyon (2 madde), fiziksel fonksiyonlara bağlı rol kısıtlılıkları (4 madde), emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları (3 madde), mental sağlık (5 madde), enerji/ vitalite (4 madde), ağrı (2

madde) ve sađlıđın genel algılanması (5 madde). leđin ikinci sorusu son 12 ayda sađlıktaki deđiřim algısını iermekte, diđer sorular son drt hafta gz nne alınarak deđerlendirilmektedir. leđin drdnc ve beřinci sorusu evet/hayır, diđer sorular likert tipi (3, 5 ve 6'lı) derecelendirme ile deđerlendirilmektedir. Alt lekler sađlıđı 0 ile 100 arasında deđerlendirmektedir ve 0 kt sađlık durumunu ierirken, 100 iyi sađlık durumuna iřaret etmektedir. Trke geerlilik ve gvenirlik alıřmasında alt leklerin Cronbach alfa deđerleri 0,73-0,76 arasında bulunmuřtur (Alım, 2015; řen 2013).

5.3.6. Biyokimyasal bulgular

Hastaların beslenme tedavisi ncesi son 1 ay ierisinde ve beslenme tedavisi sonrasında Marmara niversitesi Pendik Eđitim ve Arařtırma Hastanesi - Biyokimya Laboratuvarı'nda rutin olarak yaptırmıř oldukları AKř, TK, LDL, HDL, TG, ALT, AST, GGT dzeyleri alıřmaya alınmıřtır. Biyokimyasal bulguların Marmara niversitesi Pendik Eđitim ve Arařtırma Hastanesi tarafından uygulanan referans deđerleri Tablo 4'de belirtilmiřtir.

Tablo 4. Biyokimyasal bulguların referans aralıđı

Biyokimyasal Bulgular	Referans Aralık
AKř	65-110 mg/dl
TK	80-200 mg/dL
LDL	0-140 mg/dL
HDL	35-70 mg/dL
TG	30-200 mg/dL
ALT	10-40 U/L
AST	10-37 U/L
GGT	7-49 U/L

5.3.7. Antropometrik lmler

Hastaların beslenme tedavisi ncesi, tedavi sırasında dzenli kontrollerle ve tedavisi sonrasında vcut kompozisyonları biyoelektrik empadans analizi (BİA) yntemi ile Tanita MC 780 P cihazı kullanılarak belirlenmiřtir. BİA yntemi ile hastaların; vcut ađırlıđı, vcut ktle indeksi, vcut yađ yzdesi ve ađırlıđı, yađsız doku oranı ve ađırlıđı, vcut su miktarı ve oranı saptanmıřtır.

Hastaların lmleri, lm ncesi en az 4 saatlik alık, lmden 24-48 saat ncesi ađır fiziksel aktivite yapılmaması, menstruasyon dneminde lm alınmaması

gibi BİA ölçümü ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir (Canbolat, 2018).

Hastaların beslenme tedavisi öncesi boy uzunluğu ölçümü, ayakkabısız, ayaklar yan yana, baş Frankfort düzlemde iken Seca marka mekanik boy ölçer ile yapılmıştır (Sözen ve ark., 2009).

Hastaların beslenme tedavisi öncesi ve sonrası bel-kalça çevresi ölçümleri ise esnemeyen mezura ile ölçülmüştür. Bel çevresi ölçümü kişi ayakta, karın gevşek, kollar iki yanda, ayaklar yan yana, yüz yüze pozisyonda mezura yatay tutularak, normal ekspirasyon sonunda yapılmıştır. En alt kaburga kemiği ile kristailiyak arası bulunarak orta noktadan geçen çevre ölçülmüştür (Sözen ve ark., 2009). Bel çevresi karın bölgesinde biriken, visseral ve derialtı yağını, karın kaslarının tonusunu, en iyi şekilde yansıtır. Tablo 5’de bel çevresi ile ilgili her iki cinse ait risk değerleri bulunmaktadır. Vücuttaki toplam yağ miktarı önemli olmakla beraber, yağın nerede biriktiğini bilmek daha önemlidir. Karın çevresinde yağ birikimi, kalça ve vücudun diğer bölgelerinde yağ birikiminden, daha sık görülmekte ve daha fazla sağlık risklerine neden olmaktadır. Karın çevresinde yağ birikimi, obezite, kardiovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür. Bu riskin belirlenmesinde basit fakat doğru bir yöntem bel çevresi ölçümüdür (Ergün ve Erten, 2004). Kalça çevresi ölçümü kalçanın en geniş kısmının etrafından alınmıştır. Bel çevresinin kalça çevresine bölünmesi ile bel kalça oranı saptanmıştır (Yeşil ve ark., 2019). Bel/kalça oranı erkeklerde 1,0, kadınlarda 0,8 üzerine çıkmamalıdır. Bel/kalça oranı yüksek olan kadın ve erkeklerde hipertansiyon, hipertrigliseridemi, hiperinsülinemi ve glikoz intoleransının daha yüksek olduğu bilinmektedir (Samur ve Yıldız, 2008).

Tablo 5. Bel çevresi uzunluğuna göre yapılan sınıflandırma

	Normal Bel Çevresi (cm)	Artmış Risk Bel Çevresi (cm)	Yüksek Risk Bel Çevresi (cm)
Erkek	<94	94-101	>102
Kadın	<80	80-87	>88

5.3.8. Kişiyeye özel uygulanan beslenme programları

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olan bireylerin alması gereken günlük enerji miktarı, cinsiyet, yaş, boy ve ağırlık temel alınarak Harris Benedict formülü ile hesaplanmıştır (Picolo ve ark., 2016).

Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği'nin hastalığın yönetimi ile ilgili yayınladığı güncel kılavuz karaciğer fibrozisinin göz önünde bulundurularak ağırlık kaybının kademeli olması ve günde 500-1000 kkal enerji kısıtlaması ile en az %7'lik bir vücut ağırlık kaybı hedeflenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu hastalarda ılımlı ağırlık kaybının fibrozis üzerine olan etkisini görebilmek adına 3 ay süreli bir beslenme tedavisi uygulanmış, BKİ'ye göre obez veya fazla kilolu olan hastalar için günde 500-1000 kkal enerji kısıtlaması ile 0,5-1 kg vücut ağırlığı/hafta kaybı hedeflenmiştir. BKİ'ye göre normal kilolu olan hastalar için ise mevcut kilolarını koruyarak yağ oranlarının azaltılması amaçlanmıştır.

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ile ilgili yayınlanmış güncel kılavuz ve rehberler ile son yıllarda yayınlanmış sistematik derlemeler ve metaanalizler göz önünde bulundurularak (AASLD, 2018; EASL-EASD-EASO, 2016; Eslamparast ve ark., 2017; Loria ve ark., 2010) hazırlanan NAYKH'na uygun diyet ilkelerini içeren beslenme programının enerji ve besin ögesi içerikleri Tablo 6'da özetlenmiştir. Beslenme programlarının içeriği, cinsiyet, yaş, fizyolojik durum, var olan ek hastalıklar, fiziksel aktivite durumu gibi çeşitli faktörler göz önüne alınarak her hastaya özel olarak hazırlanmıştır.

Tablo 6. Uygulanan beslenme programının enerji ve besin ögesi içeriği

Enerji ve besin ögeleri	İçerik
Enerji	Günlük 500 - 1000 kkal enerji kısıtlaması
Karbonhidrat	Günlük toplam enerji ihtiyacının %45-60'ı
Lif	20-30 gram (g) /gün
Protein	Günlük toplam enerji ihtiyacının %10-20'si (yaklaşık %15'i)
Yağ	Günlük toplam enerji ihtiyacının %20-35'i
Doymuş yağ asidi	Günlük toplam enerji ihtiyacının %7'sinden azı

Antioksidan, antiinflamatuvar özellikleriyle antifibrotik etki gösterebilen besinlerin karaciğer fibrozisinin tedavisinde potansiyel bir yaklaşım olarak öne çıkması nedeniyle hastaların beslenme programlarına gerektiği miktar ve sıklıkta

antifibrotik etki gösteren besinler alınmıştır (Özlü ve Aktaç, 2018). Uygulanan beslenme tedavisinde, kişiye özel miktar ve sıklıkta, tam tahıllar, baklagiller gibi düşük glisemik indeksli ve lif içeriği yüksek besinlere, yağlı balıklar, sert kabuklu yemişler gibi omega-3 yağ asidi içeren besinlere, az yağlı süt ve süt ürünleri, tavuk eti, hindi eti gibi kırmızı ete göre daha az doymuş yağ içeren besinler ile kurubaklagiller ve sert kabuklu yemişler gibi bitkisel protein kaynağı besinlere yer verilmiştir. Basit ve rafine edilmiş karbonhidratlar, yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren yiyecek ve içecekler, işlenmiş et ve et ürünleri, doymuş yağ ve trans yağ asidi içeriği ile kolesterol içeriği yüksek besinler ise beslenme programına alınmamıştır. Bununla birlikte besinleri kavurmak, kızartmak yerine ızgara, haşlama, buharda pişirme veya fırında pişirme gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerinin kullanılması için öneriler sunulmuştur. Katılımcılara porsiyon ölçüleri, değişimler, pişirme yöntemleri, karaciğer sağlığı için tüketilmemesi gereken besinler, etiket okuma gibi konularda her görüşme sırasında beslenme eğitimi verilmiştir.

5.4.Verilen İstatistiksel Değerlendirilmesi

Elde edilen veriler SPSS 21,0 paket programında istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Tüm analizlerde istatistiksel anlamlılık $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uyumu Kolmogorov Smirnov testi ile kontrol edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca ve çeyrekler arası genişlik değerlerine yer verilmiştir. Nitel değişkenlerin incelenmesinden ki kare testi uygulanmıştır. Değişkenlerin incelenmesinde, normal dağılıma uygunluk göstermesi koşulunda ki kare testi, bağımlı gruplarda T-testi (Paired Sample T-testi), sürekli değişkenler için pearson korelasyonu; normal dağılıma uygunluk göstermemesi koşulunda ise bağımsız gruplarda Mann Whittney U testi ve bağımlı gruplarda Wilcoxon testi uygulanmıştır.

6. BULGULAR

6.1.Genel ve Klinik Özellikleri ile Beslenme ve Fiziksel Aktivite

Alışkanlıkları

Çalışmaya katılan bireylerin %51,3'ünü kadın, %48,7'sini ise erkek oluşturmaktadır. Bireylerin %51,3'ü 18-50 yaş, %48,7'si 51-65 yaş aralığındadır ve katılımcıların çoğu (%48,7) ilkokul mezunudur. Tedavi öncesi fibrozis evrelerine bakıldığında ise bireylerin %43,6'sında F1, %15,4'ünde F2, %23,1'inde F3 ve %17,9'unda F4 evre fibrozis görülmekteydi (Tablo 7).

Tablo 7. Tanımlayıcı bilgiler

Tanımlayıcı Bilgiler	Sayı	Yüzde
Cinsiyet (n=39)		
Kadın	20	51,3
Erkek	19	48,7
Yaş grubu (n=39)		
18-50	20	51,3
51-65	19	48,7
Eğitim durumu (n=39)		
İlköğretim	19	48,7
Ortaöğretim	11	28,2
Lisans	8	20,5
Lisansüstü	1	2,6
Sigara kullanımı (n=39)		
Evet	8	20,5
Hayır	26	66,7
Bırakmış	5	12,9
Hastaların başlangıç fibrozis evreleri (n=39)		
1	16	43,6
2	6	15,4
3	9	23,1
4	8	17,9

Bireylerin tedavi öncesi sürdürdükleri beslenme alışkanlıklarına ait bilgiler Tablo 8'de gösterilmiştir. Bireylerin %84,6'sının öğün atladığı, en fazla atlanılan öğünün öğle öğünü (%84,8) olduğu ve öğün atlama sebeplerinin başında “zamanım olmuyor” (%66,6) seçeneği geldiği belirlenmiştir. Bireylerin %69'2'si ara öğün yapmamaktadır. Atıştırılabilir olarak en fazla tercih edilen besinler ise sırasıyla meyve (%28,8),

kuruyemiş (%21,3), bisküvi-kraker (%18,8), kek-börek-simit (%16,3) olarak belirtilmiştir. Hastaların %71,8'i günde 8 bardaktan az, %25,6'sı 8-10 bardak arasında, %2,6'sı ise 12 bardaktan fazla su içmektedir. Hastaların en sık kullandığı pişirme tekniklerinin başında sırasıyla fırında (%24,5) ve buharda (%23,5) pişirme yöntemleri gelmektedir.

Tablo 8. Tedavi öncesi beslenme alışkanlıkları

Beslenme Alışkanlıkları	Sayı	Yüzde
Öğün atlama durumu (n=39)		
Evet	33	84,6
Hayır	6	15,4
Atlanılan Öğün (n=33)		
Kahvaltı	4	12,1
Öğle	28	84,8
Akşam	1	3,1
Öğün atlama sebebi (n=33)		
Sabah uyanamıyorum	7	21,2
Zamanım olmuyor	22	66,6
Diğer	4	12,2
Ara öğün yapma durumu (n=39)		
Evet	12	30,8
Hayır	27	69,2
Günlük su tüketimi (n=39)		
<8 bardak	28	71,8
8-12 bardak	10	25,6
>12 bardak	1	2,6
Atıştırmalık olarak tercih edilen besinler (n=78)*		
Meyve	23	28,8
Süt ve ürünleri	10	12,5
Kuruyemiş	17	21,3
Bisküvi-kraker	15	18,8
Kek-börek-simit	13	16,3
Şekerli içecekler	2	2,5
Kullanılan pişirme teknikleri (n=102)*		
Haşlama	15	14,7
Buharda	24	23,5
Fırında	25	24,5
Izgarada	16	15,6
Az yağda kızartma	14	13,7
Derin yağda kızartma	8	7,84

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Hastaların beslenme tedavisi öncesi fibrozis evreleri ile fiziksel aktivite yapma durumları Tablo 9'da karşılaştırılmıştır. Bireylerin %71,8'inin düzenli fiziksel aktivite yapmadığı ve %28,2'inin ise düzenli fiziksel aktivite yaptığı görülmüştür. Düzenli

fiziksel aktivite yapan bireylerin %18,2'si F3-F4 evre fibrozise sahip iken, düzenli fiziksel aktivite yapmayan bireylerin %53,6'sı F3-F4 evre fibrozise sahiptir. Gruplar arasında fibrozis evreleri ve fiziksel aktivite durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir ($p<0,05$).

Tablo 9. Tedavi öncesi fibrozis evreleri ile fiziksel aktivite durumlarının karşılaştırılması

	Tedavi Öncesi Fibrozis Evreleri			X ²	p
	F1-F2 (n=22)	F3-F4 (n=17)	Toplam (n=39)		
Fiziksel Aktivite Durumu				4,022	0,047*
Yapıyor	9 (%81,8)	2 (%18,2)	11 (%100)		
Yapmıyor	13 (%46,4)	15 (%53,6)	28 (%100)		

6.2.Tedavi Öncesi Günlük Enerji ile Besin Ögesi Alımları, Yaşam Kalite

Düzeyleri, Antropometrik Ölçümleri, Biyokimyasal Bulguları ve Fibrozis ve Yağlanma Miktarları

Tablo 10, kadın ve erkek bireylerin tedavi öncesi günlük enerji ve besin ögesi alımlarını göstermektedir. Kadın bireylerin tedavi öncesi ortalama enerji, karbonhidrat, protein ve yağ alımları sırasıyla 1579,8 (1294,3-2046,4) kkal, 176,5 (146,6-224,5) g, 63,5 (54,6-70,1) g ve 68,4 (58,8-87,5) g olarak bulunmuştur. Kadın bireylerin günlük ortalama enerjiden gelen karbonhidrat, protein, yağ ve doymuş yağ oranları ise sırasıyla, %45,0 (40,3-50,8), %15,0 (14,0-17,8), %40,0 (35,0-43,0) ve %15,8 (12,9-17,6) olarak bulunmuştur. Erkek bireylerin tedavi öncesi ortalama enerji, karbonhidrat, protein ve yağ alımları sırasıyla 1954,3 (1742,7-2241,0) kkal, 220,6 (187,4-254,2) g, 74,5 (64,8-79,3) g ve 81,5 (71,5-108,5) g olarak bulunmuştur. Erkek bireylerin günlük ortalama enerjiden gelen karbonhidrat, protein, yağ ve doymuş yağ oranları ise sırasıyla, %45,0 (40,0-49,0), %16,0 (14,0-16,0), %38,0 (37,0-44,0), ve %15,1 (12,6-17,7) olarak bulunmuştur. Tüm katılımcıların ortalama kolesterol alımı 326,8 (248,9-439,0) mg, ortalama fruktoz alımı 14,5 (8,0-19,8) g ve ortalama posa alımı 18,2 (13,7-23,8) g olarak tespit edilmiştir.

Tablo 10. Tedavi öncesi günlük ortalama enerji ve besin ögesi alımları

Enerji ve Besin Öğeleri	Ortanca (25.-75.Çeyrek)		
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)
Enerji (kcal)	1579,8 (1294,3-2046,4)	1954,3 (1742,7-2241,0)	1782,0 (1544,6-2152,1)
Karbonhidrat (g)	176,5 (146,6-224,5)	220,6 (187,4-254,2)	194,0 (157,0-244,9)
Karbonhidrat (%TE)	45,0 (40,3-50,8)	45,0 (40,0-49,0)	45,0 (40,0-49,0)
Protein (g)	63,5 (54,6-70,1)	74,5 (64,8-79,3)	68,1 (56,9-77,5)
Protein (%TE)	15,0 (14,0-17,8)	16,0 (14,0-16,0)	15,0 (14,0-17,0)
Yağ(g)	68,4 (58,8-87,5)	81,5 (71,5-108,5)	75,1 (61,4-96,0)
Yağ (%TE)	40,0 (35,0-43,0)	38,0 (37,0-44,0)	39,0 (36,0-43,0)
Doymuş yağ (g)	25,6 (21,5-32,1)	31,1 (28,0-39,1)	29,3 (23,8-36,3)
Doymuş yağ (%TE)	15,8 (12,9-17,6)	15,1 (12,6-17,7)	15,6 (12,8-17,6)
TDYA (%)	14,2 (11,9-16,1)	16,0 (13,5-17,9)	14,8 (12,8-16,7)
ÇDYA (%)	6,33 (5,89-8,16)	7,02 (5,78-8,2)	6,49 (5,86-8,21)
Omega 3 (g)	1,5 (1,22-1,7)	1,5 (1,3-2,2)	1,5 (1,3-1,9)
Omega 6 (g)	10,2 (7,8-12,5)	14,6 (9,5-15,7)	11,4 (8,9-15,2)
Posa (g)	16,8 (13,3-19,9)	20,3 (16,0-25,7)	18,2 (13,7-23,8)

Tablo 10. Tedavi öncesi günlük ortalama enerji ve besin ögesi alımları (devam)

Enerji ve Besin Ögeleri	Ortanca (25.-75.Çeyrek)		
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)
A vitamini (mcg)	924,8 (654,8-1402,8)	771,4 (597,9-1063,9)	852,0 (621,3-1183,2)
D vitamini (mcg)	2,75 (2,05-4,6)	1,8 (1,1-2,7)	2,2 (1,7-3,3)
E vitamini (mg)	13,5 (9,8-17,1)	14,6 (12,3-25,1)	13,7 (9,8-19,1)
C vitamini (mg)	75,3 (59,6-150,9)	73,1 (52,1-102,0)	73,1 (59,3-126,6)
Demir (mg)	9,7 (7,3-11,6)	9,9 (8,1-9,9)	9,9 (7,6-11,8)
Fruktoz (g)	13,5 (7,7-19,6)	16,5 (9,2-19,8)	14,5 (8,0-19,8)
Kolesterol (mg)	369,9 (274,9-493,9)	271,0 (195,9-365,5)	326,8 (248,9-439,0)

%TE: Toplam enerjiden gelen yüzde

Tablo 11, bireylerin tedavi öncesi biyokimyasal bulgularını ve bu bulgulara ait referans değerleri göstermektedir. Kadın bireylerin ortanca AKŞ 104,5 (96,0-114,8) mg/dL iken erkek hastaların 104,0 (96,0-114,8) mg/dL bulunmuştur. AST, ALT, GGT değerleri sırasıyla kadın bireylerde 38,5 (25,0-50,5) U/L, 42,5 (36,3-73,5) U/L ve 38,5 (25,2-66,8) U/L olarak belirtilirken erkek bireylerde sırasıyla 45,0 (29,0-50,0) U/L, 58,0 (43,0-90,0) U/L ve 49,0 (33,0-58,0) U/L olarak saptanmıştır. TG, TK ve LDL değerleri ise kadın bireylerde sırasıyla 165,5 (73,5-222,8) mg/dL, 211,5 (182,3-257,5) mg/dL, 144,5 (104,5-164,5) mg/dL iken erkek bireylerde sırasıyla 185,0 (132,0-226,0) mg/dL, 242,0 (209,0-252,0) mg/dL ve 160,0 (145,0-175,0) mg/dL olarak bulunmuştur. Tüm bireylerde ortanca AST, ALT ve GGT ölçümleri sırasıyla 40,0 (28,0-50,0), 56,0 (37,0-76,0), 42,0 (29,0-60,0) U/L olarak belirlenmiştir. Total kolesterol ortanca değeri 228,0 (201,0-254,0) mg/dL, LDL değeri ise 155,0 (119,0-170,0) mg/dL olarak referans değerinin üstünde seyretmektedir. Glukoz ortanca değeri 104,0 (95,0-114,0) mg/dL,

trigliserit değeri ortalama 175,0 (105,0-226,0) mg/dL ve HDL değeri ise 46,0 (38,0-52,0) mg/dL olup referans aralıklar içerisinde dir.

Tablo 11. Tedavi öncesi biyokimyasal bulguları

Biyokimyasal Bulgular	Ortanca (25.-75.Çeyrek)			
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)	Referans Değerler
AKŞ (mg/dL)	104,5 (96,0-114,8)	104,0 (92,0-114,0)	104,0 (95,0-114,0)	65-110
AST (U/L)	38,5 (25,0-50,5)	45,0 (29,0-50,0)	40,0 (28,0-50,0)	10-37
ALT (U/L)	42,5 (36,3-73,5)	58,0 (43,0-90,0)	56,0 (37,0-76,0)	10-40
GGT(U/L)	38,5 (25,2-66,8)	49,0 (33,0-58,0)	42,0 (29,0-60,0)	7-49
TG (mg/dL)	165,5 (73,5-222,8)	185,0 (132,0-226,0)	175,0 (105,0-226,0)	30-200
TK (mg/dL)	211,5 (182,3-257,5)	242,0 (209,0-252,0)	228,0 (201,0-254,0)	80-200
LDL (mg/dL)	144,5 (104,5-164,5)	160,0 (145,0-175,0)	155,0 (119,0-170,0)	0-140
HDL (mg/dL)	51,0 (42,3-61,5)	39,0 (35,0-46,0)	46,0 (38,0-52,0)	35-70

Bireylerin tedavi öncesi antropometrik ölçümlerine bakıldığında ise ortanca boyları 164,0 (157,0-175,0) cm, vücut ağırlıkları 90,6 (80,2-96,5) kg, BKİ'nin 32,4 (29,9-37,1) kg/m² olduğu gözlenmektedir. Ortanca vücut yağ miktarları 28,9 (24,0-33,8) kg ve yağ yüzdelerinin %31,7 (26,5-38,2) olduğu saptanmıştır. Bireylerin ortanca bel çevreleri 113,0 (100,0-120,0) cm iken bel/kalça oranları 0,96 (0,92-1,0)'dır. Erkek bireylerin boy, ağırlık, BKİ, yağsız kütle, yağsız kütle oranı ve bel çevresi ölçümleri kadın bireylerden daha yüksek iken; kadın bireylerin yağ kütlesi ve yağ oranı ölçümleri erkek bireylerden daha yüksek bulunmuştur. Tedavi öncesi antropometrik ölçümlerin cinsiyete göre dağılımına ilişkin bulgular Tablo 12'da gösterilmiştir.

Tablo 12. Tedavi öncesi antropometrik ölçümleri

Antropometrik Ölçümler	Ortanca (25.-75.Çeyrek)		
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)
Boy (cm)	157,0 (153,0-160,0)	175,0 (169,0-177,0)	164,0 (157,0-175,0)
Ağırlık (kg)	80,3 (75,1-90,2)	96,1 (91,3-103,5)	90,6 (80,2-96,5)
BKİ (kg/m ²)	32,9 (29,8-37,2)	31,8 (29,9-37,1)	32,4 (29,9-37,1)
Yağ ağırlığı (kg)	29,3 (25,2-36,5)	25,6 (23,7-30,9)	28,9 (24,0-33,8)
Yağ oranı (%)	38,2 (32,9-40,1)	28,9 (25,4-31,2)	31,7 (26,5-38,2)
Yağsız kütle (kg)	51,0 (48,1-55,7)	70,7 (66,3-73,9)	61,8 (50,4-61,8)
Yağsız kütle oranı (%)	61,8 (59,9-67,1)	71,1 (68,8-74,6)	68,3 (61,7-73,5)
Bel çevresi (cm)	104,0 (95,0-115,8)	117,0 (106,0-121,0)	113,0 (100,0-120,0)
Bel/kalça oranı	0,95 (0,92-0,97)	1,0 (0,91-1,0)	0,96 (0,92-1,0)

Tablo 13’de bireylerin tedavi öncesi karaciğerdeki yağlanma ve fibrozis miktarları gösterilmiştir. Kadınların ortalama LSM değeri 10,7 (6,97-17,3) kPa, erkeklerin ortalama LSM değeri 8,8 (6,1-11,8) kPa; ortalama CAP değeri ise kadınların 333,3 (298,2-368,8) dB/m, erkeklerin 331,0 (316,0-358,0) dB/m olarak ölçülmüştür. Tüm katılımcıların ortalama LSM değeri 9,2 (6,9-14,1) kPa, ortalama CAP değeri ise 331,0 (305,0-358,0) dB/m olarak ölçülmüştür.

Tablo 13. Tedavi öncesi fibrozis ve yağlanma miktarları

Fibrozis ve Yağlanma Miktarı	Ortanca (25.-75.Çeyrek)		
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)
LSM (kPa)	10,7 (6,97-17,3)	8,8 (6,1-11,8)	9,2 (6,9-14,1)
IQR	1,9 (1,02-3,2)	1,1 (0,5-2,1)	1,3 (0,7-2,9)
IQR/MED (%)	17,0 (10,5-28,0)	12,0 (9,0-25,0)	17,0 (10,0-25,0)
CAP (dB/m)	333,3 (298,2-368,8)	331,0 (316,0-358,0)	331,0 (305,0-358,0)
IQR	29,5 (25,3-45,5)	29,0 (22,0-45,0)	29,0 (24,0-45,0)

Bireylerin tedavi öncesi yaşam kalite düzeylerinin değerlendirildiği SF-36 ölçeğine ait 8 boyutun skorları Tablo 14’de belirtilmiştir. Kadınların ortanca fiziksel fonksiyon skorları 67,5 (46,3-85,0), erkeklerin 85,0 (60,0-95,0); kadınların ortanca sosyal fonksiyon puanları 12,5 (0,0-87,5), erkeklerin 100,0 (100,0-100,0); kadınların ortanca fiziksel fonksiyonlara bağlı rol kısıtlılıkları puanları 0,0 (0,0-100,0), erkeklerin 100,0 (66,7-100,0); kadınların ortanca emosyonel fonksiyonlara bağlı rol kısıtlılıkları puanları 37,5 (21,3-58,8), erkeklerin 60,0 (45,0-75,0); kadınların ortanca mental sağlık puanları 64,0 (50,0-79,0), erkeklerin 68,0 (60,0-84,0); kadınların ortanca enerji puanları 50,0 (50,0-75,0), erkeklerin 75,0 (62,5-100,0); kadınların ortanca ağrı puanları 67,5 (47,5-77,5), erkeklerin 90,0 (77,5-90,0) ve kadınların ortanca sağlığın genel algılanması puanları 50,0 (36,3-58,8), erkeklerin ise 65,0 (50,0-70,0) olup tüm boyutların puanları kadın hastalarda daha düşük bulunmuştur. Tabloya göre katılımcıların aldığı en düşük ortanca puanları sırasıyla emosyonel fonksiyonlara bağlı rol kısıtlılıkları (50,0), sağlığın genel algılanması (55,0) ve enerji (62,5) boyutudur. Katılımcıların en yüksek ortanca puanları sosyal fonksiyon (100,0) ve fiziksel fonksiyona bağlı rol kısıtlılıkları (100,0) boyutlarıdır.

Tablo 14. Tedavi öncesi SF-36 boyutlarına ait puanları

SF-36 Boyutları	Ortanca (25.-75.Çeyrek)		
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)
Fiziksel fonksiyon	67,5 (46,3-85,0)	85,0 (60,0-95,0)	75,0 (50,0-90,0)
Sosyal fonksiyon	12,5 (0,0-87,5)	100,0 (100,0-100,0)	100,0 (0,0-100,0)
Fiziksel fonksiyona bağlı rol kısıtlılıkları	0,0 (0,0-100,0)	100,0 (66,7-100,0)	100,0 (0,0-100,0)
Emosyonel fonksiyona bağlı rol kısıtlılıkları	37,5 (21,3-58,8)	60,0 (45,0-75,0)	50,0 (35,0-70,0)
Mental sağlık	64,0 (50,0-79,0)	68,0 (60,0-84,0)	64,0 (60,0-80,0)
Enerji	50,0 (50,0-75,0)	75,0 (62,5-100,0)	62,5 (50,0-100,0)
Ağrı	67,5 (47,5-77,5)	90,0 (77,5-90,0)	77,5 (55,0-90,0)
Sağlığın genel algılanması	50,0 (36,3-58,8)	65,0 (50,0-70,0)	55,0 (45,0-65,0)

6.3.Tedavi Öncesi Fibrozis Evrelerinin Beslenme Durumları,

Biyokimyasal Bulguları Antropometrik Ölçümleri ve Yaşam Kalite Düzeyleri İle İlişkisi

Bireylerin tedavi öncesi fibrozis evreleri ile enerji ve besin ögesi alımları arasındaki ilişki Tablo 15’de incelenmiştir. Bu kapsamda tedavi öncesi F3-F4 evre fibrozise sahip hastaların günlük ortalama fruktoz ve kolesterol alımlarının F1-F2 evre fibrozise sahip hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu saptanmıştır ($p<0,05$). F3-F4 evre fibrozise sahip hastaların günlük ortalama kolesterol alımları 365,7 (270,1-469,1) mg, F1-F2 evre fibrozise sahip bireylerin ise 300,2 (194,5-423,7) mg iken; F3-F4 evre fibrozise sahip hastaların günlük ortalama fruktoz

alımları 19,4 (11,8-22,8) g, F1-F2 evre fibrozise sahip bireylerin ise 10,8 (7,2-16,7) gramdır. Diğer besin öğeleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır ($p>0,05$).

Tablo 15. Tedavi öncesi fibrozis evreleri ile enerji ve besin ögesi alımlarının karşılaştırılması

Enerji ve Besin Öğeleri	Ortanca (25.-75. Çeyrek)			Z	p
	F1-F2 (n=22)	F3-F4 (n=17)	Toplam (n=39)		
Enerji (kkal)	1745,0 (1485,8-1956,2)	2047,3 (1539,3-2402,1)	1782,0 (1544-2152,0)	-1,218	0,223
Karbonhidrat (%TE)	43,5 (40,0-48,2)	47,0 (44,0-51,5)	45,0 (40,0-49,0)	-1,603	0,109
Protein (%TE)	16,0 (14,0-18,0)	15,0 (14,0-16,0)	15,0 (14,0-17,0)	-1,276	0,202
Yağ (%TE)	42,5 (36,8-44,0)	38,0 (34,5-42,0)	39,0 (36,0-43,0)	-1,520	0,129
DYA (%TE)	15,9 (12,1-17,8)	13,9 (12,9-17,1)	15,6 (12,8-17,6)	-0,680	0,497
Kolesterol (mg)	300,2 (194,5-423,7)	365,7 (270,1-469,1)	326,8 (248,9-439,0)	-1,586	0,049*
TDYA (g)	27,6 (23,1-36,0)	26,8 (19,7-42,2)	27,1 (22,4-38,0)	-0,212	0,832
ÇDYA (g)	14,2 (11,2-17,8)	14,3 (9,2-17,4)	14,3 (11,1-17,7)	-0,312	0,755
Fruktoz (g)	10,8 (7,2-16,7)	19,4 (11,8-22,8)	14,5 (8,0-19,8)	-2,423	0,014*
Posa (g)	17,8 (13,5-21,3)	20,1 (14,5-25,6)	18,2 (13,7-23,8)	-0,949	0,343

* $p<0,05$, %TE: Toplam enerjiden gelen yüzde

Tedavi öncesi biyokimyasal bulguların fibrozis evrelerine göre dağılımına bakıldığında ise F1-F2 evresinde olan hastaların ortanca AST ve GGT değerleri sırasıyla 38,0 (24,8-47,3) U/L ve 34,5 (26,0-55,0) U/L iken tedavi öncesi F3-F4

evresinde olan hastaların ortalanca AST ve GGT değerleri sırasıyla 44,0 (34,0-61,0) ve 55,0 (35,5-83,5) olarak tespit edilmiştir. F1-F2 evre fibrozisli hastaların ortalanca AST ve GGT değerleri F3-F4 evre fibrozisli hastalara göre anlamlı olarak daha düşük olduğu bulunmuştur ($p<0,05$). Bu değerler dışındaki tüm bulgularda fibrozis evrelerine göre anlamlı farklılık saptanmamıştır ($p<0,05$) (Tablo 16).

Tablo 16. Tedavi öncesi fibrozis evreleri ile biyokimyasal bulguların karşılaştırılması

Biyokimyasal Bulgular	Ortanca (25.-75.Çeyrek)			Z	p
	F1-F2 (n=22)	F3-F4 (n=17)	Toplam (n=39)		
AKŞ (mg/dL)	104,0 (100,5-111,7)	105,0 (92,0-116,0)	104,0 (95,0-114,0)	-0,071	0,944
AST (U/L)	38,0 (24,8-47,3)	44,0 (34,0-61,0)	40,0 (28,0-50,0)	-1,644	0,05*
ALT (U/L)	52,0 (37,8-72,5)	58,0 (36,5-88,5)	56,0 (37,0-76,0)	-0,425	0,671
GGT(U/L)	34,5 (26,0-55,0)	55,0 (35,5-83,5)	42,0 (29,0-60,0)	-2,069	0,039*
TG (mg/dL)	174,0 (85,5-228,7)	175,0 (144,0-209,5)	175,0 (105,0-226,0)	-0340	0,734
TK (mg/dL)	226,5 (182,8-250,5)	242,0 (204,0-257,0)	228,0 (201,0-254,0)	-1,289	0,197
LDL (mg/dL)	148,5 (107,5-167,8)	159,0 (143,5-179,5)	155,0 (119,0-170,0)	-1,388-	0,165
HDL (mg/dL)	42,5 (36,5-52,8)	47,0 (38,0-53,5)	46,0 (38,0-52,0)	-0,638	0,524

* $p<0,05$

Tedavi öncesi antropometrik ölçümlerin fibrozis evrelerine göre dağılımına bakıldığında ise F1-F2 evresinde olan hastaların ortalanca BKİ 31,6 (29,3-34,3) kg/m^2 iken tedavi öncesi F3-F4 evresinde olan hastaların ortalanca BKİ 33,7 (30,3-39,9) kg/m^2 ; F1-F2 evresinde olan hastaların ortalanca yağ oranı %29,4 (25,9-37,2) kg/m^2 iken tedavi öncesi F3-F4 evresinde olan hastaların ortalanca yağ oranı %37,2 (28,4-39,6) olarak

bulunmuştur ($p<0,05$). BKİ ve yağ oranı değerleri dışında diğer tüm antropometrik ölçümlerde fibrozis evrelerine göre anlamlı farklılıklar bulunmamıştır ($p>0,05$) (Tablo 17).

Tablo 17. Tedavi öncesi fibrozis evreleri ile antropometrik ölçümlerin karşılaştırılması

Antropometrik Ölçümler	Ortanca (25.-75.Çeyrek)			Z	p
	F1-F2 (n=22)	F3-F4 (n=17)	Toplam (n=39)		
BKİ (kg/m ²)	31,6 (29,3-34,3)	33,7 (30,3-39,9)	32,4 (29,9-37,1)	-1,997	0,046*
Yağ ağırlığı (kg)	27,9 (23,6-30,9)	29,7 (24,1-39,1)	28,9 (24,0-33,8)	-1,261	0,210
Yağ oranı (%)	29,4 (25,9-37,2)	37,2 (28,4-39,6)	31,7 (26,5-38,2)	-1,757	0,048*
Yağsız kütle (kg)	64,4 (52,1-70,7)	56,4 (48,9-70,5)	61,8 (50,4-61,8)	-0,779	0,436
Yağsız kütle oranı (%)	70,7 (62,7-74,0)	62,8 (60,4-71,6)	68,3 (61,7-73,5)	-1,770	0,077
Bel çevresi (cm)	113,5 (101,5-118)	110,0 (98,5-123,5)	113,0 (100,0-120,0)	-0,397	0,705
Bel/kalça oranı	0,95 (0,92-1,00)	0,96 (0,93-1,01)	0,96 (0,92-1,0)	-0,696	0,492

* $p<0,05$

Tedavi öncesi SF-36 boyutlarının fibrozis evrelerine göre dağılımına bakıldığında ise F1-F2 evresinde ortalanca sosyal fonksiyon skoru 100,0 (50,0-100,0), ortalanca enerji skoru 75,0 (59,4-100,0), ortalanca ağrı puanı 90,0 (75,0-90,0) ; F3-F4 evresinde ortalanca sosyal fonksiyon skoru 0,0 (0,0-100,0) ortalanca enerji skoru 50,0 (37,8-62,5) , ortalanca ağrı puanı 55,0 (45,0-82,5) bu boyutların skorları F3-F4 evre bireylerde F1-F2 evre bireylere kıyasla anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur ($p<0,05$). Bu boyutlar haricinde diğer boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p>0,05$) (Tablo 18).

Tablo 18.Tedavi öncesi fibrozis evreleri ile SF-36 boyutlarının karşılaştırılması

SF-36 Boyutları	Ortanca (25.-75.Çeyrek)			Z	p
	F1-F2 (n=22)	F3-F4 (n=17)	Toplam (n=39)		
Fiziksel fonksiyon	85,0 (63,7-91,3)	60,0 (47,5-82,5)	75,0 (50,0-90,0)	-1,649	0,09
Sosyal fonksiyon	100,0 (50,0-100,0)	0,0 (0,0-100,0)	100,0 (0,0-100,0)	-3,008	0,003*
Fiziksel fonksiyona bağlı rol kısıtlılıkları	100,0 (24,9-100,0)	0,0 (0,0-100,0)	100,0 (0,0-100,0)	-1,581	0,114
Emosyonel fonksiyona bağlı rol kısıtlılıkları	60,0 (38,8-70,0)	45,0 (25,0-57,5)	50,0 (35,0-70,0)	-1,633	0,103
Mental sağlık	64,0 (59,0-80,0)	68,0 (60,0-86,0)	64,0 (60,0-80,0)	-0,698	0,485
Enerji	75,0 (59,4-100,0)	50,0 (37,8-62,5)	62,5 (50,0-100,0)	-2,938	0,003*
Ağrı	90,0 (75,0-90,0)	55,0 (45,0-82,5)	77,5 (55,0-90,0)	-2,744	0,006*
Sağlığın genel algılanması	55 (48,8-70,0)	50,0 (40,0-62,5)	55,0 (45,0-65,0)	-0,898	0,377

*p<0,05

Bireylerin tedavi öncesi LSM ve CAP değerlerinin SF-36 boyutları ve biyokimyasal bulguları ile ilişkisi incelenmiştir. Tedavi öncesi LSM değeri ile SF-36 boyutlarından fiziksel fonksiyon arasında negatif yönde zayıf düzeyde ($p=0,039$; $r=0,332$), sosyal fonksiyon arasında negatif yönde orta düzeyde ($p=0,032$, $r=-0,471$), emosyonel fonksiyonlara bağlı rol kısıtlılıkları arasında negatif yönde orta düzeyde ($p=0,007$; $r=-0,423$) istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Diğer SF-36 boyutları ile LSM değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır ($p>0,05$). Biyokimyasal bulgularla olan ilişkisi incelendiğinde ise LSM ile serum GGT değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde kuvvetli düzeyde ($p=0,000$; $r=0,728$) ilişki olduğu bulunmuştur. Diğer biyokimyasal bulgularla ve antropometrik ölçümlerle LSM değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır ($p>0,05$). Hastaların tedavi öncesi CAP değerleri ile vücut ağırlıkları arasında pozitif yönde orta düzeyde ($p=0,008$; $r=0,417$), BKİ arasında pozitif yönde orta düzeyde

($p=0,011$; $r=0,417$), yağsız kütleleri arasında pozitif yönde zayıf düzeyde ($p=0,036$; $r=0,336$) ve bel çevreleri arasında pozitif yönde zayıf düzeyde ($p=0,039$; $r=0,332$) istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. CAP değeri ile diğer antropometrik ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır ($p>0,05$). Biyokimyasal bulgularla olan ilişkisi incelendiğinde ise CAP ile serum HDL değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde zayıf düzeyde ($p=0,038$; $r=-0,334$) ilişki olduğu bulunmuştur. Diğer biyokimyasal bulguları ve SF-36 boyutları ile CAP değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır ($p>0,05$) (Tablo 19).

Tablo 19. Tedavi öncesi ölçülen LSM ve CAP değerleri ile biyokimyasal bulgular, antropometrik ölçümler ve SF-36 boyutları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

	CAP		LSM	
	R	p	R	p
Biyokimyasal bulgular				
AKŞ (mg/dL)	0,253	0,120	0,167	0,309
AST (U/L)	-0,014	0,933	0,145	0,380
ALT (U/L)	0,076	0,646	-0,031	0,852
GGT (U/L)	-0,080	0,629	0,728	0,000*
TG (mg/dL)	-0,189	0,249	-0,101	0,542
TK (mg/dL)	-0,308	0,056	-0,070	0,642
HDL (mg/dL)	-0,334	0,038*	0,093	0,573
LDL (mg/dL)	-0,270	0,096	-0,069	0,718
Antropometrik ölçümler				
Ağırlık (kg)	0,417	0,008*	-0,025	0,880
BKİ (kg/m ²)	0,401	0,011*	0,123	0,454
Yağ ağırlığı (kg)	0,306	0,058	0,095	0,565
Yağ oranı (%)	0,026	0,874	0,126	0,443
Yağsız kütle (kg)	0,336	0,036*	-0,102	0,538
Yağsız kütle (%)	-0,028	0,865	-0,127	0,442
Bel çevresi	0,332	0,039*	-0,035	0,833
Bel/kalça oranı	0,195	0,234	-0,053	0,731
SF-36 boyutları				
Fiziksel fonksiyon	0,010	0,951	-0,332	0,039*
Sosyal fonksiyon	0,011	0,946	-0,471	0,032*
Fiziksel fonksiyona bağlı rol kısıtlılıkları	0,000	0,988	-0,016	0,921
Emosyonel fonksiyonlara bağlı rol kısıtlılıkları	-0,029	0,861	-0,423	0,007*
Mental sağlık	-0,028	0,865	0,086	0,604
Enerji	-0,163	0,320	-0,046	0,780
Ağrı	-0,09	0,959	-0,029	0,862
Sağlığın genel algılanması	-0,086	0,602	-0,123	0,456

* $p<0,05$

6.4.Tedavi Sonrası Günlük Enerji ile Besin Ögesi Alımları

Biyokimyasal Bulguları, Antropometrik Ölçümleri ve Fibrozis ve Yağlanma Miktarları

Kadın ve erkek bireylerin tedavi sonrası günlük ortalama enerji ve besin ögesi alım miktarları Tablo 20’de gösterilmiştir. Kadın bireylerin tedavi sonrası ortalama enerji, karbonhidrat, protein ve yağ alımları sırasıyla 1353,5 (1241,3-1545,1) kkal, 159,5 (145,2-185,3) g, 62,7 (60,3-72,9) g ve 47,8 (43,1-52,9) g olarak bulunmuştur. Kadın bireylerin günlük ortalama enerjiden gelen karbonhidrat, protein, yağ ve doymuş yağ oranları ise sırasıyla, %49,0 (48,3-50,0), %20,0 (18,0-20,0), %31,0 (30,0-33,0) ve %10,1 (9,3-10,2) olarak bulunmuştur. Erkek bireylerin tedavi sonrası ortalama enerji, karbonhidrat, protein ve yağ alımları sırasıyla 1855,7 (1794,6-2004,2) kkal, 228,7 (216,4-235,4) g, 78,6 (76,3-86,5) g ve 65,3 (65,0-75,3) g olarak bulunmuştur. Erkek bireylerin günlük ortalama enerjiden gelen karbonhidrat, protein, yağ ve doymuş yağ oranları ise sırasıyla, %50,0 (49,0-50,0), %18,0 (17,0-18,0), %33,0 (32,0-33,0) ve %9,16 (7,9-9,48) olarak bulunmuştur. Tüm bireylerin tedavi sonrası ortalama enerji, karbonhidrat, protein ve yağ alımları sırasıyla 1702,1 (1314,7-1855,7) kkal, 208,2 (158,4-228,7) g, 73,9 (62,5-78,6) g ve 61,7 (46,9-65,3) g olarak bulunmuştur. Tüm bireylerin günlük ortalama enerjiden gelen karbonhidrat, protein, yağ ve doymuş yağ oranları ise sırasıyla, %50,0 (49,0-50,0), %18,0 (18,0-20,0), %32,0 (31,0-33,0) ve %9,48 (9,1-10,1) olarak bulunmuştur. Tüm katılımcıların tedavi sonrası ortalama kolesterol alımı 285,3 (276,2-294,2) mg, ortalama fruktoz alımı 16,1 (8,1-21,4) g ve ortalama posa alımı 43,3 (31,3-49,5) g olarak tespit edilmiştir.

Tablo 20. Tedavi sonrası günlük enerji ve besin ögesi alımları

Enerji ve Besin Ögeleri	Ortanca (25.-75.Çeyrek)		
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)
Enerji (kkal)	1353,5 (1241,3-1545,1)	1855,7 (1794,6-2004,2)	1702,1 (1314,7-1855,7)
Karbonhidrat (g)	159,5 (145,2-185,3)	228,7 (216,4-235,4)	208,2 (158,4-228,7)
Karbonhidrat (%TE)	49,0 (48,3-50,0)	50,0 (49,0-50,0)	50,0 (49,0-50,0)
Protein (g)	62,7 (60,3-72,9)	78,6 (76,3-86,5)	73,9 (62,5-78,6)
Protein (%TE)	20,0 (18,0-20,0)	18,0 (17,0-18,0)	18,0 (18,0-20,0)
Yağ(g)	47,8 (43,1-52,9)	65,3 (65,0-75,3)	61,7 (46,9-65,3)
Yağ (%TE)	31,0 (30,0-33,0)	33,0 (32,0-33,0)	32,0 (31,0-33,0)
Doymuş yağ (g)	15,0 (13,4-16,5)	18,9 (17,8-18,9)	17,3 (14,8-18,9)
Doymuş yağ (%TE)	10,1 (9,3-10,2)	9,16 (7,9-9,48)	9,48 (9,1-10,1)
TDYA (%)	12,6 (11,1-16,7)	16,8 (16,8-17,4)	16,8 (12,6-17,1)
ÇDYA (%)	7,45 (4,5-8,2)	4,3 (4,3-6,5)	4,5 (4,3-7,7)
Omega 3 (g)	2,1 (1,3-2,3)	1,4 (1,4-1,8)	1,4 (1,4-2,1)
Omega 6 (g)	8,3 (5,6-8,7)	7,0 (6,9-12,6)	7,0 (6,7-8,7)
Posa (g)	33,5 (28,5-38,3)	49,5 (47,2-52,7)	43,3 (31,3-49,5)

Tablo 20. Tedavi sonrası günlük enerji ve besin ögesi alımları (devam)

Enerji ve Besin Ögeleri	Ortanca (25.-75.Çeyrek)		
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)
A vitamini (mcg)	962,7 (949,2-1080,6)	1349,6 (1349,6-1419,6)	1146,0 (962,7-1349,6)
D vitamini (mcg)	1,8 (1,7-1,8)	1,9 (1,8-1,9)	1,8 (1,8-1,9)
E vitamini (mg)	9,8 (9,4-13,9)	18,9 (18,1-28,2)	16,5 (9,8-18,9)
C vitamini (mg)	109,0 (103,1-113,5)	185,0 (185,5-191,5)	119,2 (109,6-185,5)
Demir (mg)	10,4 (9,8-11,1)	14,7 (14,1-14,8)	13,2 (10,4-14,7)
Fruktoz (g)	15,0 (7,6-21,1)	16,7 (8,5-18,2)	16,1 (8,1-21,4)
Kolesterol (mg)	278,9 (265,7-285,3)	294,2 (294,2-295,2)	285,3 (276,2-294,2)

%TE: Toplam enerjiden gelen yüzde

Tablo 21, bireylerin tedavi sonrası biyokimyasal bulgularını ve bu bulgulara ait referans değerleri göstermektedir. Tabloya göre ortanca AST, ALT ve GGT ölçümleri sırasıyla 24,0 (21,0-30,0), 31,0 (21,0-36,0), 26,0 (19,0-44,0) U/L olup referans aralıklar içerisindedir. Ortanca total kolesterol değeri 195,0 (163,0-215,0) mg/dL, LDL değeri ise 128,0 (90,0-143,0) mg/dL olarak referans değerler içerisinde seyretmektedir. Ortanca glukoz değeri 90,0 (86,0-99,0) mg/dL, trigliserit değeri 116,0 (75,0-185,0) mg/dL ve HDL değeri ise 47,0 (39,0-55,0) mg/dL olup referans aralıklar içerisindedir. Kadın ve erkek bireylerin tüm ortanca biyokimyasal bulguları da referans aralıklar içerisinde seyretmektedir (Tablo 21).

Tablo 21. Tedavi sonrası biyokimyasal bulguları

Biyokimyasal Bulgular	Ortanca (25.-75.Çeyrek)			
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)	Referans Değerler
AKŞ (mg/dL)	90,0 (83,5-101,3)	89,0 (87,0-99,0)	90,0 (86,0-99,0)	65-110
AST (U/L)	23,5 (18,0-30,0)	24,0 (21,0-29,0)	24,0 (21,0-30,0)	10-37
ALT (U/L)	30,0 (18,0-39,8)	31,0 (23,0-34,0)	31,0 (21,0-36,0)	10-40
GGT(U/L)	23,0 (14,3-44,8)	28,0 (21,0-38,0)	26,0 (19,0-44,0)	7-49
TG (mg/dL)	119,0 (63,0-180,5)	116,0 (75,0-185,0)	116,0 (75,0-185,0)	30-200
TK (mg/dL)	185,5 (159,7-252,8)	199,0 (163,0-214,0)	195,0 (163,0-215,0)	80-200
LDL (mg/dL)	111,5 (79,8-139,8)	130,0 (98,0-145,0)	128,0 (90,0-143,0)	0-140
HDL (mg/dL)	51,5 (43,3-57,8)	44,0 (37,0-48,0)	47,0 (39,0-55,0)	35-70

Bireylerin tedavi sonrası antropometrik ölçümlerine bakıldığında ortalanca vücut ağırlıklarının 84,3 (75,4-92,4) kg, BKİ'nin 30,2 (27,8-34,5) kg/m² olduğu gözlenmektedir. Ortanca vücut yağ miktarlarının 23,3 (18,6-27,3) kg ve yağ yüzdelerinin %28,3 (24,1-35,5) olduğu saptanmıştır. Bireylerin ortalanca bel çevreleri 103,0 (93,0-108,0) cm iken bel/kalça oranları 0,93 (0, 89-0,97)'dür. Erkeklerin ortalanca ağırlık, yağsız kütle, yağsız kütle oranı ve bel çevresi ölçümleri kadınlardan daha yüksek iken; kadınların ortalanca BKİ, yağ kütlesi, yağ oranı ve bel/kalça oranı ölçümleri erkeklerden daha yüksek bulunmuştur (Tablo 22).

Tablo 22. Tedavi sonrası antropometrik ölçümleri

Antropometrik Ölçümler	Ortanca (25.-75.Çeyrek)		
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)
Ağırlık (kg)	76,2 (68,7-84,8)	87,7 (84,3-95,6)	84,3 (75,4-92,4)
BKİ (kg/m ²)	30,5 (27,9-36,3)	29,5 (27,4-33,4)	30,2 (27,8-34,5)
Yağ ağırlığı (kg)	25,8 (21,5-31,5)	21,6 (17,6-26,3)	23,3 (18,6-27,3)
Yağ oranı (%)	35,3 (29,7-36,9)	24,1 (21,1-27,6)	28,3 (24,1-35,5)
Yağsız kütle (kg)	50,5 (47,3-55,5)	69,2 (64,3-70,8)	61,4 (49,9-69,2)
Yağsız kütle oranı (%)	64,7 (63,1-70,3)	75,9 (72,3-78,9)	71,7 (64,5-75,9)
Bel çevresi (cm)	98,5 (88,5-106,5)	103,0 (97,0-110,0)	103,0 (93,0-108,0)
Bel/kalça oranı	0,94 (0,89-0,97)	0,93 (0,89-0,98)	0,93 (0,89-0,97)

Tablo 23’de bireylerin tedavi sonrası karaciğerdeki yağlanma ve fibrozis miktarları gösterilmiştir. Kadınların ortanca LSM değeri (7,3 5,7-9,8) kPa, erkeklerin ortanca LSM değeri 6,0 (5,5-7,1) kPa; ortanca CAP değeri ise kadınların 297,0 (281,0-316,3) dB/m, erkeklerin 290,0 (271,0-301,0) dB/m olarak ölçülmüştür. Tüm bireylerin ortanca LSM değeri 6,4 (5,5-8,0) kPa, ortanca CAP değeri ise 291,0 (273,0-308,0) dB/m olarak ölçülmüştür.

Tablo 23. Tedavi sonrası fibrozis ve yağlanma miktarları

Fibrozis ve Yağlanma Miktarı	Ortanca (25.-75.Çeyrek)		
	Kadın (n=20)	Erkek (n=19)	Toplam (n=39)
LSM (kPa)	7,3 (5,7-9,8)	6,0 (5,5-7,1)	6,4 (5,5-8,0)
IQR	1,3 (0,7-2,45)	0,8 (0,5-1,3)	1,2 (0,6-1,5)
IQR/MED (%)	17,0 (13,5-21,8)	11,0 (10,0-18,0)	15,0 (10,0-20,0)
CAP (dB/m)	297,0 (281,0-316,3)	290,0 (271,0-301,0)	291,0 (273,0-308,0)
IQR	34,0 (23,8-44,8)	29,0 (23,0-46,0)	31,0 (23,0-45,0)

6.5.Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Beslenme Durumları,

Antropometrik Ölçümleri, Biyokimyasal Bulguları ve Fibrozis ve Yağlanma Miktarlarının Değerlendirilmesi

Kadın bireylerin tedavi öncesi ve sonrası aldıkları günlük ortalama enerji ve besin ögesi miktarları Tablo 24’de gösterilmiştir. Tabloya göre kadın bireylerin tedavi sonrası enerji, yağ, doymuş yağ, omega 6, posa, D vitamini ve kolesterol alımları ile karbonhidrat, protein ve doymuş yağın enerjiye olan katkılarının tedavi öncesine göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir ($p<0,05$). Tedavi sonrası karbonhidrat, protein, omega 3, A vitamini, E vitamini, C vitamini, demir ve fruktoz alımları ile tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerinin enerjiye olan katkılarının ise tedavi öncesine kıyasla anlamlı olarak farklılık tespit edilmemiştir ($p>0,05$).

Tablo 24. Kadın bireylerin (n=20) tedavi öncesi ve sonrası günlük enerji ve besin ögesi alım düzeylerinin karşılaştırılması

Enerji ve Besin Ögeleri		Ortanca (25.-75.Çeyrek)	Z	p
Enerji (kkal)	Tedavi öncesi	1579,8 (1294,3-2046,4)	-2,352	0,019*
	Tedavi sonrası	1353,5 (1241,3-1545,1)		
Karbonhidrat (g)	Tedavi öncesi	176,5 (146,6-224,5)	-1,269	0,204
	Tedavi sonrası	159,5 (145,2-185,3)		
Karbonhidrat (%TE)	Tedavi öncesi	45,0 (40,3-50,8)	-2,281	0,023*
	Tedavi sonrası	49,0 (48,3-50,0)		
Protein (g)	Tedavi öncesi	63,5 (54,6-70,1)	-0,691	0,490
	Tedavi sonrası	62,7 (60,3-72,9)		
Protein (%TE)	Tedavi öncesi	15,0 (14,0-17,8)	-2,666	0,008*
	Tedavi sonrası	20,0 (18,0-20,0)		
Yağ (g)	Tedavi öncesi	68,4 (58,8-87,5)	-3,547	0,000*
	Tedavi sonrası	47,8 (43,1-52,9)		
Yağ (%TE)	Tedavi öncesi	40,0 (35,0-43,0)	-3,661	0,000*
	Tedavi sonrası	31,0 (30,0-33,0)		
Doymuş yağ (g)	Tedavi öncesi	25,6 (21,5-32,1)	-3,920	0,000*
	Tedavi sonrası	15,0 (13,4-16,5)		
Doymuş yağ (%TE)	Tedavi öncesi	15,8 (12,9-17,6)	-3,920	0,000*
	Tedavi sonrası	10,1(9,3-10,2)		
TDYA (%)	Tedavi öncesi	14,2 (11,9-16,1)	-0,373	0,709
	Tedavi sonrası	12,6 (11,1-16,7)		
ÇDYA (%)	Tedavi öncesi	6,33 (5,89-8,16)	-0,485	0,681
	Tedavi sonrası	7,45 (4,5-8,2)		
Omega 3 (g)	Tedavi öncesi	1,5 (1,22-1,7)	-1,637	0,102
	Tedavi sonrası	2,1 (1,3-2,3)		
Omega 6 (g)	Tedavi öncesi	10,2 (7,8-12,5)	-2,632	0,008*
	Tedavi sonrası	8,3 (5,6-8,7)		
Posa (g)	Tedavi öncesi	16,8 (13,3-19,9)	-3,845	0,000*
	Tedavi sonrası	33,5 (28,5-38,3)		
A vitamini (mcg)	Tedavi öncesi	924,8 (654,8-1402,8)	-0,560	0,575
	Tedavi sonrası	962,7 (949,2-1080,6)		

Tablo 24. Kadın bireylerin (n=20) tedavi öncesi ve sonrası günlük enerji ve besin ögesi alım düzeylerinin karşılaştırılması (devam)

Enerji ve Besin Ögeleri		Ortanca (25-75.Çeyrek)	Z	p
D vitamini (mcg)	Tedavi öncesi	2,75 (2,05-4,6)	-3,362	0,000*
	Tedavi sonrası	1,8 (1,7-1,8)		
E vitamini (mg)	Tedavi öncesi	13,5 (6,2-28,1)	-1,680	0,093
	Tedavi sonrası	9,8 (9,4-13,9)		
C vitamini (mg)	Tedavi öncesi	75,3 (59,6-150,9)	-1,120	0,263
	Tedavi sonrası	109,0 (103,1-113,5)		
Demir (mg)	Tedavi öncesi	9,7 (7,3-11,6)	-1,672	0,095
	Tedavi sonrası	10,4 (9,8-11,1)		
Fruktoz (g)	Tedavi öncesi	13,5 (7,7-19,6)	-2,894	0,701
	Tedavi sonrası	15,0 (7,6-21,1)		
Kolesterol (mg)	Tedavi öncesi	369,9 (274,9-493,9)	-3,024	0,002*
	Tedavi sonrası	278,9 (265,7-285,3)		

*p<0,05, %TE: Toplam enerjiden gelen yüzde

Erkek bireylerin tedavi öncesi ve sonrası aldıkları günlük ortalama enerji ve besin ögesi miktarları Tablo 25’de gösterilmiştir. Tabloya erkek bireylerin tedavi sonrası yağ, doymuş yağ, omega 6, posa, A ve C vitamini ve demir alımları ile karbonhidrat, protein, yağ, çoklu doymamış yağ asitleri ve doymuş yağın enerjiye olan katkılarının tedavi öncesine göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Tedavi sonrası karbonhidrat, protein, omega 3, D vitamini, E vitamini, fruktoz ve kolesterol alımları ile tekli doymamış yağ asitlerinin enerjiye olan katkılarının tedavi öncesine kıyasla anlamlı olarak farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05).

Tablo 25. Erkek bireylerin (n=19) tedavi öncesi ve sonrası günlük enerji ve besin ögesi alım düzeylerinin karşılaştırılması

Enerji ve Besin Ögeleri		Ortanca (25.-75.Çeyrek)	Z	p
Enerji (kkal)	Tedavi öncesi	1954,3 (1742,7-2241,0)	-1,439	0,136
	Tedavi sonrası	1855,7 (1794,6-2004,2)		
Karbonhidrat (g)	Tedavi öncesi	220,6 (187,4-254,2)	-0,161	0,872
	Tedavi sonrası	228,7 (216,4-235,4)		
Karbonhidrat (%TE)	Tedavi öncesi	45,0 (40,0-49,0)	-2,310	0,021*
	Tedavi sonrası	50,0 (49,0-50,0)		
Protein (g)	Tedavi öncesi	74,5 (64,8-79,3)	-1,328	0,184
	Tedavi sonrası	78,6 (76,3-86,5)		
Protein (%TE)	Tedavi öncesi	16,0 (14,0-16,0)	-3,578	0,000*
	Tedavi sonrası	18,0 (17,0-18,0)		
Yağ (g)	Tedavi öncesi	81,5 (71,5-108,5)	-2,978	0,003*
	Tedavi sonrası	65,3 (65,0-75,3)		
Yağ (%TE)	Tedavi öncesi	38,0 (37,0-44,0)	-3,123	0,000*
	Tedavi sonrası	33,0 (32,0-33,0)		
Doymuş yağ (g)	Tedavi öncesi	31,1 (28,0-39,1)	-3,823	0,000*
	Tedavi sonrası	18,9 (17,8-18,9)		
Doymuş yağ (%TE)	Tedavi öncesi	15,1 (12,6-17,7)	-3,823	0,000*
	Tedavi sonrası	9,16 (7,9-9,48)		
TDYA (%)	Tedavi öncesi	16,0 (13,5-17,9)	-1,248	0,212
	Tedavi sonrası	16,8 (16,8-17,4)		
ÇDYA (%)	Tedavi öncesi	7,02 (5,78-8,2)	-2,978	0,003*
	Tedavi sonrası	4,3 (4,3-6,5)		
Omega 3 (g)	Tedavi öncesi	1,5 (1,3-2,2)	-1,019	0,308
	Tedavi sonrası	1,4 (1,4-1,8)		
Omega 6 (g)	Tedavi öncesi	14,6 (9,5-15,7)	-2,878	0,004*
	Tedavi sonrası	7,0 (6,9-12,6)		
Posa (g)	Tedavi öncesi	20,3 (16,0-25,7)	-3,823	0,000*
	Tedavi sonrası	49,5 (47,2-52,7)		
A vitamini (mcg)	Tedavi öncesi	771,4 (597,9-1063,9)	-3,058	0,002*
	Tedavi sonrası	1349,6 (1349,6-1419,6)		
D vitamini (mcg)	Tedavi öncesi	1,8 (1,1-2,7)	-0,207	0,836
	Tedavi sonrası	1,9 (1,8-1,9)		
E vitamini (mg)	Tedavi öncesi	14,6 (12,3-25,1)	-1,610	0,107
	Tedavi sonrası	18,9 (18,1-28,2)		

Tablo 25. Erkek bireylerin (n=19) tedavi öncesi ve sonrası günlük enerji ve besin ögesi alım düzeylerinin karşılaştırılması (devam)

Enerji ve Besin Ögeleri		Ortanca (25-75.Çeyrek)	Z	p
C vitamini (mg)	Tedavi öncesi	73,1 (52,1-102,0)	-3,743	0,000*
	Tedavi sonrası	185,0 (185,5-191,5)		
Demir (mg)	Tedavi öncesi	9,9 (8,1-9,9)	-3,481	0,000*
	Tedavi sonrası	14,7 (14,1-14,8)		
Fruktoz (g)	Tedavi öncesi	16,5 (9,2-19,8)	-3,824	0,921
	Tedavi sonrası	16,7 (8,5-18,2)		
Kolesterol (mg)	Tedavi öncesi	271,0 (195,9-365,5)	-0,443	0,658
	Tedavi sonrası	294,2 (294,2-295,2)		

*p<0,05, %TE: Toplam enerjiden gelen yüzde

Tablo 26’da bireylerin beslenme tedavisi öncesi ve sonrasındaki biyokimyasal bulgularının ortalamaları gösterilmektedir. Sonuçlara göre bireylerin çalışma başlangıcındaki ortalama kan glukoz seviyeleriyle (109,7±29,4 mg/dL) tedavi sonrası kan glukoz seviyeleri (92,1±12,2) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,000). Bireylerin tedavi öncesi serum ALT seviyeleri (63,51±40,1 U/L) ile tedavi sonrası serum ALT seviyeleri (31,4±13,3 U/L) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptanmıştır (p=0,000). Tedavi öncesi serum HDL seviyeleri (46,8±12 mg/dL) ile tedavi sonrası serum HDL seviyeleri (48,2±11,5 mg/dL) arasında anlamlı olarak farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Serum HDL seviyeleri (p=0,159) hariç diğer tüm biyokimyasal bulgularda tedavi öncesi ve sonrası istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).

Tablo 26.Tedavi öncesi ve sonrası biyokimyasal bulgularının karşılaştırılması

Biyokimyasal Bulgular		Ortalama±SS	Δ	T	p
AKŞ (mg/dL)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	109,7±29,4 92,1±12,2	17,7	6,031	0,000*
AST (U/L)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	42,6±18,9 25,7±7,62	16,9	6,902	0,000*
ALT (U/L)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	63,51±40,1 31,4±13,3	32,1	5,468	0,000*
GGT(U/L)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	54,1±40,1 35,7±27,8	18,4	4,380	0,000*
TG (mg/dL)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	173,5±80,5 128,2±67,8	4,53	8,062	0,000*
TK (mg/dL)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	229,3±53,8 194,8±46,9	34,5	6,429	0,000*
LDL (mg/dL)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	150,4±43,1 119,2±37,5	3,11	6,78	0,000*
HDL (mg/dL)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	46,8±12 48,2±11,5	-1,41	-1,435	0,159

*p<0,05

Bireylerin beslenme tedavisi öncesi ve sonrasındaki antropometrik ölçümlerinin ortalamaları Tablo 27’de verilmiştir. Bireylerin tedavi öncesi ağırlıklarıyla (90,1±14,7 kg) 3 aylık beslenme tedavisi sonrası ağırlıkları (83,7±12 kg) arasında anlamlı derecede fark olduğu bulunmuştur (p=0,000). Bireylerin başlangıçtaki vücut yağ oranları (%32,6±6,44) ile tedavi sonrası vücut yağ oranları (%29,1±6,61) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,000). Vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesinde olduğu gibi diğer tüm antropometrik ölçümlerde (BKİ, yağ ağırlığı, sıvı ağırlığı, sıvı oranı, yağsız kütle, yağsız kütle oranı, bel çevresi, bel/kalça oranı) tedavi öncesi ve sonrası istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0,05).

Tablo 27. Tedavi öncesi ve sonrası antropometrik ölçümlerinin karşılaştırılması

Antropometrik Ölçümler		Ortalama±SS	Δ	T	p
Ağırlık (kg)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	90,1±14,7 83,7±12	6,40	8,498	0,000*
BKİ (kg/m ²)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	33,1±4,86 30,9±4,35	2,29	8,999	0,015*
Yağ ağırlığı (kg)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	29,5±7,93 24,4±6,62	5,1	9,056	0,000*
Yağ oranı (%)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	32,6±6,44 29,1±6,61	3,51	10,837	0,000*
Sıvı ağırlığı (kg)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	43,5±8,59 42,5±7,83	0,974	3,853	0,000*
Sıvı oranı (%)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	48,2±4,69 50,7±5	-2,49	-10,565	0,000*
Yağsız kütle (kg)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	60,6±11 59,4±10,2	1,29	4,417	0,000*
Yağsız kütle (%)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	67,3±6,44 70,8±6,61	-3,5	-10,695	0,000*
Bel çevresi (cm)	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	110±12,6 100,6±9,94	9,35	10,051	0,000*
Bel/kalça oranı	Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası	0,96±0,56 0,93±0,55	0,027	6,439	0,000*

*p<0,05

Bireylerin beslenme tedavisi öncesi ve sonrasındaki fibrozis ve yağlanma miktarları Tablo 28’de karşılaştırılmıştır. Bireylerin başlangıç ortalama LSM değerleri (11,88±9,42 kPa) ile 3 aylık tedavi sonrası LSM değerleri (7,82±6,91 kPa) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,000). Tedavi öncesi ortalama CAP değerleri (332,4±38,5 dB/m) ile tedavi sonrası ortalama CAP değerleri (286,6±45,1 dB/m) arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,000). IQR/MED ve IQR değerlerinde ise tedavi öncesi ve sonrası anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).

Tablo 28. Tedavi öncesi ve sonrası fibrozis ve yağlanma miktarlarının karşılaştırılması

Fibrozis ve Yağlanma Miktarı		Ortalama±SS	Δ	T	p
LSM (kPa)	Tedavi Öncesi	11,88±9,42	4,05	6,51	0,000*
	Tedavi Sonrası	7,82±6,91			
IQR	Tedavi Öncesi	2,20±2,88	0,77	2,55	0,015*
	Tedavi Sonrası	1,43±1,38			
IQR/MED (%)	Tedavi Öncesi	17,1±8,53	1,46	0,926	0,360
	Tedavi Sonrası	15,68±7,75			
CAP (dB/m)	Tedavi Öncesi	332,4±38,5	4,58	6,22	0,000*
	Tedavi Sonrası	286,6±45,1			
IQR	Tedavi Öncesi	33,6±14,9	-0,897	-0,313	0,752
	Tedavi Sonrası	34,5±14,5			

*p<0,05

Tablo 29’da görüldüğü gibi tedavi öncesi F1-F2 evresinde yer alan bireylerin (n=22) %59,1’inin tedavi sonrasında F0 evresine gerilediği, tedavi öncesinde F3-F4 evresinde yer alan bireylerin (n=17) ise %64,7’sinin (n=11) tedavi sonrası F1-F2 evresine gerilediği saptanmıştır. Tüm gruplar için ise tedavi sonrası fibrozis evresinin ilerleme durumu gözlenmemiştir.

Tablo 29. Tedavi öncesi ve sonrası fibrozis evrelerinin değerlendirilmesi

Tedavi Sonrası Fibrozis Evreleri				
	F0	F1-F2	F3-F4	Toplam
Tedavi Öncesi Fibrozis Evreleri				
F1-F2	13 (%59,1)	9 (%40,9)	0 (%0,00)	22 (%100)
F3-F4	1 (%5,9)	11 (%64,7)	5 (%29,4)	17 (%100)

6.6.Cinsiyet Durumuna Göre Tedavi Öncesi ve Sonrası Fibrozis ile

Yağlanma Miktarlarının Değerlendirilmesi

Tablo 30’da cinsiyet durumuna göre yağlanma ve fibrozis miktarlarının değişimi incelenmiştir. Kadın bireylerde tedavi öncesi ortalama LSM değeri 10,7 (6,97-17,3) kPa iken tedavi sonrası ortalama LSM değeri 7,3 (5,7-9,8); erkek bireylerde tedavi öncesi ortalama LSM değeri 8,8 (6,1-11,8) iken erkek bireylerde tedavi sonrası ortalama LSM

değeri 6,0 (5,5-7,1) olarak bulunmuştur. LSM değerleri için grup içi anlamlı farklılıklar bulunmasına rağmen ($p<0,05$) gruplararası bir farklılık saptanmamıştır ($p>0,05$). Kadın bireylerde tedavi öncesi ortalama CAP değeri 333,3 (298,2-368,8) kPa iken tedavi sonrası ortalama CAP değeri 297,0 (281,0-316,3); erkek bireylerde tedavi öncesi ortalama CAP değeri 331,0 (316,0-358,0) iken erkek bireylerde tedavi sonrası ortalama CAP değeri 290,0 (271,0-301,0) olarak bulunmuştur. CAP değerleri için grup içi anlamlı farklılıklar bulunmasına rağmen ($p<0,05$) gruplararası bir farklılık saptanmamıştır ($p>0,05$).

Tablo 30. Cinsiyet durumuna göre fibrozis ve yağlanma miktarlarının değerlendirilmesi

		Kadın (n=20)		Erkek (n=19)		Z	p
		Ortanca (25.-75.Çeyrek)	p z	Ortanca (25.-75.Çeyrek)	p z		
LSM	Tedavi	10,7		8,8			
(kPa)	Öncesi	(6,97-17,3)	0,000*	(6,1-11,8)	0,000*	-1,335	0,184
	Tedavi	7,3	-3,825	6,0	-3,724		
	Sonrası	(5,7-9,8)		(5,5-7,1)			
CAP	Tedavi	333,3		331,0			
(dB/m)	Öncesi	(298,2-368,8)	0,011*	(316,0-358,0)	0,000*	-0,225	0,835
	Tedavi	297,0	-2,558	290,0	-3,825		
	Sonrası	(281,0-316,3)		(271,0-301,0)			

* $p<0,05$

6.7. Ağırlık Kaybı Yüzdelere Göre Tedavi Öncesi ve Sonrası

Fibrozis ile Yağlanma Miktarlarının Değerlendirilmesi

Tablo 31’de bireylerin ağırlık kaybı yüzdelere göre yağlanma ve fibrozis miktarlarının değişimi incelenmiştir. Ağırlık kaybı %7’den büyük olan grupta tedavi öncesi ortalama LSM değeri 9,3 (6,2-13,4) kPa iken tedavi sonrası ortalama LSM değeri 5,9 (4,9-7,5); ağırlık kaybı %7’den küçük olan grupta tedavi öncesi ortalama LSM değeri 9,0 (7,27-15,5) iken tedavi sonrası ortalama LSM değeri 6,45 (5,6-8,47) olarak bulunmuştur. LSM değerleri için grup içi anlamlı farklılıklar bulunmasına rağmen

($p<0,05$) gruplararasıda bir farklılık saptanmamıştır ($p>0,05$). Ağırlık kaybı %7'den büyük olan grupta tedavi öncesi ortalama CAP değeri 323,0 (293,0-358,0) kPa iken tedavi sonrası ortalama CAP değeri 277,0 (232,0-300,0); ağırlık kaybı %7'den küçük olan grupta tedavi öncesi ortalama CAP değeri 331,5 (307,5-362,7) iken erkek bireylerde tedavi sonrası ortalama CAP değeri 297 (288,5-316,3) olarak bulunmuştur. CAP değerleri için grup içi anlamlı farklılıklar bulunmasına rağmen ($p<0,05$) gruplararasıda bir farklılık saptanmamıştır ($p>0,05$).

Tablo 31. Ağırlık kaybı yüzdelerine göre fibrozis ve yağlanma miktarlarının değerlendirilmesi

		Vücut Ağırlık Kaybı<%7 (n=24)		Vücut Ağırlık Kaybı>%7 (n=15)		Z	p
		Ortanca (25.-75.Çeyrek)	p z	Ortanca (25.-75.Çeyrek)	p z		
LSM	Tedavi	9,0		9,3			
(kPa)	Öncesi	(7,27-15,5)	0,000*	(6,2-13,4)	0,000*	-0,130	0,897
	Tedavi	6,45	-4,199	5,9	-3,296		
	Sonrası	(5,6-8,47)		(4,9-7,5)			
CAP	Tedavi	331,5		323,0			
(dB/m)	Öncesi	(307,5-362,7)	0,003*	(293,0-358,0)	0,001*	-0,693	0,592
	Tedavi	297,0	-3,000	277,0	-3,238		
	Sonrası	(288,5-316,3)		(232,0-300,0)			

* $p<0,05$

7. TARTIŞMA

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı; obezite, hiperlipidemi, İD, T2DM, HT ve MetS ile ilişkili kronik bir karaciğer hastalığıdır. Histolojik olarak NAYKH'nın alt tipi olarak kategorize edilen NASH, karaciğer fibrozisi, siroz, HCC ve karaciğer transplantasyonuna yol açabilen potansiyel bir seyir izlemektedir. NASH'in sebep olduğu tüm bu komplikasyonlar hastalara, ailelerine ve topluma hem sağlık hem de ekonomik yönden ciddi yükler getirebilmektedir (Younossi, 2019). NAYKH'nın tedavisinde farmakoterapinin etkinliği ve güvenilirliği belirsizliğini korurken şişmanlığın hepatik steatozla olan kuvvetli ilişkisi sebebiyle başlıca tedavi yönteminin yaşam tarzı değişikliği olduğu bilinmektedir. NAYKH'nın genel yönetimi serum karaciğer enzimlerinde iyileşmeye ve bazı durumlarda hepatik yağ infiltrasyonu, hepatik enflamasyon ve fibrozisi düzenlemeye yol açan kademeli ağırlık kaybını ve düzenli fiziksel aktiviteyi içerir. Mevcut veriler hastaların optimal olarak %5-10 arasında ağırlık kaybı sağlamanı gerektirdiğini vurgulamaktadır (Zelber-Sagi ve ark., 2011). Bu açıdan, NAYKH hastalarına uygulanan tıbbi beslenme tedavisinin hastalığın prognozuna etkisinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve NASH'in yaygınlığı ve şiddeti açısından yaş ve cinsiyet farklılıklarının önemli olduğu bilinmektedir (Hashimoto ve Tokushige, 2010). Biyopsi kanıtlı 492 NASH hastasının değerlendirildiği çalışmada erkek bireylerin yaşlarının belirgin olarak daha genç; 50 yaş ve üzeri kadınlarda ise NASH vakalarının sayısının erkeklerden daha fazla olduğu belirlenmiştir (Kojima ve ark., 2003). 2017 yılında yayınlanan 34709 bireyin incelendiği nüfus temelli kesitsel bir çalışmada NAYKH prevalansının kadınlarda %22,9, erkeklerde %18,3 olduğu, kadın bireylerin tüm yaş gruplarında erkeklerden daha yüksek NAYKH prevalansına sahip olduğu ve en büyük farklılığın ise 56-60 yaş grubunda bulunduğu tespit edilmiştir (Summart ve ark., 2017). Başka bir çalışmada ise NASH kaynaklı siroz prevalansının kadınlarda (%57) erkeklerden (%43) daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Yatsuji ve ark., 2009). Literatür bilgilerine benzer olarak, bu çalışmaya 20 kadın (%51,3) ve 19 erkek (%48,7) olmak üzere toplam 39 hasta katılmıştır. Kadın hastaların yaş ortalaması

53,2±10,63 yıl; erkeklerin yaş ortalaması 45,5±10,24 yıl olup, tüm katılımcıların yaş ortalaması ise 49,4±11 yıldır. Bu çalışmada da NAYKH'nın orta yaş grubunda prevalansının yüksek olduğu ve kadın hastaların yaş ortalamasının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Güncel bir epidemiyolojik araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de NAYKH'nın en yüksek prevelans oranlarının 50 yaşından büyük bireylerde (%65,6) görüldüğü belirtilirken konu ile ilgili yapılan benzer çalışmalardan farklı olarak NAYKH'nın erkek cinsiyette (%64,0) daha fazla görüldüğü saptanmıştır (Younossi, 2019). İspanya'da yapılan, USG ile hastaları değerlendiren ve karaciğer hastalığı ile yüksek alkol alımı olanları dışlayan bir çalışmada (n=766), NAYKH'nın erkeklerde %33, kadınlarda %20 olduğu belirlenmiştir (Caballeria ve ark., 2010). Elde edilen farklı sonuçlar çalışmaların örneklem sayısı, görüntüleme yöntemleri ve dâhil edilme ve dışlama kriterlerinin farklılıkları ile obezite ve yaşam tarzıyla ilişkili diğer hastalıkların prevalansındaki farklılıklardan kaynaklı olabilir.

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve NASH'in obezite ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bilinmektedir. Japonya'da yapılan yıllık sağlık kontrollerine göre, NAYKH prevalansı BKİ ile doğrusal olarak artmaktadır; NAYKH prevalansı, BKİ 18,5-25 kg/m² olan bireylerde %10-20, BKİ 25-30 kg/m² arasında olan bireylerde %50 ve BKİ 30 kg/m² ve üzeri olan bireylerde ise %80 civarında bulunmuştur (Kojima ve ark, 2003). Güncel bir epidemiyolojik araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de NAYKH'nın en yüksek prevelans oranlarının BKİ 25 kg/m²'den büyük olan bireylerde görüldüğü saptanmıştır (Younossi, 2019). Çalışmalara benzer olarak bu çalışmada hastaların ortalama BKİ değerleri 33,1±4,86 olarak bulunmuş ve bu sonuç obezitenin NASH insidansına doğrudan etki gösterdiği bulgusunu destekler niteliktedir.

Atlanan kahvaltı ve öğle öğünü genellikle akşam saatlerinde daha fazla besin alımına, gece yemek yeme, daha hızlı yemek yeme gibi durumlara sebebiyet verebilir. Fuse ve arkadaşlarının (2012) fareler üzerinde yaptığı bir çalışma; akşam yemeğinde daha fazla enerji alan farelerin daha yüksek vücut ağırlığı ve visseral yağ ile daha yüksek kan glukoz seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir (Fuse ve ark., 2012). Esteban ve arkadaşlarının (2016) öğün saatlerinin NAYKH riski üzerine etkisini inceledikleri çalışmaya 9015 birey dâhil edilmiş, kahvaltı ve öğle öğününün atlanması, steatoz riskinin artışıyla ilişkilendirilmiştir (sırasıyla %20, %73) (Esteban ve ark., 2016). Tekin'in (2014) karaciğer yağlanması tanısı almış bireylerin beslenme

durumlarını belirlemek amacıyla 100 hasta ile gerçekleştirdiği çalışmada katılımcıların %71'inin en az bir öğünü atladıkları, en sık atlanılan öğünün erkek bireylerde kahvaltı öğünü; kadın bireylerde ise öğle öğünü olduğu belirlenmiştir (Tekin, 2014). Çalışmalara benzer şekilde bu çalışmada da bireylerin çoğunluğunun (%84,6) öğün atladığı, en fazla atlanılan öğünün öğle öğünü (%84,8) olduğu ve öğün atlama sebeplerinin başında ise “zamanım olmuyor” (%66,6) seçeneği geldiği saptanmıştır. Çalışmalar NAYKH riskinin azaltılması için günlük enerjinin çoğunun kahvaltıda alınmasını, günlük öğün sayısının artırılmasını, gündüz saatlerinde öğün atlanılmamasını önermektedir. Bu etkilerin altında yatan temel mekanizmanın karaciğerde AMPK aktivasyonunu ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir (El-Agroudy ve ark., 2019). Bu nedenle, mümkün olduğunda, NAYKH'nın beslenme tedavisi akşam ve gece saatlerinde enerji alımının kısıtlandığı ve gündüz saatlerinde özellikle kahvaltı öğününde enerji alımının daha fazla olması gerektiği bir diyet programını içermelidir (Yasutake ve ark., 2014). Bu çalışmada hastalar için planlanan beslenme programları, literatür verilerini destekler şekilde, gündüz öğünlerinin enerji içeriğinin daha yüksek; akşam öğünlerinin ise enerji içeriğinin daha düşük olmasına dikkat edilerek düzenlenmiştir.

Tekin (2014) karaciğer yağlanması tanılı erkek hastaların %67,6'sının kadın hastaların %38,1'inin ve tüm hastaların %49'unun hiç ara öğün tüketmediğini belirlemiştir. Katılımcıların %89'u akşam yemeğinden sonra bir şeyler atıştırmakta olup en çok tercih edilen atıştırmalıklar hem erkek hem de kadın bireyler için sırasıyla meyve ve yağlı tohumlardır (Tekin, 2014). Aparicio ve arkadaşlarının (2017) öğün zamanlarının obezite ile ilişkisini inceledikleri çalışmada santral obezite görülen (n=966) bireylerin %36,4'ünün kuşluk öğününü, %32,1'inin ise ikindi öğününü atladıkları belirlenmiştir (Aparicio ve ark., 2017). Bu bulgulara benzer olarak bu çalışmada da katılımcıların %69,2'sinin ara öğün yapmadığı belirlenmiştir. Atıştırmalık olarak tercih edilen besinler ise sırasıyla meyve (%28,8), kuruyemiş (%21,3) ve bisküvi-kraker (%18,8) olarak belirlenmiştir. Meyveler içeriğinde bulunan yüksek posa, fitokimyasallar ve antioksidanlar sebebiyle gerektiği miktar ve sıklıkta alındığında NAYKH'nın önlenmesinde koruyucu etkiler gösterebilir. Yapılan bu çalışmada hastaların tedavi sonrası öğün atlama, ara öğün yapma gibi beslenme

alışkanlıklarının sorgulanmaması ve dolayısıyla beslenme alışkanlıklarındaki değişimin ortaya konulmaması çalışmanın sınırlayıcı faktörlerinden biridir.

Düzenli fiziksel aktivite MetS parametrelerini iyileştirebilir ve diyetle birlikte yapılması halinde NAYKH ve en önemlisi NASH tedavisi için anlamlı ağırlık kaybına destek olmaktadır. Ağırlık kaybından bağımsız olarak egzersiz, serum aminotransferaz düzeylerini, insülin direncini, hepatik steatoz ve bazı durumlarda hepatik inflamasyon ve fibrozis markerlarını iyileştirebilir (Rodriguez ve ark., 2012). Gerber ve arkadaşlarının (2012) NAYKH'na sahip 3056 bireyin fiziksel aktivite durumunu değerlendirdikleri çalışmada hastaların fiziksel aktivite seviyesinin kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde düşük olduğunu göstermiştir (Gerber ve ark., 2012). Krasnoff ve arkadaşlarının (2008) biyopsi kanıtlı 37 NAYKH tanılı birey ile yaptıkları çalışmada, NAS skoru daha yüksek olan hastalarda kardiyorespiratuar zindelik daha düşük bulunmuştur (Krasnoff ve ark., 2008). Church ve arkadaşlarının 218 erkek hastayı değerlendirdikleri bir çalışmada ise, BKİ'nden bağımsız olarak tüm fitness kategorileri ile NAYKH prevelansı arasında ters bir ilişki olduğu gösterilmiştir (Church ve ark., 2008). Bu sonuçlara benzer olarak, yapılan bu çalışmada bireylerin %71,8'inin düzenli fiziksel aktivite yapmadığı görülmüştür. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin %18,2'si F3-F4 evre fibrozise sahip iken, düzenli fiziksel aktivite yapmayan bireylerin %53,6'sı F3-F4 evre fibrozise sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular fiziksel aktivite seviyesinin düşük olmasının NAYKH ve fibrozis gelişimi ve ilerlemesi için bir risk faktörü olabileceğini göstermektedir.

Yüksek yağ alımı karaciğer hücrelerinde trans-10, cis-12 konjuge linoleik asidin artması ve böylece NAYKH'nın patogeneğinde yer alan endoplazmik retikulum stresi ve apoptozunun gelişimi, hastalarda postprandiyal trigliserit metabolizmasının bozulması ve postprandiyal dönemde trigliserid bakımından zengin lipoproteinlerin ve kalıntıların hepatik alımının artması gibi birçok yolla NAYKH'nın gelişimine ve fibrozis evresinin ilerlemesine sebep olabilmektedir (Mirmiran ve ark., 2017; Musso ve ark., 2003). Musso ve arkadaşlarının (2003) diyet içeriğinin NASH üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada NASH hastalarının enerji ve diğer besin öğelerinde benzer alımlara rağmen, sağlıklı kontrol grubuna kıyasla daha yüksek doymuş yağ, kolesterol ve daha düşük ÇDYA alımlarına sahip olduğunu göstermiştir (Musso ve ark., 2003). Brezilya'da non-alkolik yağlı karaciğer hastalarının diyet

modellerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada (2013) hastaların %58,5'inin toplam yağ ve %61,7'sinin doymuş yağ alımlarının önerilen seviyenin üzerinde olduğu ve tüm hastaların ÇDYA alımlarının önerilen seviyenin altında kaldığı belirlenmiştir (Ferolla ve ark., 2013). Bu bulgulara benzer olarak bu çalışmada hastaların tedavi öncesi günlük beslenmelerinde yağın ve doymuş yağın enerjiye olan katkısının önerilen seviyelerin üzerinde olduğu ve fibrozis evresi ilerledikçe kolesterol alımının anlamlı olarak arttığı belirlenmiştir. Yağ ve doymuş yağın enerjiye olan katkısının tedavi sonrası anlamlı olarak azaldığı ve hastaların ÇDYA alımının azalarak TDYA alımlarının arttığı belirlenmiştir. Tekli doymamış yağ asidi alımının plazma lipid düzeylerini iyileştirmesinin yanı sıra, ÇDYA içeren yağların aksine, fibrozis gelişimine karşı koruyucu olduğu belirtilmektedir (Chalasini ve ark., 2018).

Besinlerle alımı dışında gıda sanayisinde kullanımı oldukça yaygınlaşan früktozun aşırı tüketiminin NAYKH başta olmak üzere beslenme ile ilişkili hastalıklar için başlıca risk faktörü olduğu bilinmektedir. Abdelmalek ve arkadaşlarının (2010) NASH Klinik Araştırmalar Ağı'na dahil olan 427 hasta ile gerçekleştirdikleri çalışmada yaş, cinsiyet, BKİ ve toplam kalori alımı kontrol altına alındıktan sonra günlük fruktoz alımının daha yüksek fibrozis evresi ve yaşlı erişkinlerde hepatik inflamasyon ve hepatositlerde balonlaşma ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Abdelmalek ve ark., 2010). Kuyumcu ve arkadaşlarının (2019) NAYKH'nda fruktoz alım düzeyini belirlemek amacıyla 60 bireyi değerlendirdikleri bir çalışmada besinlerle alınan günlük fruktoz miktarlarının steatoz evre 0'da en az, steatoz evre 2 ve 3'de benzer miktarlarda ve diğer evrelere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (Kuyumcu ve ark., 2019). Bu sonuçlara benzer olarak yapılan bu çalışmada hastaların tedavi öncesi ölçülen fibrozis evresi ilerledikçe fruktoz alımlarının anlamlı olarak arttığı belirlenmiştir. İşlenmiş şeker, alkolsüz içecekler ve şekerlemeler gibi yüksek kalori ve fruktoz içeren besinler postprandiyal plazma glukoz ve insülin seviyelerinin hızlı artışına ve karaciğerde de novo lipogeneze sebep olarak NAYKH ve fibrozis gelişimine sebep olabilmektedir. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası fruktoz alımlarında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir ($p < 0,05$). Hastaların beslenme tedavisiyle birlikte meyve tüketimlerinin artış göstermesi bu duruma sebep olmuş olabilir. Meyvelerin içeriğinde yer alan früktozun yanı sıra

antioksidan, potasyum, su ve posa kaynağı olması sebebiyle NAYKH'nda gerekli miktarlarda tüketilmesi önerilmektedir (Güngör ve Türker, 2016).

Vücut yağ miktarı, insülin direnci ve LDL seviyelerinin düzenlenmesindeki etkileri düşünüldüğünde diyet posası alımının NAYKH'na karşı koruyucu bir faktör olabileceği öngörülmektedir. Cortez-Pinto ve arkadaşları (2006) ile Kim ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan iki çalışma sağlıklı yetişkinlerin NAYKH tanıli bireylere göre posa içerikleri yüksek besinleri daha çok tükettikleri bildirilmiştir (Cortez-Pinto ve ark., 2006; Kim ve ark., 2010). Zolfaghari ve arkadaşlarının (2016) NAYKH'nda makro ve mikrobesein ögesi alımlarını incelemek amacıyla yapmış oldukları çalışmada ise NAYKH tanıli hastalarda (n=159) sağlıklı yetişkinlere (n=158) göre daha düşük diyet posası alımı gözlenmiştir (Zolfaghari ve ark., 2016). Yapılan bu çalışmalara benzer olarak hastaların tedavi öncesi günlük diyet posası alımlarının kadın ve erkekler için önerilen miktarın altında kaldığı ve posa tüketimlerinin tedavi sonrası anlamlı olarak arttığı belirlenmiştir.

C vitamini güçlü indirgeyici ajan olarak oksidasyon-redüksiyon reaksiyonunda yer alır ve bu reaksiyonların çoğu mitokondriyal ROS oluşumunu azaltarak ve SOD ve GPx aktivitesini arttırarak hepatik lipid homeostazına yardımcı olmaktadır. Ek olarak, C Vitamini, hepatik lipid birikimi, sistemik insülin direnci ve inflamasyonu azaltarak NAYKH'na karşı koruyucu etki gösterebileceği belirtilen adiponektinin düzenlenmesini etkileyebilir. Wei ve arkadaşlarının (2016) C vitamini alımı ile NAYKH arasındaki ilişkiyi değerlendirdikleri 3741 yetişkinin dahil edildiği çalışmada özellikle erkekler ve obezite görülmeyen bireyler için, C vitamini alımı ile NAYKH arasında orta düzeyde ters bir ilişki olduğu saptanmıştır (Wei ve ark., 2016). Romano ve arkadaşlarının (2019) NAYKH tanıli hastalarda koenzim Q10, selenometiyonin, silimarin, E vitamini ve C vitamini içeren bir besin takviyesinin etkinliğini araştırdıkları çalışmaya 151 hasta dâhil edilmiştir. Romano ve arkadaşlarının (2019) 90 gün boyunca C vitamini içeren besin takviyesini kullananların ALT, AST ve GGT gibi karaciğer enzimleri ve USG'de hepatik steatoz düzeylerinde plasebo gruba kıyasla anlamlı olarak daha yüksek iyileşme saptanmıştır (Romano ve ark., 2019). Yapılan bu çalışmada F3-F4 evresi ile F1-F2 evresinde yer alan hastaların C vitamini alımları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Örneklem grubumuzun küçük olması evreler arasındaki farkın ortaya çıkmamasının bir sebebi olabilir. Bununla birlikte

erkek hastaların tedavi öncesi günlük C vitamini alımlarının tedavi sonrasına kıyasla anlamlı olarak arttığı gözlenmiştir. Kadın hastaların C vitamini alım düzeylerinde de bir artış görülmekle birlikte bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

D vitamini eksikliğinin hepatositler dışında lipid birikimi ve NAYKH gelişimi ile ilişkisi bilinmektedir. Zolfaghari ve arkadaşları (2016) NAYKH tanılı hastaların (n=159) günlük D vitamini alımının ($0,4\pm1,1$ mcg) sağlıklı yetişkinlere (n=158) göre ($0,7\pm1,3$ mcg) anlamlı olarak daha düşük olduğunu bulmuşlardır (Zolfaghari ve ark., 2016). Kani ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptığı benzer bir çalışmada da NAYKH'nda daha yüksek enerji, karbonhidrat ve yağ alımı olmasına rağmen, kalsiyum ve D vitamini alımının sağlıklı bireylerden daha düşük olduğu belirlenmiştir (Kani ve ark., 2013). Bu çalışmalardan elde edilen bulguya benzer olarak, çalışmaya katılan hastaların D vitaminini yetersiz düzeyde aldıkları belirlenmiştir. D vitamininin hastalık üzerindeki etkisi düşünüldüğünde serum 25-OH-D düzeylerinin hastaların takibinde kullanılması gereken bir parametre olması gerekmektedir. Bununla birlikte hastaların serum 25-OH-D düzeylerine bakılmaması ve takviye kullanımının sorgulanmaması bu çalışma ve konu ile ilgili yapılmış diğer çalışmaların sonuçlarını kısıtlayan bir faktördür.

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığına özgü semptomlar olmamasına rağmen çoğunlukla hastaların yaşam kalitelerini etkileyebilecek yorgunluk, aktivite azalması ve emosyonel sağlık sorunları görülebilmektedir (Hickman ve ark., 2004). Sayiner ve arkadaşlarının (2016) yapmış oldukları bir çalışmada ise sirotik NAYKH tanılı bireylerde SF-36 ölçeğinin tüm boyutları için elde edilen puanlar sirotik olmayan NAYKH tanılı bireylere göre anlamlı ölçüde daha düşük olduğu bulunmuştur (Sayiner ve ark., 2016). David ve arkadaşlarının (2009) NAYKH tanılı yetişkinlerin yaşam kalite skorlarını belirlemek ve hastalığın ciddiyeti ile yaşam kalite skorları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada; fiziksel fonksiyona bağlı rol kısıtlılıkları ($46,5\pm11,6$), ağrı ($48,0\pm11,2$), sağlığın genel algılanması ($42,4\pm10,8$) boyutları NASH grubunda (n=436) NASH olmayan gruba (n=136) göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (David ve ark., 2009). Hickman ve arkadaşlarının (2004) kronik karaciğer hastalığına sahip hastalarda ağırlık kaybının yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştıran çalışmada BKİ, SF-36 boyutlarından fiziksel fonksiyon ($r=20.54$, $p=0.001$), sağlığın genel algılanması ($r=20.40$, $p=0.02$), sosyal fonksiyon

($r=20.40$, $p=0.02$) ve ağrı ($r=20.40$, $p=0.03$) ile negatif kolerasyon gösterdiği belirlenmiştir (Hickman ve ark., 2004). Literatüre benzer olarak bu çalışmada hastaların tedavi öncesi LSM değeri arttıkça SF-36 boyutlarından fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon ve emosyonel fonksiyonlara bağlı rol kısıtlılıkları puanlarının azaldığı belirlenmiştir.

Literatürde yüksek seyreden serum karaciğer enzim seviyeleri, NASH riski ile ilişkilendirilmiştir (Elias ve ark., 2010). Kunde ve arkadaşlarının (2005) 233 obez kadında ALT kılavuzlarına göre NAYKH yaygınlığı ve spektrumunu araştırdığı çalışmada ilerlemiş fibrozisi olan hastalarda ortalama ALT değerinin ($44,5\pm41$ U/L), hafif fibrozisi olan ($26,6\pm14,6$ U/L) veya fibrozis saptanmayan hastalardan ($23\pm9,3$ U/L) anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır (Kunde ve ark., 2005). Hossain ve arkadaşlarının (2015) erişkinlerde serum GGT düzeyleri ile NAYKH'nın ilişkisini incelediği çalışmada; serum GGT düzeyinin NAYKH tanılı yetişkinlerde (34 ± 13 U/L) sağlıklı kontrol grubuna (26 ± 13 U/L) göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu saptanmıştır (Hossain ve ark., 2015). Bu bulguları destekler şekilde katılımcıların tedavi öncesi biyokimyasal bulguları incelendiğinde AST ölçümleri referans değerlerin üstünde seyretmiştir. Bununla birlikte karaciğerdeki LSM değeri arttıkça serum GGT düzeyinin arttığı tespit edilmiştir. Karaciğer fonksiyon testleri ile NAYKH arasındaki ilişki, aşırı visseral adipozite ile yükselmiş hepatik serbest yağ asidi akışı aracılı hepatik insülin direnci arasındaki bağlantıdan kaynaklı olabilir (Hossain ve ark., 2015).

Aşırı visseral adipozite, insülin direncine neden olan insülin duyarlılaştırıcı ve anti-enflamatuvar adipositokinlerin ekspresyonunu azaltmaktadır. İnsülin direnci lipoliz üzerindeki insülin etkisini azaltarak ROS ve mitokondriyal disfonksiyonu artırmaktadır (Hossain ve ark., 2015). Rutin sağlık kontrolüne katılan hastalar arasında NAYKH prevelansını araştırmak ve NAYKH ile MetS arasında bir ilişkiyi incelemek amacıyla yürütülen bir çalışmada toplam 1003 birey incelenmiş, NAYKH grubunda ($n=225$) bozulmuş açlık glukoz seviyeleri kontrol grubuna ($n=778$) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (Uchil ve ark., 2009). Jimba ve arkadaşlarının (2005) yapmış oldukları bir çalışmada ise NAYKH prevalansı normal açlık kan şekeri seviyelerinde %27 oranında, bozulmuş açlık kan şekeri seviyelerinde %43 oranında, yeni tanı konulmuş T2DM hastalarında ise %62 oranında artış

göstermiştir (Jimba ve ark., 2005). Yapılan bu çalışmada ise hastaların tedavi öncesi ortalama AKŞ ($109,7 \pm 29,4$) düzeyleri ise referans aralık içerisinde seyretmekle birlikte bozulmuş açlık glikozu seviyesindedir. Çalışmada yer alan hastaların ortalama AKŞ düzeylerinin bozulmuş açlık glikozu seviyesinde olması karaciğer fibrozisinin gelişimine katkıda bulunan bir diğer faktör olabilir.

Obezite NAYKH ile ilişkili en yaygın risk faktörlerinin başında gelmektedir (Scorletti ve ark., 2015). Wong ve arkadaşlarının (2013) sağlıklı deneklerde ($n=658$) ve NAYKH tanılı hastalarda ($n=247$) BKİ ile LSM değeri arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışmada sağlıklı bireylerin LSM değerleri, BKİ $25-29,9 \text{ kg/m}^2$ arasında olanlarda, BKİ $18,5-24,9 \text{ kg/m}^2$ arasında olan bireylere göre daha yüksek bulunmuştur (Wong ve ark., 2013). Antropometrik ölçümlerin NAYKH ve karaciğer ile ilişkili mortalite üzerine etkisini inceleyen bir çalışmada 10565 yetişkin değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre BKİ, NAYKH tanılı bireylerde ($30,5 \pm 0,2 \text{ kg/m}^2$) sağlıklı kontrol grubuna ($25,7 \pm 0,1 \text{ kg/m}^2$) kıyasla anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (Otgonsuren ve ark., 2012). Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına benzer olarak hastaların tedavi öncesi vücut ağırlıklarının ortalama $90,1 \pm 14,7 \text{ kg}$ ve BKİ'nin $33,1 \pm 4,86 \text{ kg/m}^2$ olduğu tespit edilmiştir. Hastaların tedavi öncesi fibrozis evreleri arttıkça BKİ ve yağ oranlarının da arttığı belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların tedavi öncesi CAP değerleri arttıkça BKİ ve bel çevrelerinin de arttığı tespit edilmiştir.

Beden kütle indeksi NAYKH ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiş olmasına rağmen, kronik hastalıkların yönetiminde yanıltıcı olabilir. Özellikle, bireysel vücut kompozisyonunun belirlenmesi, birey için altta yatan metabolik risklerin bir göstergesidir. Bel çevresi, bel/kalça oranı da dâhil olmak üzere tekrarlanan antropometrik ölçümler vücut yağ miktarının belirlenmesi ve dolayısıyla NAYKH'nın yönetiminde daha etkin olacaktır. NAYKH ile BKİ dışındaki diğer ölçümlerin ilişkisini gösteren veriler yetersizdir (Otgonsuren ve ark., 2012). Bu çalışmada ise 3 ay boyunca 15 günde 1 yapılan düzenli kontrollerle BKİ'nin yanında hastaların yağ ağırlığı, yağ yüzdesi, yağsız kütle, bel çevresi, bel kalça oranı gibi antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi çalışmanın güçlü yanlarından birini oluşturmaktadır.

NAYKH'nda verilen diyet tedavisinin etkilerini araştıran bir çalışmada NAYKH ve dislipidemi tanılı 71 birey incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre vücut ağırlığı

ile serum ALT seviyelerindeki deęişiklikler arasında istatistiksel olarak anlamlı iliřki olduęu bulunmuřtur. Aynı alıřmanın sonuları diyet tavsiyelerinin aęırlık kaybına etkisi olmasa bile serum kolesterol/HDL oranını anlamlı olarak dūřurdūęunu gōstermiřtir (Riley ve ark., 2008). Zade ve arkadaşlarının (2015) NAYKH'nda 8 hafta boyunca uygulanan Hipertansiyonun Őnlenmesinde Diyetel Yaklařımlar (DASH) diyetinin metabolik durumları üzerine etkilerini inceledikleri alıřmada DASH diyeti serum ALT ve TG dūzeylerini anlamlı olarak dūřürmüřtür (Zade ve ark., 2015). alıřmaların sonularına benzer olarak hastaların biyokimyasal bulgularında serum HDL seviyeleri dıřında dięer tūm biyokimyasal bulgular beslenme tedavisi sonrası anlamlı Őlūde iyileřme gōstermiřtir ($p<0,05$). Mūdahale sonrası viseral obezitenin azalmasını takiben hepatik steatoz ve karacięer enzim seviyelerinin iyileřmesi, viseral yaę ile NAYKH'nın ciddiyeti arasındaki iliřkiyi destekleyen bir bulgudur. HDL seviyelerinde bir farklılık olmaması ise hastalara herhangi bir fiziksel aktivite programının Őnerilmemesi ve hastaların oęunluęunun sedanter bir yařam tarzına sahip olmasından kaynaklanmış olabilir.

Yapılan arařtırmalar, NAYKH tanılı bireylerde diyet tedavisiyle aęırlık kaybının, hepatik steatozun regresyonu (Ueno ve ark., 1997; Petersen ve ark., 2005) ve steatohepatitte dūzelme (Fujikawa ve ark.,2004; Brown ve ark., 2005) ile karacięer biyokimyası ve histolojisini bařarılı bir řekilde iyileřtirebileceęini gōstermiřtir. Huang ve arkadaşlarının (2005) biyopsi kanıtlı NASH hastalarında 1 yıllık diyet mūdahalesinin steatohepatitin histolojik Őzelliklerini iyileřtirmedeki etkisini inceledikleri alıřmaya 25 hasta dāhil edilmiř ve karacięer biyopsileri 1 yılın sonunda tekrarlanmıřtır. Biyopsi sonularına gōre deęiřmeyen histolojik skorları olan hastalara ($n=6$) kıyasla, skorları dūzelmiř olan hastalarda ($n=9$) aęırlık, bel evresi ve steatoz derecesinde anlamlı olarak daha fazla azalma tespit edilmiřtir (Huang ve ark., 2005). Elias ve arkadaşlarının (2010) 6 ay boyunca uygulanan beslenme tedavisinin obez NAYKH tanılı hastalarda İR, metabolik sendromun biyokimyasal parametreleri, hepatik steatoz derecesi üzerine etkilerini gōsterdikleri alıřmada diyet tedavisine baęlı kalan grupta ($n=17$) tūm antropometrik parametrelerin anlamlı Őlūde gerilemesine ek olarak, ALT ve GGT seviyeleri ve insūlin direnci, viseral yaę ve tomografik karacięer yoęunluęunda diyet tedavisine baęlı kalmayan gruba gōre ($n=14$) anlamlı olarak bir azalma gōzlenmiřtir (Elias ve ark., 2010). Yapılan bu

çalışmada hastaların 3 aylık tedavi sonrası hasarı gösteren LSM değeri ve yağlanmayı gösteren CAP değeri tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı şekilde gerileme göstermiştir.

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının tedavisinde beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerini içeren çalışmalar vücut ağırlık kaybı büyüklüğünün hastalığın seyri üzerindeki etkisini ortaya koymuşlardır. Promrat ve arkadaşlarının (2009) 31 NASH hastası üzerinde yapmış oldukları randomize kontrollü çalışmada da ağırlık kaybı büyüklüğünün etkisi ortaya konmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre tüm hastalarda steatozda azalmalar ve karaciğer testlerinde bir iyileşme sağlanmış olsa da, biyopsi sonuçları sadece %7 veya daha fazla ağırlık kaybı olanlarda enflamasyon ve hepatosit balonlaşmasında önemli bir azalma olduğunu göstermektedir (Promrat ve ark., 2009). Vilar-Gomez ve arkadaşlarının (2015) ağırlık kaybının büyüklüğü ile yaşam tarzı değişiklikleri ve NASH'ın histolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada 293 hastaya 52 hafta boyunca diyet tedavisi uygulanmış ve hastalara çalışma başında ve sonunda biyopsi yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre yaşam tarzı değişikliklerinin neden olduğu daha yüksek ağırlık kaybı, NASH'in histolojik iyileşme düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. En yüksek NAS skoru azalması ve fibrozis regresyon oranları, %10 veya daha fazla kilo ağırlık olan hastalarda görülmüştür (Vilar-Gomez ve ark., 2015). Harrison ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında NAYKH tanılı 50 bireyde uygulanan beslenme tedavisi ile %5'ten fazla ağırlık kaybı steatoz ve %9'dan fazla ağırlık kaybı balonlaşma, enflamasyon ve NAS skorunda azalma ile ilişkilendirilmiştir (Harrison ve ark., 2007). Bu çalışmalar ışığında AASLD tarafından 2018 yılında yayınlanan Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Tanı ve Yönetimi İçin Uygulama Rehberi'nde steatozu iyileştirmek için vücut ağırlığının en az %3-5'inin kaybedilmesi, ancak fibrozis dâhil olmak üzere NASH'in histopatolojik özelliklerinin çoğunu iyileştirmek için daha büyük bir kilo kaybı (%7-10) gerektiği vurgulanmaktadır (Chalasini ve ark., 2018). Yapılan bu çalışmada ise ağırlık kaybı %7'den büyük olan grup ile ağırlık kaybı %7'den düşük olan grup arasında fibrozis ve yağlanma düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Elde edilen sonuçlar karaciğer hasarı ve yağlanmasının tedavisinde kaybedilen ağırlık miktarından ziyade uygulanan beslenme programının içeriğine bağlı olarak vücut yağ oranının azaltılmasının önemli olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte örneklem sayısının az olması, tüm fibrozis evreleri için eşit sayıda örneklemin yer almaması, ağırlık kaybı büyüklüğünün etkisi için 3 aylık tedavi süresinin yeterli olmaması, fiziksel aktivite ve egzersiz önerilerinin olmaması gibi etkenlerin de bu duruma sebep olabileceği unutulmamalıdır.

7.1.Çalışmanın Sınırlılıkları ve Güçlü Yönleri

Örneklem sayısının az olması (n=39), tüm fibrozis evreleri için eşit sayıda vaka alınmaması çalışmanın sınırlılıkları arasında yer almaktadır.

Beslenme tedavisi ağırlık kaybının NAYKH'nın tedavisinde birincil olarak önerildiği bilinse de uzun süreli uygulanan beslenme tedavisinin karaciğer hasarı üzerine etkisini gösteren çalışmaların sayısı yetersizdir. Fibrozis gelişmiş non alkolik yağlı karaciğer hastalarında uygulanan beslenme tedavisinin hastalığın seyrine etkisinin incelendiği bu çalışmada tedavi öncesi ve sonrası fibrozis ve yağlanma miktarlarının değerlendirilmesi, hastaların 3 ay boyunca düzenli takip edilmesi, fibrozisin ileri evrelerinde bulunan hastalar da dâhil olmak üzere fibrozisin beslenme tedavisiyle anlamlı olarak gerileme göstermesi ise çalışmanın güçlü yönleri arasındadır.

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Fibrozis eşlik eden NAYKH’nda uygulanan diyet tedavisinin fibrozis üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü’ne başvuran 39 NAYKH tanılı birey üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları aşağıda sıralanmıştır:

1. Bireylerin %84,6’sının öğün atladığı, en fazla atlanılan öğünün öğle öğünü (%84,8) olduğu ve öğün atlama sebeplerinin başında “zamanım olmuyor” (%66,6) seçeneği geldiği saptanmıştır. Bireylerin %69’2’si ara öğün yapmamaktadır.
2. Tedavi öncesi F3-F4 evre fibrozise sahip bireylerin ortalama günlük fruktoz ve kolesterol alımının, F1-F2 evre fibrozise sahip bireylerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu saptanmıştır ($p<0,05$). Diğer besin ögeleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır ($p>0,05$).
3. Kadın bireylerin tedavi sonrası enerji, yağ, doymuş yağ, omega 6, posa, D vitamini ve kolesterol alımları ile karbonhidrat, protein ve doymuş yağın enerjiye olan katkılarının tedavi öncesine göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir ($p<0,05$).
4. Erkek bireylerin tedavi sonrası yağ, doymuş yağ, omega 6, posa, A ve C vitamini ve demir alımları ile karbonhidrat, protein, yağ, ÇDYA ve doymuş yağın enerjiye olan katkılarının tedavi öncesine göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir ($p<0,05$).
5. Bireylerin tedavi öncesi LSM değeri ile SF-36 boyutlarından fiziksel fonksiyon arasında negatif yönde zayıf düzeyde, sosyal fonksiyon ve emosyonel fonksiyonlara bağlı rol kısıtlılıkları arasında negatif yönde orta düzeyde, biyokimyasal bulgulardan serum GGT değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde kuvvetli düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur ($p<0,05$). Bireylerin tedavi öncesi CAP değerleri ile vücut ağırlıkları ve BKİ arasında pozitif yönde orta düzeyde, yağsız kütleleri ve bel çevreleri arasında pozitif

yönde zayıf düzeyde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır ($p<0,05$).

6. Bireylerin tedavi sonrası tüm antropometrik ölçümlerinde (vücut ağırlığı, BKİ, yağ ağırlığı, vücut yağ oranı, yağsız kütle, yağsız kütle oranı, iç yağlanma, bel çevresi, bel/kalça oranı) tedavi öncesine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeltilmeler saptanmıştır ($p<0,05$).
7. Bireylerin tedavi sonrası serum HDL seviyeleri ($p=0,159$) hariç diğer tüm biyokimyasal bulgularında tedavi öncesine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeltilmeler belirlenmiştir ($p<0,05$).
8. Bireylerin başlangıç ortalama LSM değerleri ($11,88\pm9,42$ kPa) ile 3 aylık tedavi sonrası LSM değerleri ($7,82\pm6,91$ kPa) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır ($p=0,000$). Tedavi öncesi ortalama CAP değerleri ($332,4\pm38,5$ dB/m) ile tedavi sonrası ortalama CAP değerleri ($286,6\pm45,1$ dB/m) arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir ($p<0,05$).
9. Tedavi öncesi F1-F2 evresinde yer alan bireylerin ($n=22$) %53,9'unun tedavi sonrasında F0 evresine gerilediği, tedavi öncesinde F3-F4 evresinde yer alan bireylerin ($n=17$) ise %64,7'sinin ($n=11$) tedavi sonrası F1-F2 evresine gerilediği saptanmıştır. Tüm gruplar için ise tedavi sonrası fibrozis evresinin ilerleme durumu gözlenmemiştir.
10. Bireyler tedavi sonrasında vücut ağırlık kaybı yüzdelerine göre gruplandırılmıştır. Ağırlık kaybı %7'den büyük olan grup ile ağırlık kaybı %7'den düşük olan grup arasında tedavi sonrası yağlanma ve fibrozis miktarları değişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır ($p>0,05$).

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı insidansı git gide artış gösteren en önemli kronik karaciğer hastalıklarından biridir. Hastalık için onaylanmış, güvenilir bir ilaç tedavisinin bulunmaması yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktiviteyi içeren yaşam tarzı değişikliklerini birincil tedavi konumuna getirmektedir. Konu hakkında yapılan araştırmalar steatoz üzerine yoğunlaşırken hastalığa eşlik eden fibrozisin gerilemesi

ve NAYKH'nın NASH, karaciğer sirozu ve HCC'ye ilerleyişini önlenmesinde beslenme ve fiziksel aktivite programlarını içeren yaşam tarzı değişikliklerinin potansiyel etkinliğini açıklamak için iyi planlanmış randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Elde edilen sonuçlar kaybedilen ağırlık miktarından ziyade dengeli beslenmeyi içeren yaşam tarzı değişikliklerine bağlı olarak vücut yağ oranının azaltılmasının karaciğer hasarının tedavisinde daha etkili olduğunu göstermiştir. Bundan sonraki dönemde; tüm fibrozis evreleri için eşit ve daha büyük örneklem gruplarını içeren, besin ögesi içeriği değişen çeşitli diyet tiplerinin denendiği, antifibrotik besin bileşenlerinin diyet tedavisinde yer aldığı, hasta kontrol gruplarını da içine alan ileri çalışmalarla konunun derinlemesine incelenmesi ve aydınlatılması gerekmektedir.

9. KAYNAKLAR

Abdelmalek MF, Suzuki A, Guy C, Unalp-Arida A, Colvin R, Johnson RJ ve ark. Increased fructose consumption is associated with fibrosis severity in patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology*. 2010;51(6):1961-71.

Abramovitch S, Sharvit E, Weisman Y, Bentov A, Brazowski E, Cohen G, et al. Vitamin D inhibits development of liver fibrosis in an animal model but cannot ameliorate established cirrhosis. *American journal of physiology Gastrointestinal and liver physiology*. 2015;308:112-20.

Adams LA, Angulo P. Treatment of non-alcoholic fatty liver disease. *Postgrad Med J*. 2006;82: 315–322.

Ahmed M. Management of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). In: Baez RV, ed. *Nonalcoholic fatty liver disease-molecular bases, prevention and treatment*. 1st ed. Intech Open. 2017;121-131.

Aigner E, Strasser M, Haufe H, Sonnweber T, Hohla F, Stadlmayr A, Solioz M, Tilg H, Patsch W, Weiss G, Stickel F, Datz C. A role for low hepatic copper concentrations in nonalcoholic fatty liver disease. *Am J Gastroenterol* 2010;105:1978–1985.

Alahdab Y, Yılmaz Y. Transient Elastografi (Fibroscan): Karaciğer Fibrozisinin Değerlendirilmesinde Yeni Ufuk. *Güncel Gastroenteroloji*. 2013;17(1):59-64.

Alam S, Gupta UD, Alam M, Kabir J, Chowdhury ZR, Alam AKM. Clinical, anthropometric, biochemical, and histological characteristics of nonobese nonalcoholic fatty liver disease patients of Bangladesh. *Indian Journal of Gastroenterology*. 2014;33(5):452–457

Alım B. Erkeklerde kronik bel ağrısının cinsel fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, 2015, Sivas. (Danışman: Doç. Dr. Özlem Şahin).

Allard JP, Aghdassi E, Mohammed S, Raman M, Avand G, Arendt BM, ve ark. Nutritional assessment and hepatic fatty acid composition in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a cross-sectional study. *J Hepatol*. 2008;48(2):300-7.

Al-Othman AA, Rosenstein F, Lei KY. Copper deficiency increases in vivo hepatic synthesis of fatty acids, triacylglycerols, and phospholipids in rats. *Proc Soc Exp Biol Med* 1993;204:97–103.

Altındal M. Non alkolik yağlı karaciğer hastalığında yağlanma derecesinin metabolik sendrom ve insülin direnci ile ilişkisi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık Tezi, 2008, İstanbul.(Danışman: Doç. Dr. Laika Döküm Karabulut).

Angulo P, Keachh JC, Batts KP, Lindor KD. Independent predictors of liver fibrosis in patients with non- alcoholic steatohepatitis. *Hepatology*. 1999;30: 1356-1362.

Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease. *N Engl J Med*. 2002;346(16):1221-31.

Anstee QM, Targher G, Day CP. Progression of NAFLD to diabetes mellitus, cardiovascular disease or cirrhosis. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2013;10(6):330-44.

Antonucci L, Porcu C, Iannucci G, Balsano C, Barbaro B. Non-alcoholic fatty liver disease and nutritional implications: special focus on copper. *Nutrients* 2017;9.

Aparicio A, Rodríguez-Rodríguez EE, Aranceta-Bartrina J, Gil Á, González-Gross M, Serra-Majem L, et al. Differences in meal patterns and timing with regard to central obesity in the ANIBES ('Anthropometric data, macronutrients and micronutrients intake, practice of physical activity, socioeconomic data and lifestyles in Spain') Study. *Public Health Nutr*. 2017 Sep;20(13):2364-2373

Arauz J, Zarco N, Segovia J, Shibayama M, Tsutsumi V, Muriel P. Caffeine prevents experimental liver fibrosis by blocking the expression of TGF-beta. *European journal of gastroenterology & hepatology*. 2014;26: 164-73.

Assy N. Nutritional recommendations for patients with non-alcoholic fatty liver diseases. *World J Gastroenterol*. 2011;17(29):3375-3376.

Baranova A, Lal P, Birerdinc A, Younossi ZM. Non-invasive markers for hepatic fibrosis. *BMC Gastroenterol*. 2011;11: 91-106.

Bashiardes S, Shapiro H, Rozin S, Shibolet O, Elinav E. Non-alcoholic fatty liver and the gut microbiota. *Mol Metab*. 2016;5(9):782-94.

Bataller R, Brenner DA. Liver fibrosis. *J Clin Invest*. 2005;115(2):209-18.

Bedossa P; FLIP Pathology Consortium. Utility and appropriateness of the fatty liver inhibition of progression (FLIP) algorithm and steatosis, activity, and fibrosis (SAF) score in the evaluation of biopsies of nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology*. 2014;60(2):565-75.

Beilfuss A, Sowa JP, Sydor S, Beste M, Bechmann LP, Schlattjan M, ve ark. Vitamin D counteracts fibrogenic TGF-beta signalling in human hepatic stellate cells both receptordependently and independently. *Gut*. 2015;64: 791-9.

Beylot M. Effects of inulin-type fructans on lipid metabolism in man and in animal models. *Br J Nutr*. 2005;93(1):163-8.

Bingül I, Basaran-Kucukgergin C, Aydin AF, Soluk-Tekkesin M, Olgac V, DogruAbbasoglu S, et al. Blueberry treatment attenuated cirrhotic and preneoplastic lesions and oxidative stress in the liver of diethylnitrosamine-treated rats. *International journal of immunopathology and pharmacology*. 2016;29: 426-37.

Blindauer CA, Harvey I, Bunyan KE, Stewart AJ, Sleep D, Harrison DJ, Berezenko S, Sadler PJ. Structure, properties, and engineering of the major zinc binding site on human albumin. *J Biol Chem* 2009;284:23116–23124.

Borena W, Strohmaier S, Lukanova A, et al. 2012. Metabolic risk factors and primary liver cancer in a prospective study of 578,700 adults. *Int. J. Cancer* 131:193–200.

Brandi G, De Lorenzo S, Candela M, Pantaleo MA, Bellentani S, Tovoli F, ve ark. Microbiota, NASH, HCC and the potential role of probiotics. *Carcinogenesis*. 2017;38(3):231-240.

Bril F, Ntim K, Lomonaco R, Cusi K. Treatment of NAFLD and NASH. In: DeFronzo RA, Ferrannini E, Zimmet P, Alberti G, eds. International Textbook of Diabetes Mellitus. 1st ed: John Wiley & Sons; 2015, p:292

Britton LJ, Subramaniam VN, Crawford DH. Iron and non-alcoholic fatty liver disease. *World J Gastroenterol* 2016;22:8112–8122.

Brodosi L, Marchignoli F, Petroni ML, Marchesini G. NASH: A glance at the landscape of pharmacological treatment. *Ann Hepatol*. 2016;15(5):673-81.

Brown AJ, Tendler DA, McMurray RG, Setji TL. Polycystic ovary syndrome and severe nonalcoholic steatohepatitis: beneficial effect of modest weight loss and exercise on liver biopsy findings. *Endocr Pract*. 2005;11(5):319-24.

Brunt EM, Janney CG, Di Bisceglie AM, Neuschwander-Tetri BA, Bacon BR. Nonalcoholic steatohepatitis: a proposal for grading and staging the histological lesions. *Am J Gastroenterol*. 1999;94(9):2467-74.

Brunt EM, Tiniakos DG. Pathology of steatohepatitis. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*. 2002;16(5):691-707.

Brunt EM. Nonalcoholic steatohepatitis. *Semin Liver Dis*. 2004;24(1):3-20.

Bugianesi E, Marzocchi R, Villanova N, Marchesini G. Non alcoholic fatty liver disease/Non alcoholic steatohepatitis (NAFLD/NASH): treatment. *Best Practice & Research Clinical Gastroenterology*. 2014;18(6):1105-1116.

Buzzetti E, Pinzani M, Tsochatzis EA. The multiple-hit pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). *Metabolism Clinical And Experimental*. 2016;65: 1038-1048.

Caballerı́a L, Perab G, Auladell MA, Toran P, Munozb L, Mirandac D, et al. Prevalence and factors associated with the presence of nonalcoholic fatty liver disease in an adult population in Spain. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2010 Jan;22(1):24-32.

Cabrera C, Artacho R, Gimenez R. Beneficial effects of green tea--a review. *Journal of the American College of Nutrition*. 2006;25: 79-99.

Cai Y, Lu D, Zou Y, Zhou C, Liu H, Tu C, et al. Curcumin Protects Against Intestinal Origin Endotoxemia in Rat Liver Cirrhosis by Targeting PCSK9. *Journal of food science*. 2017;82: 772-80.

Calle EE, Rodriguez C, Walker-Thurmond K, Thun MJ. 2003. Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S adults. *N. Engl. J. Med*. 348:1625–38

Canbolat E. Biyoelektrik impedans analizi parametrelerinden faz açısının, tanısal kriter olarak olası rolü. *İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*. 2018;7(1):58-65.

Carmiel-Haggai M, Cederbaum AI, Nieto N.A high-fat diet leads to the progression of non-alcoholic fatty liver disease in obese rats. *FASEB J*. 2005;19(1):136-8.

Carr RM, Correnti J. Insulin resistance in clinical and experimental alcoholic liver disease. *Ann N Y Acad Sci* 2015;1353:1–20.

Cassinotto C, Boursier J, de Lédinghen V, Lebigot J, Lapuyade B, Cales P, ve ark. Liver stiffness in nonalcoholic fatty liver disease: A comparison of supersonic shear imaging, FibroScan, and ARFI with liver biopsy. *Hepatology*. 2016;63(6):1817-27.

Castera L, Forns X, Alberti A. Non-invasive evaluation of liver fibrosis using transient elastography. *Journal of Hepatology*. 2008;48(5):835-847.

Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Charlton M, Cusi K, Rinella M, ve ark. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. *Hepatology*. 2018; 67(1):328-357.

Chavez E, Reyes-Gordillo K, Segovia J, Shibayama M, Tsutsumi V, Vergara P, et al. Resveratrol prevents fibrosis, NF-kappaB activation and TGF-beta increases induced by chronic CCl4 treatment in rats. *Journal of applied toxicology: JAT*. 2008; 28: 35-43.

Chen AR, Zhang HG, Wang ZP, et al. C-reactive protein, vitamin B12 and C677T polymorphism of N-5,10-methylenetetrahydrofolate reductase gene are related to insulin resistance and risk factors for metabolic syndrome in Chinese population. *Clin Invest Med*. 2010;33:290Y297

Chen MD, Lin PY. Zinc-induced hyperleptinemia relates to the amelioration of sucrose-induced obesity with zinc repletion. *Obes Res* 2000;8:525–529.

Cheng Y, Zhang K, Chen Y, Li Y, Li Y, Fu K, ve ark. Associations between Dietary Nutrient Intakes and Hepatic Lipid Contents in NAFLD Patients Quantified by 1H-MRS and Dual-Echo MRI. *Nutrients*. 2016;8(9):527-542.

Chitturi S, Farrell GC. Etiopathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis. *Semin Liver Dis.* 2001;21(1):27-41.

Church TS, Kuk JL, Ross R, Priest EL, Biloft E, Blair SN. Association of cardiorespiratory fitness, body mass index, and waist circumference to nonalcoholic fatty liver disease. *Gastroenterology.* 2006;130(7):2023-30.

Combettes L, Dumont M, Berthon B, Erlinger S, Claret M. Release of calcium from the endoplasmic reticulum by bile acids in rat liver cells. *J Biol Chem.* 1988;263(5):2299-303.

Cortez-Pinto H, Jesus L, Barros H, Lopes C, Moura MC, Camilo ME. How different is the dietary pattern in non-alcoholic steatohepatitis patients? *Clin Nutr.* 2006;25: 816–23.

Csendes A, Smok G, Burgos AM. Histological findings in the liver before and after gastric bypass. *Obes Surg.* 2006;16(5):607-11.

Cusi K, Sanyal AJ, Zhang S, Hartman ML, Bue-Valleskey JM, Hoogwerf BJ, et al. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) prevalence and its metabolic associations in patients with type 1 diabetes and type 2 diabetes. *Diabetes Obes Metab.* 2017;19(11):1630-1634.

Çaylak B, Çetinkaya N, Yücel U. Cabernet Sauvignon ve Merlot Şaraplarının Resveratrol Düzeyleri Ve Ekolojik Koşulların Etkileri. *Gıda.* 2008:1-6.

Çetindağı İ. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olanlarda endotel disfonksiyonunun değerlendirilmesi: selenoprotein-p düzeylerinin karotis intima media kalınlığı ve endotel bağımlı vazodilatasyon ile ilişkisi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Uzmanlık Tezi, 2015, İstanbul. (Danışman: Doç. Tbp. Alb. Muammer KARA)

Çolak Y, Tuncer İ. Nonalkolik karaciğer yağlanması ve steatohepatit. İst Tıp Fak Derg. 2010;73(3):85-91.

Daubioul CA, Horsmans Y, Lambert P, Danse E, Delzenne NM. Effects of oligofructose on glucose and lipid metabolism in patients with nonalcoholic steatohepatitis: results of a pilot study. Eur J Clin Nutr. 2005;59(5):723-6.

David K, Kowdley KV, Unalp A, Kanwal F, Brunt EM, Schwimmer JB. Quality of life in adults with nonalcoholic fatty liver disease: baseline data from the nonalcoholic steatohepatitis clinical research network. Hepatology. 2009;49(6):1904-12.

Day CP, James OFW. Steatohepatitis: A Tale of Two “Hits”?. Gastroenterology.1998;114:842-845.

de Almeida SR, Rocha PR, Sanches MD, Leite VH, da Silva RA, Diniz MT, ve ark. Roux-en-Y gastric bypass improves the nonalcoholic steatohepatitis (NASH) of morbid obesity. Obes Surg. 2006;16(3):270-8.

de Lédinghen V, Vergniol J, Foucher J, Merrouche W, le Bail B. Non-invasive diagnosis of liver steatosis using controlled attenuation parameter (CAP) and transient elastography. Liver Int. 2012;32(6):911-8.

Di Pascoli M, Divi M, Rodriguez-Vilarrupla A, Rosado E, Gracia-Sancho J, Vilaseca M, et al. Resveratrol improves intrahepatic endothelial dysfunction and reduces hepatic fibrosis and portal pressure in cirrhotic rats. *Journal of hepatology*. 2013;58: 904-10.

Ding Y, Sun X, Chen Y, Deng Y, Qian K. Epigallocatechin gallate attenuated nonalcoholic steatohepatitis induced by methionine- and choline-deficient diet. *European journal of pharmacology*. 2015;761:405-12.

Dixon JB, Bhathal PS, Hughes NR, O'Brien PE. Nonalcoholic fatty liver disease: improvement in liver histological analysis with weight loss. *Hepatology*. 2004;39(6):1647-54.

Dixon JB, Bhathal PS, O'Brien PE. Nonalcoholic fatty liver disease: predictors of nonalcoholic steatohepatitis and liver fibrosis in the severely obese. *Gastroenterology*. 2001;121(1):91-100.

Dowman JK, Tomlinson JW, Newsome PN. Pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease. *Q J Med*. 2010;103: 71–83.

Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN, Purdom E, Dethlefsen L, Sargent M, et al. Diversity of the Human Intestinal Microbial Flora. *Science*. 2005;308(5728):1635-1638.

El-Agroudy N, Kurzbach A, Rodionov NR, O'Sullivan J, Roden M, Birkenfeld AL, et al. Are Lifestyle Therapies Effective for NAFLD Treatment? *Trends in Endocrinology & Metabolism*. 2019; 1-10.

Elias MC, Parise ER, de Carvalho L, Szejnfeld D, Netto JP. Effect of 6-month nutritional intervention on non-alcoholic fatty liver disease. *Nutrition*. 2010;26(11-12):1094-9.

El-Lakkany NM, Hammam OA, El-Maadawy WH, Badawy AA, Ain-Shoka AA, Ebeid FA. Anti-inflammatory/anti-fibrotic effects of the hepatoprotective silymarin and the schistosomicide praziquantel against *Schistosoma mansoni*-induced liver fibrosis. *Parasites & vectors*. 2012; 5: 9.

Emiroğlu E, Güneş FE. Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve mikrobiyota. *Türkiye Klinikleri J Health Sci*. 2018;3(3):254-62.

Ergün A, Erten SF. Öğrencilerde Vücut Kitle İndeksi ve Bel Çevresi Değerlerinin İncelenmesi. *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası*. 2004;57(2):57-61.

Erkal T. Non alkolik yağlı karaciğer hastalığının siroz panelindeki yeri nedir?. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık Tezi, 2008, İstanbul. (Danışman: Doç. Dr. A. Baki Kumbasar)

Ermens AA, Vlasveld LT, Lindemans J. Significance of elevated cobalamin (vitamin B12) levels in blood. *Clin Biochem*. 2003;36:585Y590.

Eslamparast T, Eghtesad S, Hekmatdoost A, Poustchi H. Probiotics and Nonalcoholic Fatty liver Disease. *Middle East J Dig Dis*. 2013;5(3):129-136.

Eslamparast T, Poustchi H, Zamani F, Sharafkhah M, Malekzadeh R, Hekmatdoost A. Synbiotic supplementation in nonalcoholic fatty liver disease: a

randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. *Am J Clin Nutr.* 2014;99(3):535-42.

Eslamparast T, Tandon P, Raman M. Dietary Composition Independent of Weight Loss in the Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. *Nutrients.* 2017;9(8).

Esposito F, Morisco F, Verde V, Ritieni A, Alezio A, Caporaso N, Fogliano V. Moderate coffee consumption increases plasma glutathione but not homocysteine in healthy subjects. *Aliment Pharmacol Ther.* 2003 Feb 15;17(4):595-601.

Esteban JP, Rein L, Szabo A, Gawrieh S. Not just what, but also when you eat: Analyzing the impact of meal timing patterns on non-alcoholic fatty liver disease. *Hepatology.* 2016; 64(1): 17.

European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Association for the Study of Obesity (EASO). “EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease”. *Journal of Hepatology.* 2016;64(6):1388–1402.

Fan JG, Cao HX. Role of diet and nutritional management in non-alcoholic fatty liver disease. *J Gastroenterol Hepatol.* 2013;28(4):81-7.

Fang Y, Chen H, Wang C, Liang L. Pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease in children and adolescence: From “two hit theory” to “multiple hit model”. *World J Gastroenterol.* 2018;24(27):2974-2983.

Fazel Y, Koenig AB, Sayiner M, Goodman ZD, Younossi ZM. Epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease. *Metabolism* 2016;65: 1017–25.

Ferolla SM, Ferrari TC, Lima ML, Reis TO, Tavares WC, Couto OF, et al. Dietary patterns in Brazilian patients with nonalcoholic fatty liver disease: a cross-sectional study. *Clinics (Sao Paulo)*. 2013;68(1):11-7.

Festi D, Schiumerini R, Marzi L, Di Biase AR, Mandolesi D, Montrone L, et al. The diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease - availability and accuracy of non-invasive methods. *Aliment Pharmacol Ther*. 2013;37: 392-400.

Freemont L. Biological effects of resveratrol. *Life sciences*. 2000;66: 663-73.

Fujikawa K, Ohata K, Honda T, Miyazoe S, Ichikawa T, Ishikawa H, et al. Nonalcoholic steatohepatitis with improved hepatic fibrosis after weight reduction. *Intern Med*. 2004;43(4):289-94.

Fuse Y, Hirao A, Kuroda H, Otsuka M, Tahara Y, Shibata S. Differential roles of breakfast only (one meal per day) and a bigger breakfast with a small dinner (two meals per day) in mice fed a high-fat diet with regard to induced obesity and lipid metabolism. *J Circadian Rhythms*. 2012;10(1):4

Gaidos JK, Hillner BE, Sanyal AJ. A decision analysis study of the value of a liver biopsy in nonalcoholic steatohepatitis. *Liver Int*. 2008;28(5):650-8.

Ganji SH, Kashyap ML, Kamanna VS. Niacin inhibits fat accumulation, oxidative stress, and inflammatory cytokine IL-8 in cultured hepatocytes: impact on nonalcoholic fatty liver disease. *Metabolism* 2015; 64:982–990.

Ganji SH, Kukes GD, Lambrecht N, Kashyap ML, Kamanna VS. Therapeutic role of niacin in the prevention and regression of hepatic steatosis in rat model of nonalcoholic fatty liver disease. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2014;306:G320–G327. 92.

Garcia-Alvarez M, Pineda-Tenor D, Jimenez-Sousa MA, Fernandez-Rodriguez A, Guzman-Fulgencio M, Resino S. Relationship of vitamin D status with advanced liver fibrosis and response to hepatitis C virus therapy: a meta-analysis. *Hepatology*. 2014;60: 1541-50.

Gerber L, Otgonsuren M, Mishra A, Escheik C, Birerdinc A, Stepanova M, ve ark. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is associated with low level of physical activity: a population-based study. *Aliment Pharmacol Ther*. 2012;36(8):772-81.

Gören B, Fen T. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı. *Türkiye Klinikleri J Med Sci*. 2005;25: 841-850.

Güneş FE, İmeryüz N. *Besin Atlası*. 1. Basım, İstanbul; Şubat 2008, s: 1-89
(Danışman: Prof. Dr. Emel Alphan)

Güngör H, Türker PF. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı ve tıbbi beslenme. *Güncel Gastroenteroloji*. 2016;20(3):297-304.

Haque TR, Barritt AS. Intestinal microbiota in liver disease. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*. 2016;30(1):133-42.

Harrison SA, Day CP. Benefits of lifestyle modification in NAFLD. *Gut*. 2007;56(12):1760-1769.

Harrison SA, Torgerson S, Hayashi P, Ward J, Schenker S. Vitamin E and vitamin C treatment improves fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. *Am J Gastroenterol* 2003;98:2485–2490.

Hashimoto E, Tanai M, Tokushige K. Characteristics and diagnosis of NAFLD/NASH. *J Gastroenterol Hepatol*. 2013;28: 64–70.

Hashimoto E, Tokushige K. Prevalence, gender, ethnic variations, and prognosis of NASH. *J Gastroenterol*. 2011;46(1):63-9.

Henao-Mejia J, Elinav E, Thaiss CA, Licona-Limon P, Flavell RA. Role of the intestinal microbiome in liver disease. *J Autoimmun*. 2013;46: 66–73.

Henao-Mejia J, Elinav E, Jin C, Hao L, Mehal WZ, Strowig T. Inflammasome-mediated dysbiosis regulates progression of NAFLD and obesity. *Nature*. 2012;482:179–185.

Hernandez-Gea V, Friedman SL. Pathogenesis of liver fibrosis. *Annu Rev Pathol*. 2011;6: 425-56.

Hernandez-Ortega LD, Alcantar-Diaz BE, Ruiz-Corro LA, Sandoval-Rodriguez A, Bueno-Topete M, Armendariz-Borunda J, et al. Quercetin improves hepatic fibrosis reducing hepatic stellate cells and regulating pro-fibrogenic/anti-fibrogenic molecules balance. *Journal of gastroenterology and hepatology*. 2012;27: 1865-72.

Hickman IJ, Jonsson JR, Prins JB, Ash S, Purdie DM, Clouston AD, ve ark. Modest weight loss and physical activity in overweight patients with chronic liver disease results in sustained improvements in alanine aminotransferase, fasting insulin, and quality of life. *Gut*. 2004;53(3):413-9.

Higashi T, Friedman SL, Hoshida Y. Hepatic stellate cells as key target in liver fibrosis. *Adv Drug Deliv Rev*. 2017;121: 27-42.

Holterman LA, Guzman G, Fantuzzi G, Wang H, Aigner K, Browne A, ve ark. Nonalcoholic fatty liver disease in severely obese adolescent and adult patients. *Pediatric Obesity*. 2013;21(3):591-7.

Hossain IA, Rahman Shah MM, Rahman MK, Ali L. Gamma glutamyl transferase is an independent determinant for the association of insulin resistance with nonalcoholic fatty liver disease in Bangladeshi adults: Association of GGT and HOMA-IR with NAFLD. *Diabetes Metab Syndr*. 2016;10(1):25-9.

Houghton D, Stewart CJ, Day CP, Trenell M. Gut Microbiota and Lifestyle Interventions in NAFLD. *Int J Mol Sci*. 2016;17(4):447.

Huang MA, Greenson JK, Chao C, Anderson L, Peterman D, Jacobson J, ve ark. One-year intense nutritional counseling results in histological improvement in patients with non-alcoholic steatohepatitis: a pilot study. *Am J Gastroenterol*. 2005;100(5):1072-81.

Huang R, Liu Y, Xiong Y, Wu H, Wang G, Sun Z, et al. Curcumin protects against liver fibrosis by attenuating infiltration of Gr1hi monocytes through inhibition of monocyte chemoattractant protein-1. *Discovery medicine*. 2016;21: 447-57.

İlhan M. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında fiziksel aktivite ve beslenmenin fibroblast büyüme faktörü 21 ve irisin üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018, Ankara. (Danışman: Doç. Dr. Göktaş, Z).

Jacobs M, van Greevenbroek MM, van der Kallen CJ, et al. The association between the metabolic syndrome and alanine amino transferase is mediated by insulin resistance via related metabolic intermediates (the Cohort on Diabetes and Atherosclerosis Maastricht study). *Metabolism*. 2010. Epub ahead of print.

Jamali R, Khonsari M, Merat S, Khoshnia M, Jafari E, Bahram Kalhori A, et al. Persistent alanine aminotransferase elevation among the general Iranian population: prevalence and causes. *World J Gastroenterol*. 2008;14(18):2867–71.

Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. *Ca Cancer J Clin*. 2011;61: 69–90.

Jeong WI, Jeong DH, Do SH, Kim YK, Park HY, Kwon OD, ve ark. Mild hepatic fibrosis in cholesterol and sodium cholate diet-fed rats. *J Vet Med Sci*. 2005;67(3):235-42.

Jimba S, Nakagami T, Takahashi M, Wakamatsu T, Hirota Y, Iwamoto Y, ve ark. Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease and its association with impaired glucose metabolism in Japanese adults. *Diabet Med*. 2005;22(9):1141-5.

Jin H, Lian N, Zhang F, Chen L, Chen Q, Lu C, et al. Activation of PPARgamma/P53 signaling is required for curcumin to induce hepatic stellate cell senescence. *Cell death & disease*. 2016;7: 2189.

Kang X, Zhong W, Liu J, Song Z, McClain CJ, Kang YJ, Zhou Z. Zinc supplementation reverses alcohol-induced steatosis in mice through reactivating hepatocyte nuclear factor-4alpha and peroxisome proliferator-activated receptor-alpha. *Hepatology* 2009;50:1241–1250.

Kani AH, Alavian SM, Esmailzadeh A, Adibi P, Azadbakht L. Dietary Quality Indices and Biochemical Parameters Among Patients With Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). *Hepat Mon*. 2013;13(7):e10943.

Kani AH, Alavian SM, Haghighatdoost F, Azadbakht L. Diet macronutrients composition in nonalcoholic Fatty liver disease: a review on the related documents. *Hepat Mon*. 2014;14(2):e10939.

Kanwar P, Nelson JE, Yates K, Kleiner DE, Unalp-Arida A, Kowdley KV. Association between metabolic syndrome and liver histology among NAFLD patients without diabetes. *BMJ Open Gastro*. 2016;3: 1-9.

Karakoyun B. The Promising Role of Anti-Fibrotic Agent Halofuginone in Liver Fibrosis/Cirrhosis. In: Tsoulfas G, ed. *Liver Cirrhosis - Update and Current Challenges*. 1st ed: Intech Open; 2017, p:257-291

Kargulewicz A, Stankowiak-Kulpa H, Grzymisławski M. Dietary recommendations for patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Prz Gastroenterol.* 2014; 9(1): 18–23.

Kaya A, Bayraktar F, Tütüncü NB, Dağdelen S, Güllü S, Siva ZO. NASH çalıştayı sonuç raporu. Türkiye Diyabet Vakfı. ISBN:978-975-98038-7-2. Yayın tarihi:2018. S:3-62.

Kayadibi H, Sertoğlu E. Karaciğer Fibrozisinin İnvazif Olmayan Dolaylı Biyokimyasal Belirteçleri. *Arşiv Kaynak Tarama Dergisi.* 2014;23(3):427-442.

Kennedy ML, Failla ML, Smith JC Jr. Influence of genetic obesity on tissue concentrations of zinc, copper, manganese and iron in mice. *J Nutr* 1986;116:1432–1441

Khalaf N, White D, Kanwal F, Ramsey D, Mittal S, Tavakoli-Tabasi S, et al. Coffee and caffeine are associated with decreased risk of advanced hepatic fibrosis among patients with hepatitis c. *Clinical gastroenterology and hepatology: the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association.* 2015;13: 1521-31.

Kim B, Farruggia C, Ku CS, Pham TX, Yang Y, Bae M, et al. Astaxanthin inhibits inflammation and fibrosis in the liver and adipose tissue of mouse models of diet-induced obesity and nonalcoholic steatohepatitis. *The Journal of nutritional biochemistry.* 2016;43: 2735.

Kim CH, Kallman JB, Bai C, Pawloski L, Gewa C, Arsalla A, et al. Nutritional assessments of patients with non-alcoholic fatty liver disease. *Obes Surg.* 2010;20:154–60.

Kim M, Yang SG, Kim JM, Lee JW, Kim YS, Lee JI. Silymarin suppresses hepatic stellate cell activation in a dietary rat model of non-alcoholic steatohepatitis: analysis of isolated hepatic stellate cells. *International journal of molecular medicine.* 2012;30: 473-9.

Kim SU, Seo YS, Cheong JY, Kim MY, Kim JK, Um SH, ve ark. Factors that affect the diagnostic accuracy of liver fibrosis measurement by Fibroscan in patients with chronic hepatitis B. *Aliment Pharmacol Ther* 2010;32: 498-505.

Kleiner DE, Brunt EM, Van Natta M, Behling C, Contos MJ, Cummings OW, ve ark. Design and validation of a histological scoring system for nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology.*2005;41(6):1313-21.

Ko BJ, Kim YS, Kim SG, Park JH, Lee SH, Jeong SW, ve ark. Relationship between 25Hydroxyvitamin D Levels and Liver Fibrosis as Assessed by Transient Elastography in Patients with Chronic Liver Disease. *Gut and liver.* 2016;10: 818-25

Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G. Kısa Form-36 nın Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği. *İlaç ve Tedavi Dergisi* 1999;12: 102-6.

Kojima S, Watanabe N, Numata M, Ogawa T, Matsuzaki S. Increase in the prevalence of fatty liver in Japan over the past 12 years: analysis of clinical background. *J Gastroenterol.*2003;38(10):954-61.

Koplay M, Gulcan E, Ozkan F. Association between serum vitamin B12 levels and the degree of steatosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. J Investig Med. 2011;59(7):1137-40.

Kowdley KV, Belt P, Wilson LA, Yeh MM, Neuschwander- Tetri BA, Chalasani N, Sanyal AJ, Nelson JE. Serum ferritin is an independent predictor of histologic severity and advanced fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology 2012;55:77–85.

Krähenbühl S, Talos C, Fischer S, Reichen J. Toxicity of bile acids on the electron transport chain of isolated rat liver mitochondria. Hepatology. 1994;19(2):471-9.

Krasnoff JB, Painter PL, Wallace JP, Bass NM, Merriman RB. Health-Related Fitness and Physical Activity in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Hepatology. 2008; 47(4):1158–1166.

Kunde SS, Lazenby AJ, Clements RH, Abrams GA. Spectrum of NAFLD and diagnostic implications of the proposed new normal range for serum ALT in obese women. Hepatology. 2005;42(3):650-6.

Kuyumcu A, Pürnak T, Yıldız A. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı olan bireylerde fruktoz tüketiminin değerlendirilmesi. Turk J Clin Lab. 2019;10: 190-196.

Kuyumcu A. Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Bireylerde Fruktoz Tüketiminin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014, Ankara. (Danışman: Doç. Dr. Yıldız E)

Kwon OW, Jun DW, Lee SM, Lee KN, Lee HL, Lee OY, et al. Carbohydrate but not fat is associated with elevated aminotransferases. *Aliment Pharmacol Ther.* 2012;35(9):1064-72.

Lau E, Carvalho D, Freitas P. Gut microbiota: Association with NAFLD and metabolic disturbances. *Biomed Res Int.* 2015;1-10.

Lavigne PM, Karas RH. The current state of niacin in cardiovascular disease prevention: a systematic review and meta-regression. *J Am Coll Cardiol* 2013; 61:440–446.

Le MH, Devaki P, Ha NB, Jun DW, Te HS, Cheung RC. Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease and risk factors for advanced fibrosis and mortality in the United States. *PLoS One.* 2017;12(3):1-13.

Lee ES, Shin MO, Yoon S, Moon JO. Resveratrol inhibits dimethylnitrosamine-induced hepatic fibrosis in rats. *Archives of pharmacol research.* 2010;33: 925-32.

Leoni S, Tovoli F, Napoli L, Serio I, Ferri S, Bolondi L. Current guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review with comparative analysis. *World J Gastroenterol.* 2018;24(30):3361-3373.

Leung C, Rivera L, Furness JB, Angus PW. The role of gut microbiota in NAFLD. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol.* 2016;13(7):412-25.

Li X, Jin Q, Yao Q, Xu B, Li Z, Tu C. Quercetin attenuates the activation of hepatic stellate cells and liver fibrosis in mice through modulation of HMGB1-TLR2/4-NF-kappaB signaling pathways. *Toxicology letters*. 2016;261:1-12

Liu F, Wang X, Wu G, Chen L, Hu P, Ren H, et al. Coffee Consumption Decreases Risks for Hepatic Fibrosis and Cirrhosis: A Meta-Analysis. *PloS one*. 2015;10:e0142457.

Liu Y, Chen H, Wang J, Zhou W, Sun R, Xia M. Association of serum retinoic acid with hepatic steatosis and liver injury in nonalcoholic fatty liver disease. *Am J Clin Nutr* 2015;102:130–137.

Liu X, Lazenby AJ, Clements RH, Jhala N, Abrams GA. Resolution of nonalcoholic steatohepatitis after gastric bypass surgery. *Obes Surg*. 2007;17(4):486-92.

Lonardo A, Ballestri S, Marchesini G, Angulo P, Loria P. Nonalcoholic fatty liver disease: a precursor of the metabolic syndrome. *Dig Liver Dis*. 2015;47: 181–90.

Lonardoa M, Nascimbenib F, Targherc G, Bernardid M, Boninoe F, Bugianesif E, ve ark. AISF position paper on nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): Updates and future directions. *Dig Liver Dis*. 2017;49(5):471-483.

Loomba R, Sanyal AJ. The global NAFLD epidemic. *Gastroenterol. Hepatol*. 2013;10(11):686-90.

Loomba R, Abraham M, Tech B, Unalp A, Wilson L, Lavine J, ve ark. Association between diabetes, family history of diabetes and risk of nonalcoholic steatohepatitis and fibrosis. *Hepatology*.2012;56(3):943–951.

Loria P, Adinolfi LE, Bellentani S, Bugianesi E, Grieco A, Fargion S, ve ark. Practice guidelines for the diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease. A decalogue from the Italian Association for the Study of the Liver (AISF) Expert Committee. *Dig Liver Dis*. 2010;42: 272-282.

Ludwig J, Viggiano TR, McGill DB, Oh BJ.Nonalcoholic steatohepatitis: Mayo Clinic experiences with a hitherto unnamed disease.*Mayo Clin Proc*. 1980;55(7):434-8.

Luyckx FH, Lefebvre PJ, Scheen AJ. Non-alcoholic steatohepatitis: association with obesity and insulin resistance, and influence of weight loss. *Diabetes Metab*.2000;26(2):98-106.

Ma X, Li Z.Pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis (NASH).*Chinese Journal of Digestive Diseases*.2006;7: 7–11.

Machado MV, Cortez-Pinto H.Diet, Microbiota, Obesity, and NAFLD: A Dangerous Quartet. *Int J Mol Sci*. 2016;17(4):481.

MacDonald GA, Bridle KR, Ward PJ, Walker NI, Houghlum K, George DK, Smith JL, Powell LW, Crawford DH, Ramm GA. Lipid peroxidation in hepatic steatosis in humans is associated with hepatic fibrosis and occurs predominately in acinar zone 3. *J Gastroenterol Hepatol* 2001;16:599–606.

Madan K, Bhardwaj P, Thareja S, Gupta SD, Saraya A. Oxidant stress and antioxidant status among patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). *J Clin Gastroenterol* 2006;40:930–935.

Maliken BD, Nelson JE, Klintworth HM, Beauchamp M, Yeh MM, Kowdley KV. Hepatic reticuloendothelial system cell iron deposition is associated with increased apoptosis in nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology* 2013;57:1806–1813.

Malnick SDH, Beergabel M, Knobler H. Non-alcoholic fatty liver: a common manifestation of a metabolic disorder. *Q J Med.* 2003;96: 699–709.

Marcolin E, San-Miguel B, Vallejo D, Tieppo J, Marroni N, Gonzalez-Gallego J, et al. Quercetin treatment ameliorates inflammation and fibrosis in mice with nonalcoholic steatohepatitis. *The Journal of nutrition.* 2012;142:1821-8.

Marengo A, Rosso C, Bugianesi E. Liver cancer: connections with obesity, fatty liver and cirrhosis. *Annu. Rev. Med.* 2016;67(12):1-15.

Matteoni CA, Younossi ZM, Gramlich T, Boparai N, Liu YC, McCullough AJ. Nonalcoholic fatty liver disease: A spectrum of clinical and pathological severity. *June.* 1999;116(6):1413–1419.

McCarthy EM, Rinella ME. The role of diet and nutrient composition in nonalcoholic Fatty liver disease. *J Acad Nutr Diet.* 2012;112(3):401-9.

McPherson S , Hardy T, Henderson E, Burt AD., Day CP, Anstee QM. Evidence of NAFLD progression from steatosis to fibrosing-steatohepatitis using paired biopsies: Implications for prognosis and clinical management. *Journal of Hepatology*.2015;62: 1148-55

Medina J, Fernandez-Salazar L, Garcia-Buey L, Moreno-Otero R.Approach to the pathogenesis and treatment of nonalcoholic steatohepatitis. *Diabetes Care*. 2004;27(8):2057-66.

Meyer TW, Anderson S, Brenner BM. Dietary protein intake and progressive glomerular sclerosis: the role of capillary hypertension and hyperperfusion in the progression of renal disease. *Ann Intern Med*. 1983;98(5 Pt 2):832-8.

Mikkelsen PB, Toubro S, Astrup A.Effect of fat-reduced diets on 24-h energy expenditure: comparisons between animal protein, vegetable protein, and carbohydrate. *Am J Clin Nutr*. 2000;72(5):1135-41.

Mirmiran P, Amirhamidi Z, Ejtahed HS, Bahadoran Z, Azizi F.Relationship between Diet and Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Review Article. *Iran J Public Health*. 201;46(8):1007-1017.

Modi AA, Feld JJ, Park Y, Kleiner DE, Everhart JE, Liang TJ, et al. Increased caffeine consumption is associated with reduced hepatic fibrosis. *Hepatology*. 2010;51: 201-9.

Molloy JW, Calcagno CJ, Williams CD, Jones FJ, Torres DM, Harrison SA. Association of coffee and caffeine consumption with fatty liver disease, nonalcoholic steatohepatitis, and degree of hepatic fibrosis. *Hepatology*. 2012;55: 429-36.

Mousavi SN, Faghihi A, Motaghinejad M, Shiasi M, Imanparast F, Amiri HL, Shidfar F. Zinc and selenium cosupplementation reduces some lipid peroxidation and angiogenesis markers in a rat model of NAFLD-fed high fat diet. *Biol Trace Elem Res* 2018;181:288–295.

Mummadi RR, Kasturi KS, Chennareddygar S, Sood GK. Effect of bariatric surgery on nonalcoholic fatty liver disease: systematic review and meta-analysis. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2008;6(12):1396-402.

Munteanu MA, Nagy GA, Mircea PA. Current management of NAFLD. *Clujul Med*. 2016;89(1):19-23.

Musso G, Gambino R, De Michieli F, Cassader M, Rizzetto M, Durazzo M, et al. Dietary habits and their relations to insulin resistance and postprandial lipemia in nonalcoholic steatohepatitis. *Hepatology*. 2003;37(4):909-16.

Nagashimada M, Ota T. Role of vitamin E in nonalcoholic fatty liver disease. *IUBMB Life*. 2019;71(4):516-522.

Nalbantoglu IL, Brunt EM. Role of liver biopsy in nonalcoholic fatty liver disease. *World J Gastroenterol*. 2014;20(27):9026-37.

Neeman R, Abramovitch S, Sharvit E, Elad-Sfadia G, Haklai R, Kloog Y, et al. Vitamin D and S-farnesylthiosalicylic acid have a synergistic effect on hepatic stellate cells proliferation. *Digestive diseases and sciences*. 2014;59: 2462-9.

Ni Y, Nagashimada M, Zhuge F, Zhan L, Nagata N, Tsutsui A, et al. Astaxanthin prevents and reverses diet-induced insulin resistance and steatohepatitis in mice: A comparison with vitamin E. *Scientific reports*. 2015;5: 17192.

Nobili V, Siotto M, Bedogni G, Rava L, Pietrobattista A, Panera N, Alisi A, Squitti R. Levels of serum ceruloplasmin associate with pediatric nonalcoholic fatty liver disease. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2013;56:370–375.

Nollevaux MC, Guiot Y, Horsmans Y, Leclercq I, Rahier J, Geubel AP, et al. Hypervitaminosis A-induced liver fibrosis: stellate cell activation and daily dose consumption. *Liver Int*. 2006;26(2):182-6.

Oliveira CP, de Lima Sanches P, de Abreu-Silva EO, Marcadenti A. Nutrition and Physical Activity in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *J Diabetes Res*. 2016;2016:1-12.

Oliveira LP, de Jesus RP, Boulhosa RS, Mendes CM, Gnoatto MC, Lemaire DC, ve ark. Effect of soy protein supplementation in patients with chronic hepatitis C: a randomized clinical trial. *World J Gastroenterol*. 2012;18(18):2203-11.

Otgonsuren M, Stepanova M, Gerber L, Younossi ZM. Anthropometric and clinical factors associated with mortality in subjects with nonalcoholic fatty liver disease. *Dig Dis Sci*. 2013;58(4):1132-40.

Özçetin M, Khalilova F, Kılıç A. Beslenme durumunun değerlendirilmesinde sıradışı bir yöntem: BİA. *Çocuk Dergisi*. 2017;17(2):61-66.

Özlü T, Aktaç Ş. Karaciğer Fibrozisi: Antifibrotik Etki Gösteren Besinler ve Besin Bileşenleri. *Güncel Gastroenteroloji*. 2018;22(4):230-235.

Paolella G, Mandato C, Pierri L, Poeta M, Stasi MD, Vajro P. Gut-liver axis and probiotics: Their role in non-alcoholic fatty liver disease. *World J Gastroenterol*. 2014;20(42):15518–15531.

Pellicoro A, Ramachandran P, Iredale JP, Fallowfield JA. Antonella Pellicoro, Prakash Ramachandran, John P. Iredale and Jonathan A. Fallowfield. *Nat Rev Immunol*. 2014;14(3):181-94.

Perry RJ, Kim T, Zhang XM, Lee HY, Pesta D, Popov VB, ve ark. Reversal of hypertriglyceridemia, fatty liver disease, and insulin resistance by a liver targeted mitochondrial uncoupler. *Cell Metab.*2013;18(5):740-748.

Petersen KF, Dufour S, Befroy D, Lehrke M, Hendler RE, Shulman GI. Reversal of nonalcoholic hepatic steatosis, hepatic insulin resistance, and hyperglycemia by moderate weight reduction in patients with type 2 diabetes. *Diabetes.* 2005;54(3):603-8.

Petta S, Camma C, Scazzone C, Tripodo C, Di Marco V, Bono A, et al. Low vitamin D serum level is related to severe fibrosis and low responsiveness to interferon-based therapy in genotype 1 chronic hepatitis C. *Hepatology.* 2010;51: 1158-67.

Pickett-Blakely O, Young Y, Carr RM. Micronutrients in Nonalcoholic Fatty Liver Disease Pathogenesis. *Cell Mol Gastroenterol Hepatol.* 2018;6(4):451-462.

Piccolo, M. F., Lago, A. F., Meneguetti, M. G., Nicolini, E. A., Basile-Filho, A., Nunes, A. A., Auxiliadora-Martins, M. Harris-Benedict equation and resting energy expenditure estimates in critically ill ventilator patients. *American Journal of Critical Care*, 2016; 25(1), e21-e29.

Promrat K, Kleiner DE, Niemeier HM, Jackvony E, Kearns M, Wands JR, ve ark. Randomized controlled trial testing the effects of weight loss on nonalcoholic steatohepatitis. *Hepatology.* 2010;51(1):121-9

Reeves HL, Zaki MY, Day CP. Hepatocellular Carcinoma in obesity. *Dig Dis Sci*. 2016;61(5):1234-45.

Riley P, Sudarshi D, Johal M, Benedict A, Panteli J, Crook M ve ark. Weight loss, dietary advice and statin therapy in non-alcoholic fatty liver disease: a retrospective study. *Int J Clin Pract*. 2008;62(3):374-81.

Rinella ME. Nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review. *JAMA*. 2015;313(22):2263-73.

Rivera-Espinoza Y, Muriel P. Pharmacological actions of curcumin in liver diseases or damage. *Liver international: official journal of the International Association for the Study of the Liver*. 2009;29: 1457-66.

Roberts B, Wang X, Choi YJ, Karpf D, Martin R, McWherter C. Treatment of NAFLD And NASH. United States Patent. 2015; Appl No: 14/684,100.

Rodriguez B, Torres DM, Harrison SA. Physical activity: an essential component of lifestyle modification in NAFLD. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2012;9(12):726-31

Romano A, Curcio A, Di Nicola A, Grassi O, Schiaroli D, Nocera GF ve ark. The Association of Silymarin, Vitamin C, Vitamin E, Coenzyme Q10 and

Selenomethionine for the Treatment of Non Alcoholic Fatty Liver Disease. *Journal of Gastrointestinal & Digestive System*. 2019;9(1):589-595.

Roth CL, Elfers CT, Figlewicz DP, Melhorn SJ, Morton GJ, Hoofnagle A, ve ark. Vitamin D deficiency in obese rats exacerbates nonalcoholic fatty liver disease and increases hepatic resistin and Toll-like receptor activation. *Hepatology*. 2012;55: 1103–1111

Roulot D, Czernichow S, Le Clésiau H, Costes JL, Vergnaud AC, Beaugrand M, ve ark. Liver stiffness values in apparently healthy subjects: influence of gender and metabolic syndrome. *J Hepatol* 2008;48: 606-613.

Ryan MC, Abbasi F, Lamendola C, Carter S, McLaughlin TL. Serum alanine aminotransferase levels decrease further with carbohydrate than fat restriction in insulin-resistant adults. *Diabetes Care*. 2007;30(5):1075-80

Saadeh S, Younossi ZM, Remer EM, Gramlich T, Ong JP, Hurley M, ve ark. The utility of radiological imaging in nonalcoholic fatty liver disease. *Gastroenterology*.2002;123(3):745-50.

Saeed A, Dullaart RPF, Schreuder T, Blokzijl H, Faber KN. Disturbed vitamin A metabolism in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). *Nutrients* 2017;10.

Samur G, Yıldız E. Obezite ve kardiyovasküler hastalıklar / hipertansiyon. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı. 2008, Şubat.

Sasso M, Beaugrand M, de Ledinghen V, Douvin C, Marcellin P, Poupon R, ve ark. Controlled attenuation parameter (CAP): a novel VCTE guided ultrasonic attenuation measurement for the evaluation of hepatic steatosis: preliminary study and validation in a cohort of patients with chronic liver disease from various causes. *Ultrasound Med Biol*.2010;36: 1825-35.

Savaş CM.Hepatik Fibrozisin Patogenezi. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci*.2005;1(16):5-10.

Sayiner M, Stepanova M, Pham H, Noor B, Walters M, Younossi ZM. Assessment of health utilities and quality of life in patients with non-alcoholic fatty liver disease. *BMJ Open Gastroenterol*. 2016;3(1):1-5.

Schmidt DR, Holmstrom SR, Fon Tacer K, Bookout AL, Kliewer SA, Mangelsdorf DJ. Regulation of bile acid synthesis by fat-soluble vitamins A and D. *J Biol Chem* 2010;285:14486–14494.

Scorletti E, West AL, Bhatia L, Hoile SP, McCormick KG, Burdge GC, ve ark. Treating liver fat and serum triglyceride levels in NAFLD, effects of PNPLA3 and TM6SF2 genotypes: results from the WELCOME trial. *J Hepatol*.2015;63: 1476–1483.

Setola E, Monti LD, Galluccio E, et al. Insulin resistance and endothelial function are improved after folate and vitamin B12 therapy in patients with metabolic syndrome: relationship between homocysteine levels and hyperinsulinemia. *Eur J Endocrinol.* 2004;151:483Y489.

Shen J, Chan HL, Wong GL, Choi PC, Chan AW, Chan HY, et al. Non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis by combined serum biomarkers. *J Hepatol.* 2012;56(6):1363-70.

Shen M, Chen K, Lu J, Cheng P, Xu L, Dai W, et al. Protective effect of astaxanthin on liver fibrosis through modulation of TGF-beta1 expression and autophagy. *Mediators of inflammation.* 2014;2014:954502.

Sheth SG, Gordon FD, Chopra S. Nonalcoholic steatohepatitis. *Ann Intern Med.* 1997;126:137-145.

Shi H, Dong L, Zhang Y, Bai Y, Zhao J, Zhang L. Protective effect of a coffee preparation (Nescafe pure) against carbon tetrachloride-induced liver fibrosis in rats. *Clinical nutrition.* 2010;29: 399-405.

Shi X, Wahlang B, Wei X, Yin X, Falkner KC, Prough RA, et al. Metabolomic analysis of the effects of polychlorinated biphenyls in nonalcoholic fatty liver disease. *J Proteome Res.* 2012;11(7):3805–15.

Shim SG, Jun DW, Kim EK, Saeed WK, Lee KN, Lee HL, et al. Caffeine attenuates liver fibrosis via defective adhesion of hepatic stellate cells in cirrhotic model. *Journal of gastroenterology and hepatology*. 2013;28: 1877-84.

Shin JW, Wang JH, Kang JK, Son CG. Experimental evidence for the protective effects of coffee against liver fibrosis in SD rats. *Journal of the science of food and agriculture*. 2010;90: 450-5.

Shiota G. Loss of function of retinoic acid in liver leads to steatohepatitis and liver tumor: a NASH animal model. *Hepatol Res* 2005;33:155–160.

Skelly MM, James PD, Ryder SD. Findings on liver biopsy to investigate abnormal liver function tests in the absence of diagnostic serology. *J Hepatol*. 2001;35: 195–199.

Sokar SS, El-Sayad ME, Ghoneim ME, Shebl AM. Combination of Sitagliptin and Silymarin ameliorates liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in rats. *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie*. 2017;89: 98-107.

Sonsuz A, Baysal B. Karaciğer yağlanması ve non alkolik steatohepatit. *Güncel Gastroenteroloji*. 2011;15(2):98-106.

Sonsuz A. Nonalkolik karaciğer yağlanması. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum dizisi no:58 Kasım 2007;s. 91-98.

Sözen S, Bilir N, Yıldız AN, Yıldız E, Sözen T. Metal Sektöründe Bir İşyerinde Çalışanların Beslenme Alışkanlıkları ve İlişkili Antropometrik Ölçümleri. Toplum Hekimliği Bülteni. 2009;28(3):7-14.

Sreenivasa Baba C, Alexander G, Kalyani B, Pandey R, Rastogi S, Pandey A, ve ark. Effect of exercise and dietary modification on serum aminotransferase levels in patients with nonalcoholic steatohepatitis. J Gastroenterol Hepatol. 2006;21(1):191-8.

Stal P. Liver fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease - diagnostic challenge with prognostic significance. World J Gastroenterol. 2015;21(39):11077-87.

Streba LA, Vere CC, Rogoveanu I, Streba CT. Nonalcoholic fatty liver disease, metabolic risk factors, and hepatocellular carcinoma: An open question. 2015;14:21(14):4103-4110.

Summart U, Thinkhamrop B, Chamadol N, Khuntikeo N, Songthamwat M, Kim CS. Gender differences in the prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in the Northeast of Thailand: A population-based cross-sectional study. 2017;6:1630.

Şen B. Karaciğer Nakli Olan Hastalarda Yaşam Kalitesi. İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013, Malatya. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Meral Ucuzal).

Targher G, Byrne CD. Clinical review: nonalcoholic fatty liver disease: a novel cardiometabolic risk factor for type 2 diabetes and its complications. J Clin Endocrinol Metab.2013; 98: 483–495.

Tekin P. Karaciğer Yağlanması Olan Hastaların Beslenme Alışkanlıkları İle Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014,Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Gül K)

Teratani T, Tomita K, Suzuki T, Oshikawa T, Yokoyama H, Shimamura K, ve ark. A high-cholesterol diet exacerbates liver fibrosis in mice via accumulation of free cholesterol in hepatic stellate cells. Gastroenterology. 2012;142(1):152-164.

Thampanitchawog P, Piratvisuth T. Liver biopsy; complications and risk factors. World J Gastroenterol. 1999;5(4):301-304.

Tilg H, Moschen AR, Roden M. NALFD ve diabetes mellitus. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017;14(1):32-42.

Tomita K, Teratani T, Suzuki T, Shimizu M, Sato H, Narimatsu K, ve ark. Free cholesterol accumulation in hepatic stellate cells: mechanism of liver fibrosis aggravation in nonalcoholic steatohepatitis in mice. *Hepatology*. 2014;59(1):154-69.

Torres DM, Harrison SA. Nonalkolik Steatohepatit Tanı ve Tedavisi. *Gastroenterology*. 2008;3(3):152-170.

Toshimitsu K, Matsuura B, Ohkubo I, Niiya T, Furukawa S, Hiasa Y, Kawamura M, Ebihara K, Onji M. Dietary habits and nutrient intake in non-alcoholic steatohepatitis. *Nutrition* 2007;23:46–52.

Tzeng JI, Chen MF, Chung HH, Cheng JT. Silymarin decreases connective tissue growth factor to improve liver fibrosis in rats treated with carbon tetrachloride. *Phytotherapy research: PTR*. 2013;27: 1023-8.

Uchil D, Pipalia D, Chawla M, Patel R, Maniar S, Narayani J, ve ark. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)--the hepatic component of metabolic syndrome. *J Assoc Physicians India*. 2009;57: 201-4.

Ueno T, Sugawara H, Sujaku K, Hashimoto O, Tsuji R, Tamaki S, ve ark. Therapeutic effects of restricted diet and exercise in obese patients with fatty liver. *J Hepatol*. 1997;27(1):103-7.

Van Rooyen DM, Larter CZ, Haigh WG, Yeh MM, Ioannou G, Kuver R, ve ark. Hepatic free cholesterol accumulates in obese, diabetic mice and causes nonalcoholic steatohepatitis. *Gastroenterology*. 2011;141(4):1393-403.

Veena J, Muragundla A, Sidgiddi S, Subramaniam S. Non-alcoholic fatty liver disease: need for a balanced nutritional source. *Br J Nutr*.2014;112:1858–1872.

Vilar-Gomez E, Martinez-Perez Y, Calzadilla-Bertot L, Torres-Gonzalez A, Gra-Oramas B, Gonzalez-Fabian L, ve ark. Weight Loss Through Lifestyle Modification Significantly Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis. *Gastroenterology*. 2015;149(2):367-78.

Vitaglione P,¹ Morisco F, Mazzone G, Amoruso D.C, Ribecco M.T, Romano A, Fogliano V, Caporaso N, D’argenio G. Coffee Reduces Liver Damage İn A Rat Model Of Steatohepatitis: The Underlying Mechanisms And The Role Of Polyphenols And Melanoidins. *Hepatology*. 2010; 52(5): 1652-1661.

Volynets V, Küper MA, Strahl S, Maier IB, Spruss A, Wagnerberger S, ve ark. Nutrition, intestinal permeability, and blood ethanol levels are altered in patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD).*Dig Dis Sci*. 2012;57(7):1932-41.

von Kupffer C. Ueber Sternzellen der Leber. Briefliche Mitteilung an Prof. Waldyer. *Arch mikr Anat*. 1876;12: 353–358.

Vuppalanchi R, Cummings OW, Saxena R, Ulbright TM, Martis N, Jones DR, et al. Relationship among histologic, radiologic, and biochemical assessments of hepatic steatosis: a study of human liver samples. *J Clin Gastroenterol*. 2007;41(2):206-10.

Vyberg M, Ravn V, Andersen B. Pattern of progression in liver injury following jejunoileal bypass for morbid obesity. *Liver*. 1987;7(5):271-6.

Wang H, Guan W, Yang W, Wang Q, Zhao H, Yang F, et al. Caffeine inhibits the activation of hepatic stellate cells induced by acetaldehyde via adenosine A2A receptor mediated by the cAMP/PKA/SRC/ERK1/2/P38 MAPK signal pathway. *PloS one*. 2014;9:e92482.

Wang Y, Cheng M, Zhang B, Nie F, Jiang H. Dietary supplementation of blueberry juice enhances hepatic expression of metallothionein and attenuates liver fibrosis in rats. *PloS one*. 2013;8:e58659.

Wang YP, Cheng ML, Zhang BF, Mu M, Wu J. Effects of blueberry on hepatic fibrosis and transcription factor Nrf2 in rats. *World journal of gastroenterology*. 2010;16: 265763.

Wanless IR, Belgiorno J, Huet PM. Hepatic sinusoidal fibrosis induced by cholesterol and stilbestrol in the rabbit: 1. Morphology and inhibition of fibrogenesis by dipyridamole. *Hepatology*. 1996;24(4):855-64.

Ware JE JR, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. *Med Care*.1992;30(6):473-83.

Wehmeyer MH, Zyriax BC, Jagemann B, Roth E, Windler E, Schulze Zur Wiesch J, ve ark. Nonalcoholic fatty liver disease is associated with excessive calorie intake rather than a distinctive dietary pattern. *Medicine (Baltimore)*. 2016;95(23):e3887.

Wei J, Lei GH, Fu L, Zeng C, Yang T, Peng SF. Association between dietary vitamin c intake and non-alcoholic fatty liver disease: a cross-sectional study among middle-aged and older adults. *PLoS One*. 2016;11(1).

Williams CD, Stengel J, Asike MI, Torres DM, Shaw J, Contreras M, ve ark. Clinical advances in liver, pancreas and biliary tract. *Gastroenterology*.2011;140:124–131.

Wong GL, Chan HL, Choi PC, Chan AW, Lo AO, Chim AM ve ark. Association between anthropometric parameters and measurements of liver stiffness by transient elastography. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2013;11(3):295-302.

Wong VW, Adams LA, de Lédinghen V, Wong GL, Sookoian S, ve ark. Noninvasive biomarkers in NAFLD and NASH - current progress and future promise. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2018;15(8):461-478.

Xu ZJ, Fan JG, Ding XD, Qiao L, Wang GL. Characterization of high-fat, diet-induced, non-alcoholic steatohepatitis with fibrosis in rats. *Dig Dis Sci*. 2010;55(4):931-40.

Yalçın M, Bengi G, Akarsu M. Non-alkolik steatohepatit. *Güncel Gastroenteroloji*. 2014;18(2):232-243.

Yang BB, Chen YH, Zhang C, Shi CE, Hu KF, Zhou J, et al. Low vitamin D status is associated with advanced liver fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Endocrine*. 2017;55: 582-90.

Yang Y, Bae M, Kim B, Park YK, Koo SI, Lee JY. Astaxanthin prevents and reverses the activation of mouse primary hepatic stellate cells. *J Nutr Biochem*. 2016;29: 21-6.

Yang Y, Bae M, Park YK, Lee Y, Pham TX, Rudraiah S, et al. Histone deacetylase 9 plays a role in the antifibrogenic effect of astaxanthin in hepatic stellate cells. *The Journal of nutritional biochemistry*. 2017;40: 172-7.

Yang Y, Kim B, Park YK, Koo SI, Lee JY. Astaxanthin prevents TGFbeta1-induced profibrogenic gene expression by inhibiting Smad3 activation in hepatic stellate cells. *Biochimica et biophysica acta*. 2015;1850:178-85.

Yao QY, Xu BL, Wang JY, Liu HC, Zhang SC, Tu CT. Inhibition by curcumin of multiple sites of the transforming growth factor-beta1 signalling pathway ameliorates the progression of liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in rats. BMC complementary and alternative medicine. 2012;12: 156.

Yasutake K, Kohjima M, Kotoh K, Nakashima M, Nakamuta M, Enjoji M. Dietary habits and behaviors associated with nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol. 2014;20(7):1756-67.

Yatsuji S, Hashimoto E, Tobari M, Taniai M, Tokushige K, Shiratori K. Clinical features and outcomes of cirrhosis due to non-alcoholic steatohepatitis compared with cirrhosis caused by chronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol. 2009;24(2):248-54.

Yeşil E, Özdemir M, Çolak GA, Aksoydan E. Bel/Boy Oranı ve Diğer Antropometrik Ölçümlerin Kronik Hastalık Riski ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bil Derg. 2019;10(2):241-246.

Yılmaz Y, Yeşil A, Gerin F, Ergelen R, Akın H, Çelikel ÇA, ve ark. Detection of hepatic steatosis using the controlled attenuation parameter: a comparative study with liver biopsy. Scand J Gastroenterol. 2014;49: 611-6.

Yki-Järvinen H. Diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Diabetologia. 2016;59(6):1104-11.

Younossi ZM, Koenig AB, Abdelatif D, Fazel Y, Henry L, Wymer M. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease - meta analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. *Hepatology*. 2016;64(1):73-84.

Younossi ZM. Non alcoholic fatty liver disease - a global public health perspective. *J Hepatol*. 2019;70(3):531-544.

Zade MR, Telkabadi MH, Bahmani F, Salehi B, Farshbaf S, Asemi Z. The effects of DASH diet on weight loss and metabolic status in adults with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized clinical trial. *Liver International*. 2016;36(4):563-71.

Zarski JP, Sturm N, Guehot J, Zafrani ES, Vaubourdolle M, Thoret S, et al. Contribution of the ELF test in Algorithms of NonInvasive Markers towards the Diagnosis of Significant Fibrosis in Chronic Hepatitis C. *Plos One*. 2013;8(3):1-7.

Zelber-Sagi S, Nitzan-Kaluski D, Goldsmith R, Webb M, Blendis L, Halpern Z, et al. Long term nutritional intake and the risk for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a population based study. *J Hepatol*. 2007;47(5):711-7.

Zelber-Sagi S, Ratzin V, Oren R. Nutrition and physical activity in NAFLD: An overview of the epidemiological evidence. *World J Gastroenterol*. 2011;17(29):3377-89.

Zolfaghari H, Askari G, Siassi F, Feizi A, Sotoudeh G. Intake of Nutrients, Fiber, and Sugar in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Comparison to Healthy Individuals. *Int J Prev Med.* 2016;7:98-102.

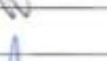
EKLER

Ek-1. Etik Kurul Onayı



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

BASVURU BİLGİLERİ	PROTOKOL KODU	09.2018.856
	PROJE ADI	Fibrozis Gelişmiş Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalarında Uygulanan Diyet Tedavisinin Fibrozis Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
	SORUNLU ARAŞTIRICI ÜNVANI/ADI	Doç. Dr. F. Esra GÜNEŞ

Tarih : 07.12.2018							
Yakarsak İhtiyacı Bilgileri verilen araştırma hakkında duyuru ve ilgili bilgiler araştırmanın gerekleri, amacı, yöntemi ve önemliliği hakkında bilgilendirilmiştir ve gereklilikler konusunda bilgilendirilmiştir. Bilgilendirme ile Karşılıklı olarak anlaşılmasına ve ilgili bir karar verilmesine. Üstte belirtilen yapılabilecek her türlü proje değişikliği (kısımların, işlemler, vb.) veya protokol değişikliklerinde Etik Kurulu bilgilendirilerek proje onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.							
ETİKLER							
Unvan / Adı / Soyadı	Unvanlılık Durumu	Kuruma / Etik Üyesi	Oranlanabilir Proje ile İlgili	Yayınlanabilir	İmza		
Prof.Dr. Hacer ÖZGENELİ	Donatıcı	M.Ü Tıp Fakültesi/ Başkent	Var	Yok	Evet	Hayır	
Prof.Dr. Tuba ÖZGÜN	Donatıcı	M.Ü Tıp Fakültesi/ Başkent Yrd.	Var	Yok	Evet	Hayır	
Prof.Dr. Ayşe KARALP	Farmakoloji	M.Ü Tıp Fakültesi/ Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Prof. Dr. Şefik GÖRKEY	Tıp Tarihi ve Etik	M.Ü Tıp Fakültesi/ Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Prof.Dr. Mustafa KAYA	Patoloji	M.Ü Tıp Fakültesi/ Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Prof.Dr. N. Rahim GÜLLÜOĞLU	Genel Cerrahi	M.Ü Tıp Fakültesi/ Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Prof.Dr. İsmet SARIKAYA	Enfeksiyon	M.Ü Enfeksiyon Fak. Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Prof.Dr. Başak DOĞAN	Diş Hekimi	M.Ü Diş Hekimliği Fak. Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Prof. Dr. Bülent M. AKDOĞAN	Radasyon Onkolojisi	M.Ü Tıp Fakültesi/ Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Doç. Dr. E. KARAKOC AYDINER	Cocuk Sağlığı ve Hastalıkları	M.Ü Tıp Fakültesi/ Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Doç.Dr. Mustafa KÖRAY	Diş Hekimi	İstanbul Üni. (Diş Hekimliği Fak. Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Doç. Dr. Gülşen SERT	Histoloji	M.Ü Tıp Fakültesi/ Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Doç.Dr. Figen DÜMÜŞ	Halk Sağlığı	Akdeniz Üniv. Tıp Fak.	Var	Yok	Evet	Hayır	
Doç.Dr. Pinar Şişir TİBER	Biyofizik	M.Ü Tıp Fakültesi/ Üye	Var	Yok	Evet	Hayır	
Gözetmen NİREK	Sağlık Bakanlığı araştırma kpr	Serbest	Var	Yok	Evet	Hayır	

Ek-2. Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü İzin Yazısı



T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Gastroenteroloji Enstitüsü

Sayı : 63763015-108.01.E-1800360524
Konu : Tuğçe ÖZLÜ'nün tez çalışma izni hk.

26.12.2018

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 26.12.2018 tarihli 1800360524 sayılı Tuğçe ÖZLÜ'nün dilekçesi

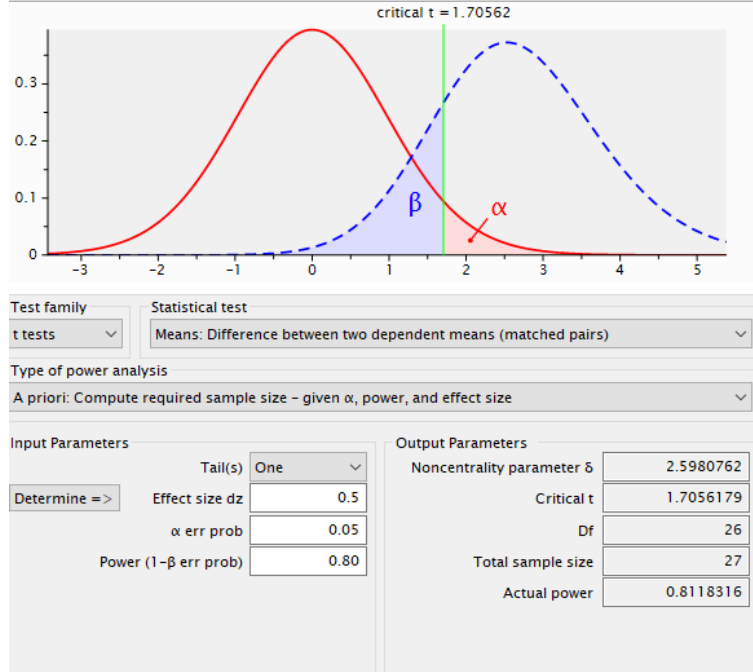
Doç. Dr. Esra GÜNEŞ'in danışmanlığında olan Yüksek lisans öğrencisi Tuğçe Özlü'nün dilekçesi değerlendirilmeye alınmış olup, "Fibrozis Gelişmiş Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalarında Uygulanan Diyet Tedavisinin Fibrozis Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi" başlıklı tez çalışmasının Enstitümüzde yürütülmesi tarafımızca uygun bulunmuştur.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

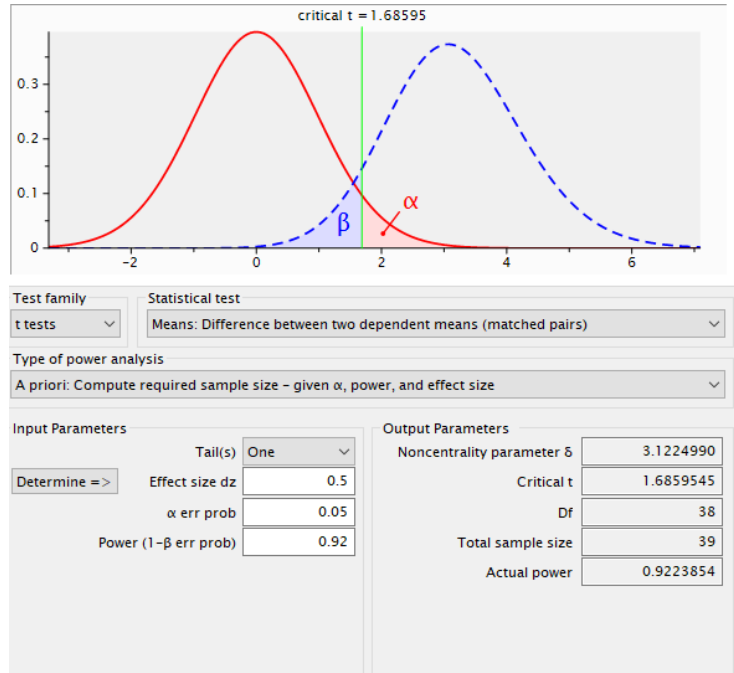
Prof. Dr. Yusuf YILMAZ
Enstitü Müdürü

Ek-3. Güç Analizi Sonuç Çıktıları

Çalışma öncesi;



Çalışma sonrası;



Ek-4. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

“Fibrozis Gelişmiş Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalarında Uygulanan Diyet Tedavisinin Fibrozis Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi” adlı çalışmada, non alkolik yağlı karaciğer hastalarında uygulanacak beslenme programıyla, karaciğer çatısını bozarak siroz ve karaciğer kanserine kadar ilerleyebilen fibrotik yapıların ne derece azaltılabileceğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Araştırma kapsamında katılımcılara bir anket formu uygulanacak, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçülecektir. Katılımcıların Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rutin olarak yaptırmış oldukları kan parametreleri hasta dosyalarından alınacaktır. Katılımcılara özel olarak hazırlanmış diyet programını 3 ay süre ile uygulamaları istenecektir. Böylelikle diyet tedavisinin hastalık üzerindeki etkisini açığa çıkarmak hedeflenmektedir. Araştırmanın katılımcılar açısından herhangi bir riski ve yan etkisi yoktur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar non alkolik yağlı karaciğer hastalarının beslenme programlarına yönelik iyileştirmelere ve gelişmelere katkı sağlayacaktır.

Araştırma sonuçları, isminiz gizli kalmak koşulu ile bilimsel ortamlarda yayınlanabilecek, öğrenci eğitimlerinde kullanılabilecektir.

Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyeceği gibi, çalışmaya katıldığınız için de size herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır. Çalışmaya katılmayı reddetmeniz doktorunuzla olan ilişkinizi etkilemeyecektir. Yine çalışmanın herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek hakkına da sahipsiniz.

ONAY FORMU

Katılımcının Beyanı

“Fibrozis Gelişmiş Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalarında Uygulanan Diyet Tedavisinin Fibrozis Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi”

Tuğçe ÖZLÜ tarafından tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” (denek) olarak davet edildim.

Eğer bu araştırmaya katılırsam araştırmacı ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. Araştırmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma dışı tutulabilirim.

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.

İster doğrudan ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim).

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Doktor Yusuf Yılmaz’ a (216) 421 43 79 nolu telefon numarasından ve Marmara Üniversitesi Gastroentereoloji Enstitüsü Başbüyük Sağlık Kampüsü Maltepe/ Kartal / İstanbul adresinden ulaşabileceğimi biliyorum.

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” (denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti gönüllü olarak kabul ediyorum.

Üç nüsha halinde düzenlenen imzalı bu form kâğıdının bir kopyası bana verilecektir.

Katılımcı

Katılımcı ile görüşen diyetisyen: Tuğçe Özlü

Adı, soyadı:

Tel: 0543 446 17 70

Adres:

İmza:

Tel:

İmza:

GÖNÜLLÜ ONAY FORMU

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.

Gönüllünün Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...)

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin adı-soyadı, imzası, adresi (varsa telefon no., faks no,...)

Açıklamaları yapan araştırmacının adı-soyadı, imzası

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin adı-soyadı, imzası, görevi

Ek-5. Anket Formu

Adı Soyadı:

Tarih:

GENEL BİLGİLER

1. Doğum Tarihi:

2. Cinsiyet:

3. Eğitim Durumu: a. İlkokul b. Ortaokul c. Lise d. Üniversite e. Lisansüstü

BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

4. Genellikle öğün atlar mısınız? (Cevabınız hayır ise 11.soruya geçiniz)

a)Evet

b).Hayır

c)Bazen

5. Cevabınız evet ise atladığınız öğün hangisidir?

a)Kahvaltı

b)Öğle yemeği

c)Akşam yemeği

6. Öğün atlama sebebiniz nedir?

a)Sabah uyanamıyorum

b)Zamanım olmuyor

c)Okula/İşe geç kalıyorum

d)Hazırlayanım yok

e)Rejim yapıyorum

f)İştahım yok

g)Diğer(belirtiniz.....)

7. Ara öğün yapar mısınız?

a)Evet b)Hayır

8. Genellikle öğün saatleriniz düzenli midir?

a)Evet b)Hayır

9. Günde kaç bardak su içiyorsunuz?

a) <8 b) 8-12 c) >12

10. Sigara kullanıyor musunuz?

a)evet b)hayır c)bıraktım Sıklık: (.....) Miktar: (.....)

11.Yemekleri yaparken en çok hangi pişirme tekniklerini kullanırsınız? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

a)Haşlama

b)Buharda Pişirmek

c)Fırında Pişirmek

d)Izgarada Kızartmak

e)Az Yağda Kızartmak

f)Derin Yağda Kızartmak

12.Aşağıdaki ara öğünlerden hangisini tüketmeyi tercih edersiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

a)Meyve

b)Süt ve süt ürünleri

c)Kuruyemiş

d)Bisküvi – kraker

e)Kek – börek – simit

f)Şekerli içecekler

g)Ara öğün yapmıyorum.

13. Düzenli olarak fiziksel aktivite (haftada 150 dakika) yapar mısınız?

a)Evet b)Hayır

Ek-6. Besin Tüketim Kayıt Formu**Adı Soyadı:****Tarih:**

Öğünler ve Saatleri	Besin/ Yemek Adı	Besinler ve içindikiler	Tüketilen besin miktarı	
			Ölçü	Ağırlık(g)
Sabah				
Kuşluk				
Öğle				
İkindi				
Akşam				
Gece				

Ek-7. SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği

Adı-Soyadı:

Tarih:

1. Genel sağlığını nasıl değerlendirirsiniz?

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız
Mükemmel	1
Çok iyi	2
İyi	3
Orta	4
Kötü	5

2. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında, sağlığını şu an için nasıl değerlendirirsiniz?

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız
Geçen seneden çok daha iyi	1
Geçen seneden biraz daha iyi	2
Geçen sene ile aynı	3
Geçen seneden biraz daha kötü	4
Geçen seneden çok daha kötü	5

3. Aşağıdaki tipik bir günümüzde yapmış olabileceğiniz bazı aktiviteler yazılmıştır.

Sağlığınız bunları yaparken sizi sınırlandırmakta mıdır? Öyleyse ne kadar?

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız		
AKTİVİTELER	Evet, çok kısıtlıyor	Evet, çok az kısıtlıyor	Hayır, hiç Kısıtlamıyor
a. Kuvvet gerektiren aktiviteler, koşma, ağır eşyaları kaldırmak, zor sporlar	1	2	3
b. Orta aktiviteler, bir masayı oynatmak,	1	2	3

elektrik süpürgesi ile süpürmek, bowling, golf			
c. Sebze-meyveleri kaldırmak, taşımak	1	2	3
d. Pek çok katı çıkmak	1	2	3
e. Tek katı çıkmak	1	2	3
f. Çölmek, diz çökmek, eğilmek	1	2	3
g. 1 kilometreden fazla yürüyebilmek	1	2	3
h. Pek çok mahalle arası yürüyebilmek	1	2	3
i. Bir mahalleden (sokak) diğerine yürümek	1	2	3
j. Kendi kendine yıkanmak, giyinmek	1	2	3

4. Son 4 hafta içerisinde, fiziksel sağlığınız yüzünden günlük iş veya aktivitelerinizde aşağıdaki problemlerle karşılaştınız mı?

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız	
	EVET	HAYIR
a. İş ya da diğer aktiviteler için harcadığınız zamanda kesinti	1	2
b. İsteddiğinizden daha az miktar işin tamamlanması	1	2
c. İşin veya diğer aktivitelerin çeşidinde kısıtlama	1	2
d. İş veya diğer aktiviteleri yaparken zorluk olması	1	2

5. Son 4 hafta içerisinde, duygusal problemler (örnek-üzüntü ya da sinirli hissetmek) yüzünden günlük iş veya aktivitelerinizde aşağıdaki problemlerle karşılaştınız mı?

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız	
	EVET	HAYIR
a. İş ya da diğer aktiviteler ayırdığınız süreden kesilme oldu mu?	1	2
b. İsteddiğinizden daha az kısım tamamlanması	1	2

c. İşin veya diğer aktiviteleri eskisi gibi dikkatli yapmama	1	2
--	---	---

6. Geçen 4 hafta içinde, fiziksel sağlık veya duygusal problemler, aileniz, arkadaşınız, komşularınız veya gruplar ile olan normal sosyal aktivitelerinize ne kadar engel oldu?

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız
Hiç	1
Çok az	2
Orta derecede	3
Biraz	4
Oldukça	5

7. Son 4 hafta içerisinde, ne kadar fiziksel acı(ağrı) hissettiniz?

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız
Hiç	1
Çok az	2
Orta	3
Çok	4
İleri derecede	5
Çok şiddetli	6

8. Son 4 hafta içerisinde, ağrı normal işinize ne kadar engel oldu?

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız
Hiç	1
Çok az	2
Orta	3
Çok	4
İleri derecede	5

9. Aşağıdaki sorular sizin son 4 hafta içerisinde kendinizi nasıl hissettiğiniz ve işlerin nasıl gittiği ile ilgilidir. Lütfen her soru için hissettiğunuze en yakın olan sadece 1 cevap verin.

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız					
	Her Zaman	Çoğu Zaman	Bir Kısım	Bazen	Çok Nadir	Hiçbir Zaman
a.Kendinizi capcanlı hissediyor musunuz?	1	2	3	4	5	6
b. Çok sinirli bir kişi misiniz?	1	2	3	4	5	6
c.Kendinizi hiçbir şey güldürmeyecek kadar batmış hissediyor musunuz?	1	2	3	4	5	6
d.Kendinizi sakin ve huzurlu hissettiniz mi?	1	2	3	4	5	6
e. Çok enerjiniz var mı?	1	2	3	4	5	6
f.Kendinizi çökmüş ve karamsar hissettiniz mi?	1	2	3	4	5	6
g. Yıpranmış hissettiniz mi?	1	2	3	4	5	6
h. Mutlu bir insan mıydınız?	1	2	3	4	5	6
i. Yorulmuş hissettiniz mi?	1	2	3	4	5	6

10. Geçen 4 hafta içinde, fiziksel sağlık veya duygusal problemler, sosyal aktivitelerinize (arkadaşları, akrabaları ziyaret etmek gibi) ne kadar engel oldu?

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız
Her zaman	1
Çoğu zaman	2
Bazı zamanlarda	3
Çok az zaman	4
Hiçbir zaman	5

11. Aşağıdaki cümleler sizin için ne kadar doğru ya da yanlış?

	Bir tanesini yuvarlak içine alınız
--	------------------------------------

	Tamamen Doğru	Çoğunlukla Doğru	Bilmiyorum	Çoğunlukla Yanlış	Tamamen Yanlış
a. Diğer insanlardan biraz daha kolay hasta oluyorum	1	2	3	4	5
b. Tanıdığım herkes kadar sağlıklıyım	1	2	3	4	5
c. Sağlığımın kötüleşmesini bekliyorum	1	2	3	4	5
d. Sağlığım mükemmel	1	2	3	4	5

ÖZGEÇMİŞ

Adı	Tuğçe	Soyadı	Özlu
Doğum Yeri	İstanbul	Doğum Tarihi	14.12.1995
Uyruğu	T.C.	Tel	5434461770
E-mail	dyt.tugceozlu@gmail.com		

Eğitim Düzeyi

	Mezun Olduğu Kurumun Adı	Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık		
Yüksek Lisans		
Lisans	Marmara Üniversitesi	2017
Lise	İstanbul Üsküdar Lisesi	2013

İş Deneyimi

	Görevi	Kurum	Süre (Yıl - Yıl)
	Araştırma Görevlisi	Bahçeşehir Üniversitesi	2019-halen

Yabancı Dilleri	Okuduğunu Anlama*	Konuşma*	Yazma*
İngilizce	İyi	İyi	İyi

Yabancı Dil Sınav Notu #								
YDS	IELTS	TOEFL IBT	TOEFL PBT	TOEFL CBT	FCE	CAE	CPE	YÖKDİL
								82,5 (2018,Mart)

	Sayısal	Eşit Ağırlık	Sözel
ALES Puanı	85,34 (2017-Güz)		
(Diğer) Puanı			

Bilgisayar Bilgisi

Program	Kullanma becerisi
SPSS	İyi
Office Programları	İyi

BİLDİRİ

FİBROZİS GELİŞMİŞ NON ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALARINDA UYGULANAN DİYET TEDAVİSİNİN FİBROZİS ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuğçe ÖZLÜ, Fatma Esra GÜNEŞ

Giriş: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığına (NAYKH) eşlik eden fibrozisin tedavisinde beslenmenin etkilerini gösteren çalışmaların sayısı yetersizdir. Bu çalışma NAYKH’nda uygulanan tıbbi beslenme tedavisinin karaciğer hasarı üzerine etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. **Metot:** Çalışmaya fibrozis gelişmiş NAYKH tanılı 18-65 yaş arası hastalar arasından tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 39 katılımcı dâhil edilmiştir. 3 ay süreyle uygulanan tıbbi beslenme tedavisi sonrası hastaların fibroscan ölçümleri tekrarlanmıştır. **Bulgular:** Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması $49,46 \pm 11,01$ yıl olduğu ve %51,3’ünü kadınların oluşturduğu belirlenmiştir. Katılımcıların tedavi öncesi karaciğerde hasar miktarını gösteren liver stiffness median (LSM) değeri ile serum gamma glutamil transferaz (GGT) değeri arasında, tedavi öncesi karaciğerdeki yağ miktarını gösteren controlled attenuation parameter (CAP) değeri ile beden kütle indeksleri (BKİ) ve bel çevreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur ($p < 0,05$). Katılımcıların tedavi sonrası tüm antropometrik ölçümlerinde (vücut ağırlığı, BKİ, yağ ağırlığı, vücut yağ oranı, yağsız kütle, yağsız kütle oranı, iç yağlanma, bel çevresi, bel/kalça oranı) tedavi öncesine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler belirlenmiştir ($p < 0,05$). Katılımcıların başlangıç ortalama LSM ($11,88 \pm 9,42$ kPa) ve CAP değeri ($332,4 \pm 38,5$ dB/m) ile 3 aylık tedavi sonrası LSM ($7,82 \pm 6,91$ kPa) ve CAP değeri ($286,6 \pm 45,1$ dB/m) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır ($p = 0,000$). **Tartışma:** 3 aylık süreyle uygulanan tıbbi beslenme tedavisinin fibrozis tedavisinde önemli bir yere sahip olduğu bulunmuş olsa da; ileri çalışmalarla konunun derinlemesine incelenmesi ve aydınlatılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: NAYKH, diyet, fibrozis, NASH, fibroscan